# 综合数学

学习　　实践　　成长

Leo Lee

一个喜欢数学的普通人写的

基础续写审阅稿 · 全书持续编写与审校中

二〇二六年

献给每一位愿意从问题出发、追问理由的读者。

愿每一个定义都有来处,

每一步推理都有依据。

# 目录

**第1部分 数学总论与综合主题（MSC 00-XX）** **3**
第1节 数学总论的入门阐述（00-01） . . . . . 3
第2节 数学总论的研究性阐述（00-02） . . . . . 3

**第1章 绪论：一般与综合专题（00Axx）** **4**
第3节 数学的一般问题（00A05） . . . . . 4
第4节 面向非数学专业读者的数学（00A06） . . . . . 5
第5节 习题集（00A07） . . . . . 7
第6节 娱乐数学（00A08） . . . . . 7
第7节 数学普及（00A09） . . . . . 8
第8节 数学总论书目（00A15） . . . . . 9
第9节 外部书评（00A17） . . . . . 9
第10节 词典与一般参考工具（00A20） . . . . . 9
第11节 公式汇编（00A22） . . . . . 10
第12节 未解问题清单（00A27） . . . . . 11
第13节 数学哲学（00A30） . . . . . 12
第14节 数学方法论（00A35） . . . . . 12
第15节 数学与文学（00A64） . . . . . 14
第16节 数学与音乐（00A65） . . . . . 14
第17节 数学与视觉艺术（00A66） . . . . . 15
第18节 数学与建筑（00A67） . . . . . 16
第19节 一般应用数学（00A69） . . . . . 17
第20节 数学建模的一般理论（00A71） . . . . . 17
第21节 模拟的一般理论（00A72） . . . . . 18
第22节 物理学（00A79） . . . . . 19
第23节 本章其他主题（00A99） . . . . . 19

**第7部分 数论（MSC 11-XX）** **22**

**第26章 初等数论（11Axx）** **23**
基础单元 B1.1 自然数、后继与加法 . . . . . 23
基础单元 B1.2 乘法与十进制位值 . . . . . 32
基础单元 B1.3 自然数的序与归纳工具 . . . . . 39
基础单元 B1.4 带余除法 . . . . . 49
基础单元 B1.5 位值表示为何存在、为何唯一 . . . . . 57
基础单元 B1.6 自然数减法与逐位加减 . . . . . 65
基础单元 B1.7 整数的表示、加法与次序 . . . . . 73
基础单元 B1.8 整数乘法与符号规则 . . . . . 86

**附录一 全部课后题参考答案** **97**
第1章参考答案 . . . . . 97
基础单元 B1.1 参考答案 . . . . . 102
基础单元 B1.2 参考答案 . . . . . 108
基础单元 B1.3 参考答案 . . . . . 110
基础单元 B1.4 参考答案 . . . . . 114
基础单元 B1.5 参考答案 . . . . . 119
基础单元 B1.6 参考答案 . . . . . 122
基础单元 B1.7 参考答案 . . . . . 127

基础单元 B1.8 参考答案 . . . . . 132

**附录二 插图说明与来源** **138**

**附录三 本章参考资料** **139**
本批基础单元参考资料 . . . . . 139
整数单元参考资料 . . . . . 139

**附录四 第21节模拟代码** **141**

**附录五 自然数商余与位值算法** **142**

**附录六 逐位加减的精确实现** **145**

**附录七 整数数对的精确实现** **147**

# 第1部分 数学总论与综合主题（MSC 00-XX）

**本批范围。** 本稿包含第一部分开篇、第1章补强稿，以及第7部分第26章的八个基础桥接单元B1.1—B1.8。第26章仅有部分单元，不等于整章完成；本次没有第2章教学正文。全目录仍为63部分、534章、6006节。自然数单元明确采用佩亚诺规则、归纳与递归原则，尚未进行集合论中的自然数形式构造，也未形式证明递归原则。所有课后题答案统一置于全部教学正文之后；例题解答随文保留。

本部分从“怎样理解一句数学话、怎样检查一步推导”开始。第1章讨论一般与综合专题；第2章对应会议文集与论文汇编。本批按先修路线接续第26章的自然数基础单元；第2章正文仍待编写。第1节与第2节是直属本部分的文献类型条目，按原分类保留，不并入第1章。

## 第1节 数学总论的入门阐述（00-01）

入门教材要交代概念从哪里来，以及一句结论在什么条件下成立。读者先辨认对象，再学习用符号缩短句子，最后检查推导。文字、实物和图形可以帮助理解；证明仍须明确出发点和每一步依据。

例如，“两组物品合在一起”还不足以说明可以把数量相加：两组有没有共同的物品，是否漏数或重数，都要先说清。这个问题在第3节具体展开。这里的“入门”表示材料的讲解层次，并不是另一门数学分支。

## 第2节 数学总论的研究性阐述（00-02）

研究专著与综述通常面向已经掌握基础定义和定理的读者。综述整理一个主题的进展，原始论文给出具体论证；综述中的一句结论，不能代替原始结果的全部条件。

阅读时先记录：讨论什么对象、假设什么、结论是什么、证明在哪里。若只读到摘要，就把记录写成“摘要声称”，不能写成“已经核验全部证明”。论文可下载、已有同行评审、结论能否在本书的条件下使用，是三个不同问题。尚未解决的问题必须标明“目前学界尚在研究”。

# 第1章 绪论：一般与综合专题（00Axx）

### 创作初心与目标

我想写一本愿意把理由说清楚的数学书。它叫《综合数学》。读者可以从不懂数学开始，也可以带着已有知识回来补基础。年龄和专业不决定能否开始；遇到一个陌生符号时，书应先解释它，遇到一步推导时，书应说明它为什么成立。

我愿意把证明写得很长。为了节省篇幅而省掉条件、把关键步骤叫作“显然”，都不符合这本书的目标。例子帮助理解，反例划清边界；对于目前学界尚在研究的问题，书中只说明已知与未知，不编造答案。

本章先学习阅读数学的基本方法。算术和代数的系统建立属于后续相应内容；本章使用的运算规则会明确列出，不把它们伪装成已经从零证明的结论。第一次阅读可以跟着实物与例题操作，再回来检查形式化的论证。

### 本章的学习起点与范围

本章没有前文数学先修，从日常语言和有限计数开始；所采用的运算规则集中列在第3节。本章要学会的是解释条件、追踪每步依据、代回检查与排除遗漏，不是一次建立全部数系。后续章节会列明需先掌握的章、节与结论；使用旧结论时检查条件并给出链接，不必把旧证明重新抄写一遍。

本章按学习目标分级：第4、14节为完整教学（T），建立以后反复使用的“候选—代回—完整性”和“可逆性—除法条件—分情况”检查方法；第3、5—7、10—11、16—22节为专题展开（S），在所选问题内逐步示范；第8—9、12—13、15、23节及部分开篇的第1、2节为导读定位（G）。完整教学只对声明的方法负责，不表示已经从公理建立数系或穷尽对应领域。全书的学习路径从阅读数学，经数与运算、函数与几何、证明方法，到大学共同基础，再进入专业支线；MSC 目录是主题索引，不能代替这条先修路径。

## 第3节 数学的一般问题（00A05）

### 从物品到数量

桌上摆着两组圆片。左组有两片，右组有三片；每片只在其中一组里。逐个指认合起来的圆片，依次说“一、二、三、四、五”。这时，“五”表示合起来的数量。

数字 0 表示没有，1 表示一个，2 表示两个，之后依次继续。这里先采用日常有限计数：每件物品恰好数一次，既不漏也不重复。“加法”在这个模型中表示把没有共同物品的两组合在一起，再记录总数。符号 $+$ 读作“加”；符号 $=$ 表示两边指同一个数。

先把两组数量写在加号两边。

$$2 + 3 = 5.$$

【计数结果：左边记录两组的数量，右边记录合并后的数量。本例的依据是逐片计数；它没有证明任意两个数的加法性质。】

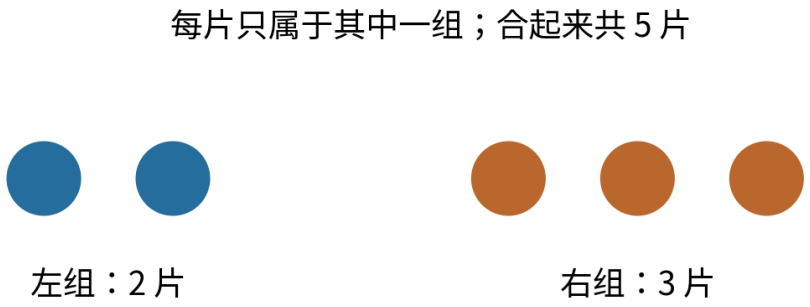



图 1: 两组没有共同圆片的集合，合并后恰好有五片。

**定义、前提与证明分别做什么**

定义说明一个词或符号在当前讨论中的含义；前提说明允许使用什么事实；证明说明结论如何从这些前提推出。本章把具有确定真假含义的陈述叫作命题；暂时不知道它是真是假，也不妨碍它成为命题。含有未指定字母的式子，需要说明字母的范围及所要求的条件，才知道究竟在断言什么。

本章中，“自然数”采用从 0 开始的数，“整数”还包括负整数。负整数可以先用欠款或反向移动帮助理解；这些模型帮助入门，不代替整数的正式构造。

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}, \qquad \mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}.$$

【符号说明：$\mathbb{N}$ 表示自然数的集合，$\mathbb{Z}$ 表示整数的集合；大括号列出集合中的对象，省略号表示按同一规律继续。】

本章把通常的整数加减乘法作为已采用的运算。用到的规则是：交换加数不改和；改变三个加数的分组不改和；加零不改变原数；一个数加上它的相反数等于零；乘法对加法满足分配律。乘法也采用交换律、结合律、乘一不变与乘零得零的规则。实数计算采用同样的规则；每个非零数有乘法逆元（与该数相乘得到一的数），除以这个数定义为乘以它的逆元，因此非零数除以自身等于一。零与一不同。相等关系允许用相等对象相互替换。实数包括整数、分数以及以后研究的其他数；本章的数值例子只用整数和分数，不依赖实数的完备性。

“采用规则”与“证明规则”不同。若要从公理建立数系，必须另行证明上述性质。本章的目标是：在公开列出的规则下，完整检查一个论证，不隐瞒自己的起点。

## 第4节 面向非数学专业读者的数学（00A06）

**先把问题说成一句完整的话**

一个盒子原来装着若干张卡片，再放入三张，盒内共有八张。放入前有几张？假定过程中没有取出、遗失或重复计数的卡片。字母 $x$ 表示放入前的张数，是一个自然数。

把“原来的数量加上三，等于八”写下来。

$$x + 3 = 8.$$

【方程含义：$x$ 是待确定的数；在已说明的允许范围内，一个数代入 $x$ 后使等式成立，就叫作这个方

程的解。】

**逐步求出候选值**

题目仍只接受自然数作为答案。下面为方便推导，把这些数放在整数范围内做加减；最后还要检查所得值是否属于原来的自然数范围。

想把 $x$ 单独留下，就要去掉左边加上的三。根据第3节采用的加法规则，等式两边同时加上 $-3$，仍得到相同的数。

$$(x+3)+(-3)=8+(-3).$$

【两边同加：$-3$ 是 $3$ 的相反数；对同一个数作同一种加法，结果仍相同。这里没有只改等式的一边。】

先调整左边加法的分组。

$$x+\big(3+(-3)\big)=8+(-3).$$

【结合律：只改变括号的位置，没有改变加数的先后次序，也没有删去任何一项。】

三与它的相反数相加为零。

$$x+0=8+(-3).$$

【相反数：$3+(-3)=0$ 是前面采用的规则，因而可以用零替换左边的括号。】

左边加零不变；右边从八减去三得到五。

$$x=5.$$

【候选值：若原方程有解，这个解只能是五。到这里还应检查五确实满足原方程及张数的范围。】

**代回与唯一性**

把五代回原来的左边。

$$5+3=8.$$

【代回检查：逐个计数或通常的整数加法给出八；与原方程右边相同，且五是自然数，所以五确实是解。】

任意一个解都必须经过前面的同加与化简而等于五；五又确实是解。因此解存在，并且只有一个。这两个结论分别叫作存在性与唯一性。

这不是只适用于考试的写法。用数学处理预算、库存、时间或人口时，都应先说明变量、单位、条件，再写关系式。数学计算正确，不自动保证原来的生活假设正确。本节与工程、经济和社会科学中的定量描述交叉。

## 第5节 习题集（00A07）

一道题至少应说明对象、已知条件和所求内容。“求 $x$”没有说明 $x$ 满足什么关系，不能确定答案。“求方程的解”还应说明在哪一种数中寻找。答案若只给一个数，读者不能知道它是怎样得到的，也不能知道有没有遗漏。

本书的例题在题后展示推导，课后题集中列在本章末尾，答案另放在附录。下面是一个故意不使用省略步骤的例题。

**例题：一包卡片。** 在自然数中解方程 $x + 4 = 9$。

两边同时加上四的相反数。

$$(x + 4) + (-4) = 9 + (-4).$$

【消去准备：对两边加上同一个数，可以保证仍然相等；本步两边都加上负四。】

把左边的四与负四放在同一对括号内。

$$x + \big(4 + (-4)\big) = 9 + (-4).$$

【重新分组：依据加法结合律。】

分别计算两边已知的部分。

$$x + 0 = 5.$$

【数值计算：四与负四相加为零；九减四为五。】

去掉加零后得到候选值。

$$x = 5.$$

【必要性：所有满足原方程的自然数都必须等于五。】

再代回原方程。

$$5 + 4 = 9.$$

【充分性：五代回后成立，并且五是自然数；结合必要性可知解唯一。】

如果题目把自然数改成“严格小于五的自然数”，上面的代回仍是正确计算，但五不在允许范围内，新问题就无解。解答既要检查等式，也要检查范围。

## 第6节 娱乐数学（00A08）

### 一个可以把所有情况查完的问题

三张卡片分别写着一、二、三，各取一次排成一行。要求第一张的数小于第三张的数。符号 $<$ 表示严格小于。满足要求的排列有几种？这里的“排列”指卡片从左到右的顺序；换一个位置就可能得到不同排列。

第一张只能是三张卡片中的一张。把这三种选择分别列出，每次再把剩下两张按两种次序放置。

$$(1,2,3),\ (1,3,2),\ (2,1,3),\ (2,3,1),\ (3,1,2),\ (3,2,1).$$

【穷尽性：按第一张分为一、二、三这三类，每类剩下两张只有两种次序；类与类不重复，类内也不重复。因此没有漏项。圆括号里的三个数按位置记录次序。】

依次检查首尾的大小关系，留下下面三项。

$$(1,2,3),\ (1,3,2),\ (2,1,3).$$

【条件筛选：这三项的首数分别是一、一、二，尾数分别是三、二、三，均满足首数小于尾数。其余三项不满足。】

因此符合要求的排列有三种。这里不是“试了几种，所以大概如此”，而是证明整个候选范围已经列尽。有限枚举是否能成为证明，关键在于是否证明了不遗漏，而不在于是否使用计算机。

这类问题与组合数学交叉；更大的排列问题会需要计数原理，不能总靠逐项列举。

## 第7节 数学普及（00A09）

用生活语言讲数学时，可以暂时减少符号，但不能删去决定结论的条件。把“若两组物品没有共同成员，总数是两组数量之和”缩成“两个集合合起来总是直接相加”，就丢掉了一个条件。

以三个人为对象。甲组包含安、白，乙组包含白、陈。每组各有两个人，白同时属于两组。集合表示只关心有哪些成员，不把同一个人因出现两次算作两个人。

$$A=\{\text{安},\text{白}\},\qquad B=\{\text{白},\text{陈}\}.$$

【对象说明：$A$、$B$ 是两组人的名字，大括号中列出成员。字母只是标签，没有额外的大小或顺序含义。】

合并后只列出每个不同的人一次。符号 $A\cup B$ 表示属于至少一组的人组成的集合。

$$A\cup B=\{\text{安},\text{白},\text{陈}\}.$$

【合并结果：白只写一次，所以总共有三个人。这里可以直接逐个点名核验。】

用 $|A|$ 表示有限集合 $A$ 的成员个数，则本例给出下面的不相等关系。符号 $\neq$ 表示“不等于”。

$$|A\cup B|=3\neq 4=|A|+|B|.$$

【反例：本例否定“任何两组都能把人数直接相加”的说法；它不否定第3节在没有共同成员时使用的加法模型。】

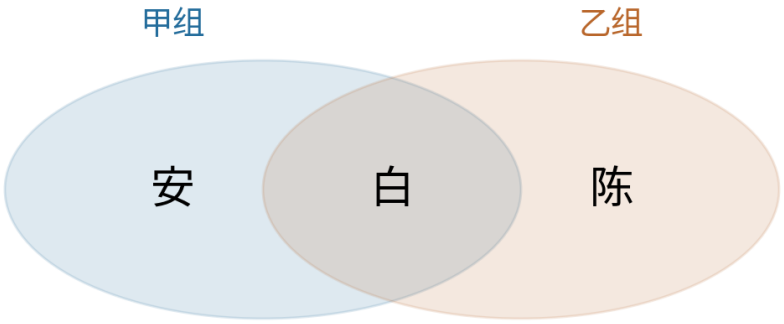



图 2: 两组共有一个成员。直接相加会把中间的白算两次。

### 第8节 数学总论书目（00A15）

书目是供查找材料的记录，不是证明。一个可核对的记录应有作者、题名、版本或年份、出版机构或项目、稳定网址，以及具体使用的位置。本书的出处编号只用于定位资料，不代替定理的条件。

本章采用的等式运算可以在公开的 OpenStax《Elementary Algebra 2e》“Solve Equations Using the Subtraction and Addition Properties of Equality”（模块 m82463）与“Division and Multiplication Properties of Equality”（模块 m82464）对照阅读，见附录的来源记录 [S1]。书中的卡片例题、排列题、图和推导组织在本稿中独立编写，不从该书复制题干或答案。

记下一个网页链接还不够。读者日后核验时，需要知道引用的是哪一版、哪一节；如果网页改版，记录的题名与节名仍有助于定位。关于来源的阅读说明不增加一个数学假设，也不会使一个错误的推理因为“有引用”而正确。

### 第9节 外部书评（00A17）

书评评价一本书的内容与表达，它不等同于逐条核验全书证明。阅读书评时可以分开看：评价涉及什么版本，是否指出具体页码，批评的是陈述、证明还是教学安排，有没有给出可以检查的理由。

例如，某书写“一个正整数与自身相乘，结果总严格大于它”。正整数指一、二、三等，不包括零。平方表示一个数乘以自身，记作 $n^2$，即 $n \cdot n$；点号表示乘法。

先选择满足前提的正整数一。

$$1^2 = 1 \cdot 1 = 1.$$

【具体核验：一个一的数量仍是一；结果与原数相等，没有严格大于原数。】

一个符合前提却不符合结论的对象，称为反例。一就是反例，所以这个带“总是”的命题不成立。这里给出了可复查的数学批评；“这本书太难”则是另一种关于阅读体验的评价，二者不能混用。

### 第10节 词典与一般参考工具（00A20）

本节把本章已经使用或即将使用的词集中定位。定义的用法须在同一讨论中保持一致。

| 词 | 本章含义 | 检查位置 |
|---|---|---|
| 变量 | 在说明的范围内代表一个对象的符号 | 第4节的 $x$ |
| 方程 | 要求未知量使等式成立的关系 | 第4节 |
| 解 | 属于规定范围且使方程成立的值 | 第4、5节 |
| 命题 | 具有确定真假含义的陈述 | 第3节 |
| 反例 | 满足前提而使结论失败的对象 | 第7、9节 |
| 唯一 | 在指定范围内只有一个 | 第4节 |
| 恒等式 | 在所声明范围内，对每个允许取值都成立的等式 | 第11节 |

“定义”不能独自保证定义的对象存在。例如，“把满足 $x+1=x$ 的整数叫作特殊整数”给出了一个名称，但没有产生这样的整数。假定这样的整数 $x$ 存在，两边同时加上 $-x$。

$$(x+1)+(-x)=x+(-x).$$

【两边同加：相反数对每个整数都有定义，所以这个操作没有排除任何可能的整数解。】

用加法交换律与结合律，把左边的 $x$ 与 $-x$ 放在一起。

$$\bigl(x+(-x)\bigr)+1=0.$$

【重新分组并化简右边：右边的一个数与其相反数相加为零；左边只重排相加的次序。】

左边的相反数相加也为零，再使用加零规则。

$$1=0.$$

【矛盾：整数中的一与零不同。因此最开始假设的整数不可能存在，这个名称在整数范围中没有实例。】

相同词在不同学科中可能含义不同。阅读词典时要同时看对象范围，不能只凭日常字面意思理解“群”“环”或“域”。

## 第11节 公式汇编（00A22）

### 公式应当和条件一起保存

字母 $a$、$b$ 表示任意实数，$b^2$ 表示 $b$ 乘以自身。本节在第3节采用的运算规则下推导一个恒等式；它是一份怎样阅读公式的示范，不声称已经建立实数理论。

本节两个字母、一个数与字母或相邻括号并排时，也表示相乘。例如 $ab$ 表示 $a$ 乘 $b$，$2ab$ 表示 $2$ 乘 $a$ 再乘 $b$；只有数字的串仍采用通常位值写法，23不表示2乘3。

平方先按照定义写成乘积。

$$(a+b)^2=(a+b)(a+b).$$

【平方定义：括号内整个和与自身相乘，不能只把各个加数分别平方。相邻括号表示乘法。】

先对右侧第二个括号使用分配律。

$$(a+b)(a+b) = (a+b)a + (a+b)b.$$

【第一次分配：整个第一个括号分别乘以第二个括号中的 $a$ 和 $b$。】

再分别展开右侧两个乘积。

$$(a+b)a + (a+b)b = aa + ba + ab + bb.$$

【第二次分配：两项各产生两项；一共四项，不能漏掉中间的两项。】

实数乘法满足交换律，因此把 $ba$ 换成 $ab$，并用平方记号缩写首尾两项。

$$aa + ba + ab + bb = a^2 + ab + ab + b^2.$$

【替换依据：这里只对实数使用乘法交换律；其他运算是否可交换须另行检查。】

把两个相同的 $ab$ 相加，写成二乘以 $ab$。

$$ab + ab = 2ab.$$

【直观：左边是一个 $ab$ 再加一个 $ab$。对任意实数的正式依据如下，不假定这个乘积为正。】

暂记 $u = ab$，先把每项乘以一，再逆向应用第3节采用的分配律：

$$u + u = 1 \cdot u + 1 \cdot u = (1+1)u = 2u.$$

【第一个等号依据乘一不变；第二个依据分配律；第三个依据 $1+1=2$。把 $u$ 换回 $ab$，便得到上式，且没有要求 $u$ 非零。】

代回展开式得到最终公式。

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

【结论：对任意实数 $a, b$，在前述运算规则下成立。推导没有除法，所以不需要额外假设 $a$ 或 $b$ 非零。】

**用一个反例检查错误缩写**

若漏写中间项而写成 $(a+b)^2 = a^2 + b^2$，取 $a = 1, b = 1$。左边等于四，右边等于二，故不能作为对任意实数成立的恒等式。一个反例足以否定全称命题，但一个成功例子不能证明全称命题。

## 第12节 未解问题清单（00A27）

尚未学会解答一道练习，不等于这道题是学界的未解问题。“我目前不知道”描述一个人的认识；“目前学界尚在研究”描述经过文献核验的研究状态。猜想是尚未证明或否定的数学主张，不能把它作为本章已经建立的定理使用。

未解问题记录应列清：准确陈述、对象范围、已知特例、原始来源、最近核验时间以及证明状态。本章不把未经核验的新预印本标题写成已解决结论，也不尝试在绪论中证明前沿难题。需要复数、解析延拓等先修内容的问题，应先完成这些定义，才给出正式陈述。

“目前学界尚在研究”不是停止推理的口号。它要求把能够证明的部分写清，把数值实验能说明和不能说明的内容分开。即使检验了一百万个允许取值，也只覆盖这些取值；若全部对象有无限多个，仍须说明如何覆盖其余对象。

## 第13节 数学哲学（00A30）

数学哲学讨论对象、真理、证明和公理的地位。本节只建立读后文所需的区别，不把不同哲学立场的争论写成一个已经证明的结论。

先看“存在”和“对每个”的区别。假定甲只认识“山”，乙只认识“水”。对甲，能够指出他认识的一个字；对乙，也能够指出他认识的一个字。因此“每人至少认识一个字”成立。但是，找不到这两人都认识的一个字，因为两人的识字清单没有共同成员。

“对每个人，可以选出一个字”和“可以选出一个字，对每个人都适用”，不是同一个要求。第一个说法允许随着人改变所选的字，第二个说法要求固定同一个字。这一反例不需要先学习形式逻辑符号。

另一个区别是“在所采用的规则下推出结论”和“解释为什么选择这些规则”。本章的代数推导属于前者。公理选择及不同基础体系的讨论属于数学基础和哲学的交叉内容，不能在计算过程中悄悄换一套规则。

## 第14节 数学方法论（00A35）

### 哪些变形能够反过来

第4节两边同加 $-3$ 后，还能两边同加 $3$ 回到原式，所以这一操作可逆。“等价”表示两个条件各自都能推出另一个条件；只证明一个方向时不能叫作等价。

下面说明一个常见的失误。设 $x$、$y$ 是实数，允许使用通常的乘法。

$$x = y.$$

【讨论起点：这里只是假定两个实数相等，尚未规定它们等于哪个数。】

两边都乘以零。

$$0x = 0y.$$

【保持相等：相同的数乘以相同的零，结果仍相同。这个方向的推理正确。】

两边都化为零。

$$0 = 0.$$

【信息减少：最后这个等式对任何 $x, y$ 都成立，已经不能反推出它们原来相等。例如 $x = 1, y = 2$ 时最后一句成立，第一句不成立。】

因此“两边乘以同一个数”可以保持等式成立，却未必保持解的范围不变。要用除法逆向恢复，乘数必须非零。

**不除以可能为零的量**

考虑实数 $x$ 满足下面的方程。

$$x(x-1)=0.$$

【符号与范围：$x-1$ 表示 $x$ 减去一；两因子相邻表示相乘。】

先检查可能的除数 $x$ 为零的情况。

$$0(0-1)=0.$$

【第一种情况：零确实是一个解。若一开始除以 $x$，就会排除这个值并漏解。】

对实数 $a,b$，若 $b\neq 0$，上下分式 $\frac{a}{b}$ 表示 $a$ 除以 $b$；横线上方叫分子，下方叫分母。按第3节的约定，这表示 $a$ 乘以 $b$ 的乘法逆元。

对于 $x\neq 0$ 的情况，两边才可以同时除以 $x$。

$$\frac{x(x-1)}{x}=\frac{0}{x}.$$

【除法条件：已经单独验证 $x\neq 0$，现在解释约去因子的依据。】

设 $u$ 是 $x$ 的乘法逆元，即 $xu=1$。它的存在是第3节明确采用的规则。先把分式写成乘法：

$$\frac{x(x-1)}{x}=\big(x(x-1)\big)u.$$

【除法定义。】

$$\big(x(x-1)\big)u=\big((x-1)x\big)u.$$

【实数乘法交换律，只交换前两个因子。】

$$\big((x-1)x\big)u=(x-1)(xu).$$

【乘法结合律，只改变分组。】

$$(x-1)(xu)=(x-1)\cdot 1=x-1.$$

【先用逆元条件 $xu=1$，再用乘一不变。右侧同理由除法定义与乘零规则给出 $0/x=0\cdot u=0$。】

把两侧的化简结果放回原等式，得到

$$x-1=0.$$

【约分结果：非零数除以自身为一；零除以非零数为零。】

两边同时加一。

$$x = 1.$$

【第二种情况的候选：这一值非零，符合当前情况的前提。】

把一代回原式。

$$1(1-1) = 0.$$

【验算与完整性：一确实是解；每个实数要么为零，要么非零，两种情况均已处理，所以恰好得到零与一两个解。】

这说明完整证明不只要“算出一个答案”，还要说明为什么没有遗漏。程序验证、形式化证明与本节交叉，但本章没有把有限次程序测试称作对无限范围的证明。

## 第15节 数学与文学（00A64）

数学与文学在语言的组织、节奏和结构上可以交叉。把一个故事中的人物关系画成图，或者分析句子的排列，都能得到数学问题；文学价值本身不能只由一个计数指标决定。

以语言中的“每个”“一个”为例，第13节的两句话只调换了选择顺序，意思却改变了。写数学句子也要防止这种变化。若说“每位读者可以选一本书”，不必所有人选同一本；若说“有一本书被每位读者选中”，则要求共同的一本书存在。

比喻也有范围。例如，把等式叫作“平衡”，可以帮助记住两边要同时操作；但机械天平只能直接表示非负质量，不能完整表示所有负数或抽象对象。直观比喻有启发作用，它的物理细节不自动变成代数公理。

## 第16节 数学与音乐（00A65）

音乐中，节拍与时值提供了理解分数的入口。本节只讨论时间长度，不把乐谱记号、演奏速度和听觉感受混为一谈。

取一拍为单位，把这一拍平均分成两个同样长的时间段。每段的长度记为 $\frac{1}{2}$ 拍，读作“二分之一拍”。分数线下面的二表示把单位等分成两段，上面的一表示取其中一段。两段首尾相接，没有重叠也没有空隙。

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

【时值相加：按这次等分的定义，两段合起来恰好恢复完整的一拍。这是同一单位下的长度关系。】

若把一拍平均分成四段，每段为 $\frac{1}{4}$ 拍。先拼接其中两段。

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

【分段比较：两小段共同占四等份中的两份，也就是完整一拍的一半。图中各段必须采用同一个时间尺度。】

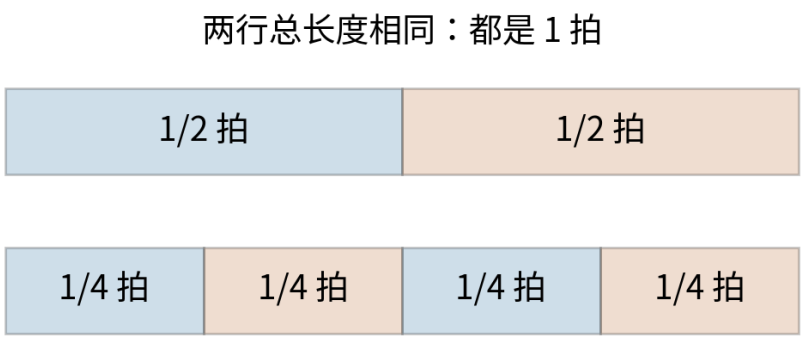



图 3: 同一拍分别分成两等份与四等份；四分之一拍的两段等于半拍。

这里说明数学与音乐时值的交叉。若节拍速度改变，一拍所占的秒数也会改变；“一拍”与“一秒”不能不加条件地互换。

### 第17节 数学与视觉艺术（00A66）

视觉艺术中的重复、对称和比例可以引出几何问题。本节采用一个明确的平面图形：由四个等大的正方形小格拼成的大正方形，每格边长为一个长度单位。

把一个长度单位长、一个长度单位宽的小正方形的面积定为一个面积单位；对于图中内部不重叠的小格，面积按格数相加。这是本例采用的面积规则，不在这里宣称已建立任意曲面上的面积理论。

先数第一行的两个小格。

$$1 + 1 = 2.$$

【第一行面积：两个互不重叠的小格，每格面积为一，合起来为二。】

第二行同样为二，再把两行面积相加。

$$2 + 2 = 4.$$

【总面积：图中恰好两行，每行两格，没有漏数或重复；结果为四个面积单位。】

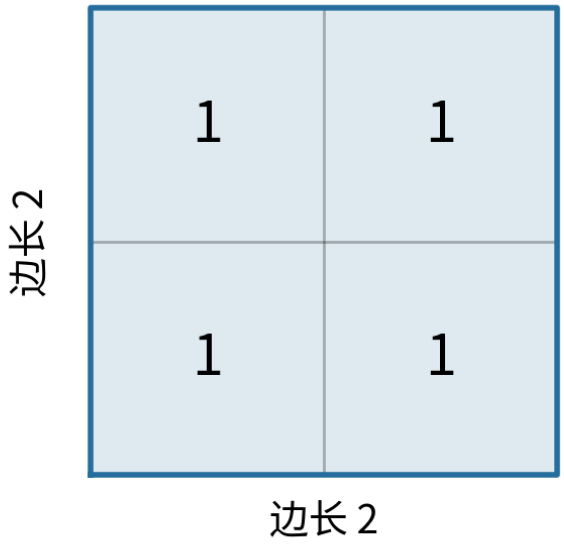



图 4: 边长为二的正方形由四个单位小格组成；外框长度与内部面积是不同量。

这种格点安排能用于图案设计。图形看上去是否对称，可以提出猜想；要证明对称，需要指定变换并检查变换后的图形与原图重合。“看着差不多”不等于几何上的相等。

### 第18节 数学与建筑（00A67）

建筑测量中必须区分长度、面积和体积。本节只用上节的大正方形说明长度与面积的区别，不讨论承重或施工安全。

“周长”表示沿图形边界走一圈的总长度。上节大正方形每边长二个长度单位，四条边首尾相接。先把四条边都写出。

$$P = 2 + 2 + 2 + 2.$$

【周长记号：$P$ 是本例周长；每个加数代表一条边，不是一个小格的面积。】

先把前两条边与后两条边分别相加。

$$P = 4 + 4.$$

【分组计算：每组都是两个二相加，分别得到四。】

最后相加得到周长。

$$P = 8.$$

【单位检查：结果是八个长度单位。第17节得到的四是面积单位，两者测量的对象不同，不能只比较数字就说谁“大一倍”。】

长度若用米，面积单位就写平方米。建筑模型还包含材料、荷载、连接方式等物理条件；几何尺寸的计算不能独自证明一个结构安全。本节与建筑、测量和工程力学交叉。

## 第19节 一般应用数学（00A69）

应用数学把具体问题写成可分析的关系。用整数代表人数、用实数代表连续长度，都是选择模型的一部分。选择之后，计算要符合数学规则，结论也须回到原问题检查。

例如，十二本完全相同价格的练习本，每本三元，没有折扣、税费或其他收费。设 $C$ 是总价，以元为单位；乘法表示相同价格重复相加。

$$C = 12 \times 3.$$

【模型：十二是本数，三是每本价格；总价采用本数乘以单价。乘号 $\times$ 与前面点号表达同一种乘法。】

把十二分成十与二，使用分配律。

$$C = 10 \times 3 + 2 \times 3.$$

【分组：先算十本，再算两本；两组没有共同的练习本。】

分别计算两部分。

$$C = 30 + 6.$$

【已知乘法：十个三是三十，两个三是六。】

把两部分总价相加。

$$C = 36.$$

【解释结果：总价是三十六元，只在所列收费条件下成立。如果单价或收费规则改变，须先改模型，不能只沿用最后的数。】

## 第20节 数学建模的一般理论（00A71）

### 模型包含哪些假设

一个容器开始有五升水，每经过一分钟净增加二升水。设经过的整分钟数为 $n$，对应水量为 $V_n$，单位是升。下标 $n$ 表示“第 $n$ 分钟时”，不是乘法。假定水量没有其他流失、输入速度符合给定规则、容器不会溢出。讨论只限于这些假设持续成立的时间。

初始时刻写为零分钟。

$$V_0 = 5.$$

【初始条件：尚未开始增加时，容器已有五升水。】

从一个整分钟到下一个整分钟，净增加二升。

$$V_{n+1} = V_n + 2.$$

【递推关系：$n+1$ 是 $n$ 的下一个自然数。已知当前水量，就可用这条规则算下一分钟的水量。】

算第一分钟时，把 $n = 0$ 代入规则。

$$V_1 = 5 + 2 = 7.$$

【第一次更新：用初始值五替换 $V_0$，得到七升。】

第二分钟从上一结果再加二。

$$V_2 = 7 + 2 = 9.$$

【第二次更新：当前水量已经是七，不能重新从五开始而漏掉第一分钟的增加。】

第三分钟继续使用同一规则。

$$V_3 = 9 + 2 = 11.$$

【第三次更新：得到十一升。三个步骤都能分别核对，没有借三个数值结果宣称一个无限范围的定理。】

**假设失效时怎么办**

若容器最多装十升，那么“第三分钟十一升且没有溢出”不可能同时成立。这不是整数加法出了问题，而是模型假设在该时刻不能继续同时成立。要计算实际剩余水量，就必须加入溢出机制；本节没有在缺少机制说明时擅自给出新的物理方程。

数学建模与物理、工程、环境科学等交叉。模型推导的结论是有条件的；检验现实是否符合条件，需要测量或实验。

## 第21节 模拟的一般理论（00A72）

**公式、算法与输出**

模拟是按照给定规则逐步产生模型状态。本节只实现第20节的整数递推，属于一个精确离散示范。它没有随机抽样、浮点近似或微分方程的数值离散误差。

算法先设当前值为五，保存初始状态；再重复“当前值加二，保存新状态”三次。其数学规则完全就是前节的初值和递推式，不能用一段没有公式的代码代替模型。

| 已经过的整分钟数 | 递推得到的水量（升） |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 11 |

输出与前节手算一致，说明这次运行完成了指定三步。它不能证明输入速度实际恒定，也不能证明任意长时间都不溢出。附录提供完整代码，采用 Python 整数运算，本例不发生浮点舍入。

**两种错误要分开**

若代码从五开始却每次加三，是程序没有实现所写公式；若代码正确加二，但实际容器已溢出，是模型适用条件出了问题。前者检查实现，后者检查假设。两种检查互相不能代替。

本节与计算机科学、数值分析和相关应用学科交叉。本章不以这次简短运行代替复杂模拟所需的收敛、稳定性与误差分析。

## 第22节 物理学（00A79）

本目录中的“物理学”是数学总论类别下的一个交叉条目，不表示物理学全部归属于这一节。使用物理关系时，必须同时说明测量对象、单位与理想化条件。

一个物体沿直线沿同一方向匀速运动。这里“匀速”指速度保持不变。设速度大小为 $v$，经过时间为 $t$，路程为 $s$；假定讨论期间没有停顿或改变速度。匀速模型使用下面的关系。

$$s = vt.$$

【模型关系：路程等于速度大小与时间的乘积。它是本节采用的匀速运动描述，不是对任意运动都适用的数学恒等式。】

例如速度为每秒二米，持续三秒，把数值及单位一起代入。

$$s = (2\,\mathrm{m/s})(3\,\mathrm{s}).$$

【单位说明：m 表示米，s 表示秒；字母 $s$ 是路程变量，直立的单位符号 s 是秒，二者作用不同。】

把数值相乘，并用同一秒单位约去分母中的秒。

$$s = 6\,\mathrm{m}.$$

【量纲检查：速度的长度除以时间，再乘以时间，得到长度；结果为六米。单位相符是必要检查，但不能独自证明匀速假设符合真实运动。】

## 第23节 本章其他主题（00A99）

“其他主题”是分类中为未落入前述细项的内容保留的位置，不是“其他命题可以免于证明”。一个主题可能跨多个类别：例如，前面的卡片排列既用于讲证明方法，也属于组合数学；恒速关系既涉及数学表达，也涉及物理模型。

本章末尾用一套检查顺序收束：先说对象与范围，再说明符号；把前提与结论分开；每次变形说明依据；不能除以可能为零的量；候选解要代回，完整解要排除遗漏；应用结果要回到单位与模型假设。这个顺序会沿用到后续章节。

引用以前的结论也在这个检查顺序内：先找到原结论，说明原记号在当前问题中指什么，检查各项条件，再写出本次得到的结果。例如答案2可以引用第5节已经求出的唯一候选值，但仍须检查它是否属于题2要求的范围。引用省去重复证明，不省去本次应用的理由。

**本章课后题**

下面的题目均在本章约定下独立编写。答案集中于附录，可先作答再跳转核对。

**题1**。 在自然数中解 $x+2=7$。每次只做一个变形，最后说明为什么解存在且唯一。

参考答案

**题2**。 在严格小于五的自然数中解 $x+4=9$。为什么第5节的答案不能直接照用？

参考答案

**题3**。 甲组有“安、白”，乙组有“白、陈、丁”。合并后一共有几个人？直接把二与三相加有什么问题？

参考答案

**题4**。 用卡片一、二、三各一次排成一行，要求第一张的数大于第三张的数。列全满足条件的排列，并说明没有遗漏。

参考答案

**题5**。 “每个自然数的平方都严格大于原数”是否成立？给出一个满足前提的反例。

参考答案

**题6**。 取 $a=2, b=1$，分别计算 $(a+b)^2$ 与 $a^2+2ab+b^2$。这次检查能否代替第11节的一般推导？

参考答案

**题7**。 在实数中解 $x(x-2)=0$。写出为什么不能不讨论零就除以 $x$。

参考答案

**题8**。 甲只读过书《山》，乙只读过书《水》。判断“每人都读过一本书”与“有一本书两人都读过”是否分别成立。

参考答案

**题9**。 一拍均分成四段，依次演奏三段，再休止一段，是否恰好占一拍？这里需要哪些时间假设？

参考答案

**题10**。 第17节大正方形的周长与面积分别是多少？“周长是面积的两倍”为什么不是这里合法的量的比较？

参考答案

**题11**。 六本同价练习本，每本四元，无其他收费。用分配律分步求总价，并标明单位。

参考答案

**题12**。 按 $V_0=5$、$V_{n+1}=V_n+2$ 再计算一步，求 $V_4$。若容器容量为十升且起初五升，能否把结果解释为第四分钟实际留在容器里的水量？

参考答案

**题13**。 物体以每秒三米的速度沿直线匀速运动四秒，求路程。若只知道第一秒速度是每秒三米，其余情况未知，能否给出同一结论？

参考答案

**题14**。 一个程序检查了前一千个自然数，都未发现某个命题的反例。它能否据此宣称该命题对所有自然数成立？第6节的穷举为什么能够成为证明？

参考答案

# 第7部分 数论（MSC 11-XX）

本部分目前仅开始第26章的自然数基础桥接。原分类目录与先修学习顺序是两个层次：本批从最基础的对象与运算开始，不声称已展开其余数论章节。

# 第26章 初等数论（11Axx）

本章当前收入B1.1“自然数、后继与加法”、B1.2“乘法与十进制位值”，以及接续的B1.3自然数序、B1.4带余除法、B1.5任意底数的位值表示与算法、B1.6自然数减法与逐位加减、B1.7整数的构造、加法与序、B1.8整数乘法。它们不另占MSC章号或节号，也不表示11A05、11A63或整章已经完成。后续单元明确区分一般证明、算法终止论证与有限计算检查。

## 基础单元 B1.1 自然数、后继与加法

**本单元的位置与学习目标。** 这是第26章“初等数论（11Axx）”的先修桥接阅读单元，为11A63与11A05所需的数与运算语言提供起点，不另设MSC章号，也不表示第26章或这两个节项已经完成。读完后，应能说明零与后继的规则，区分归纳法与有限次检查，从递归定义计算简单的和，并逐步解释自然数加法的交换律与结合律。

**必需先修。** 使用第1章第3节对等号、定义与前提的说明，以及第4节区分“检查一个候选”与“排除所有遗漏”的方法。这里只复用相等对象可以替换、证明必须说明适用范围的阅读方法；不把第1章暂时采用的加法交换律与结合律用作本单元证明的前提，否则会用待证结论证明它自身。

**采用而未证明的起点。** 本单元采用下面列明的自然数佩亚诺规则、相等关系的通常规则及递归定义原则。它们不是已经由本书构造出来的定理。这里不进行集合论中的自然数构造，也不证明递归定义原则。本单元所证明的加法性质，都以这些明确的起点为条件。

**深度与篇幅规划。** 本单元按T级完整教学编写，完整性只针对上述学习目标。按现用版式规划正文约12—20页，答案另计；这是编写估算，实际页数须由统一构建核对。

**两层阅读。** 第一次读，可以先跟随“入口”、符号说明、加法定义与计算例题，学会把一个计算拆成可以检查的小步。第二次读，再连续阅读归纳法与四个加法命题的证明。第二层不是要求记住更多计算结果，而是检查一个任意自然数为什么也受同一论证约束。两条路线读的是同一套对象；直观与正式证明会分别标明。

### 入口：留下空桌，再放一张卡片

把桌上的卡片全部收起来。此时没有卡片，我们用“零”描述这种数量。再放上一张，称为“一张”；在已有卡片之外再放一张，接着计数。计数时，每张卡片只指认一次；一张既不能漏掉，也不能被当成两张。

这里说“再放一张”，要求新卡片确实是另一个对象。只是把原有卡片换个位置，没有增加卡片。这个区别提醒我们：数量描述对象有多少，不描述对象摆在哪里。

这是一种理解自然数的活动，不是自然数的形式定义。日常操作只能展示已经完成的有限步骤；一份关于所有自然数的证明，还必须解释为什么不可能在没有检查到的地方失效。下面先公开约定对象与规则，再从规则推出性质。

### 零与后继：本单元的自然数起点

把本单元讨论的自然数全体记作 $\mathbb{N}$。一个“集合”在这里先理解为一些对象组成的整体；$n \in \mathbb{N}$ 读作“$n$ 是自然数”。字母 $n$ 只是给一个数取的名字，并不预先指某个固定的数。符号 $0$ 表示本系统指定的起点。

记号 $S(n)$ 读作“$n$ 的后继”。$S$ 是一个函数：给定一个输入自然数，它指定唯一的输出自然数。括号中写入函数的输入对象；$S(S(n))$ 表示先取 $n$ 的后继，再对所得结果取后继。此时还没有定义加法，所以不能用尚未建立的加法来定义后继。

**采用规则 P1：起点。** 0 是自然数。

**采用规则 P2：后继存在且唯一。** 每个自然数 $n$ 的后继 $S(n)$ 都是自然数；同一个输入不会有两个不同的后继。

**采用规则 P3：零不是后继。** 对每个自然数 $n$，都有

$$S(n) \neq 0.$$

【符号说明：$\neq$ 表示不相等。此规则说任何自然数的后继都不是零，没有说“每个自然数都有前一个自然数”。】

**采用规则 P4：后继不混淆输入。** 若 $m, n$ 都是自然数，且 $S(m) = S(n)$，那么 $m = n$。这种“输出相同必有输入相同”的性质称为单射性。它与“每个输入有唯一输出”不是同一句话：后一要求属于函数的定义，前一要求另外限制不同输入的关系。

**采用规则 P5：归纳规则。** 对自然数的一项性质，如果它对零成立，而且对每个自然数 $n$，只要它对 $n$ 成立，就能推出它对 $S(n)$ 成立，那么它对所有自然数成立。准确的使用方式见下一段。

这些规则共同规定本单元的讨论框架。给从零开始遇到的几个后继起名字：

$$1 = S(0), \qquad 2 = S(1), \qquad 3 = S(2), \qquad 4 = S(3), \qquad 5 = S(4).$$

继续命名后面四项，供随后单元计算使用：

$$6 = S(5), \qquad 7 = S(6), \qquad 8 = S(7), \qquad 9 = S(8).$$

【命名约定：这些式子解释本单元所用的几个数字。它们没有使用加法，也不是用计算结果解释后继。】

例如，为什么 1 不等于零？因为 1 按定义是 $S(0)$，而规则P3禁止后继等于零。为什么 2 不等于 1？如果它们相等，就有 $S(1) = S(0)$；规则P4于是给出 $1 = 0$，与刚才的结论冲突。这里用的不是图上看起来不同，而是已经声明的规则。

本单元也采用相等关系的基本规则：每个对象等于自身；若 $a = b$，可反写为 $b = a$；若 $a = b$ 且 $b = c$，便有 $a = c$。最后一项称为传递性。相等对象可以在已经有定义的表达式中互相替换，例如由 $a = b$ 得到 $S(a) = S(b)$。这些是处理等号的规则，不是加法交换律或结合律。

### 归纳法究竟要求证明什么

用 $P(n)$ 表示“关于自然数 $n$ 的某项明确性质”。这里的 $P$ 不是一个数，也不是一种运算；它只是该性质的名称。例如，“$n$ 的后继不是零”就是一项性质。

要用归纳法证明 $P(n)$ 对所有自然数成立，需要完成两个任务。

**起点任务：** 证明 $P(0)$。

**传递任务：** 取一个任意自然数 $n$，在暂时假定 $P(n)$ 成立的条件下，证明 $P(S(n))$。暂时假定的 $P(n)$ 叫作归纳假设。

只有两个任务都完成后，才使用规则P5，得出“每个自然数都满足 $P$”。传递任务不是只检查某几个数字，也不是把“对所有自然数成立”作为假设。它只允许在当前这一任意的 $n$ 处借用 $P(n)$，再把结论推进到它的后继。

“任意”也有具体作用：证明传递任务时，不能偷偷要求 $n$ 恰好等于二，或依赖某个只对所挑选数字成立的事实。如果性质还含另一个自然数 $m$，可以先任意选定 $m$ 并保持不变，对 $n$ 做归纳；最后说明 $m$ 的选取没有特殊限制。后面的证明会逐次指出对哪个字母归纳、哪些字母暂时固定。

从直观上看，起点任务给出开始的位置，传递任务给出一个可反复使用的规则。但这种图像只是帮助理解。由两个任务得到“全部自然数”的结论，正式依据是我们采用的P5，而不是“反正可以一直算下去”。有限次检查，无论做了多少次，都不能自行代替这条规则。

**递归定义原则：这次先接受什么**

“递归”是规定后一步如何由已经规定的前一步得到。它与归纳证明相近，却承担不同任务：递归用来定义对象或运算；归纳用来证明关于对象或运算的性质。

本单元采用如下形式的递归定义原则。设有一个确定的对象范围 $X$，其中指定起始对象 $x_0$；对 $X$ 中每个对象，给出一个确定的更新规则 $T$，更新结果仍在 $X$ 中。则存在唯一的函数 $f$，把每个自然数对应到 $X$ 中的一个对象，并满足

$$f(0) = x_0,$$

【起始条款：零处的对象按指定值取为 $x_0$。这里下标零只是名称的一部分。】

以及对每个自然数 $n$，

$$f(S(n)) = T(f(n)).$$

【递推条款：先取已经对应到 $n$ 的对象，再按更新规则 $T$ 得到后继处的对象。$T(f(n))$ 表示把 $f(n)$ 作为 $T$ 的输入。】

“存在”说明这两条要求确实能够共同规定整个函数；“唯一”说明不会有两套互相冲突的对应同时满足它们。我们在此采用这个原则，不把“写出了两个式子”冒充存在唯一性的证明。它的集合论论证留作后续基础内容，不能倒过来作为本单元已经完成的成果。

**加法的递归定义与第一次计算**

任取一个自然数 $m$。把上一原则的对象范围取为自然数全体，起始对象取为 $m$，更新规则取为后继函数 $S$。这些选择符合原则的条件：$m$ 是自然数，而规则P2保证对自然数取后继仍得到自然数。

由递归定义原则，存在唯一函数；把它在自然数 $n$ 处的值记为 $m + n$。符号 $+$ 读作“加”，表达式 $m + n$ 读作“$m$ 加 $n$”，它的值称为和。因此，加法由以下两条规定：

$$m + 0 = m,$$

【加法定义 A0：右边的加数是零时，返回左边的自然数。】

$$m + S(n) = S(m + n).$$

【加法定义 AS：右边的加数是后继时，把它退回到相应的 $n$，先求 $m + n$，再对这个和取后继。】

每个 $m, n$ 都是自然数时，$m + n$ 有且只有一个自然数值，这一事实来自刚才应用的递归定义原则。它保证后面的 $S(m + n)$ 和带括号的加法有意义。这里的定义并没有直接规定 $0 + n$，也没有规定 $S(m) + n$ 的化简方式；它们需要另行证明。

**例题：只用定义计算 $1+2$。** 先从右边加数为零的情形开始。

$$1+0=1.$$

【依据A0：左边固定为自然数一。】

把右边的一写成零的后继，再使用AS。

$$1+1=S(1+0).$$

【依据 $1=S(0)$ 与AS：在定义中取 $m=1,n=0$。】

把已经算出的 $1+0=1$ 代入后继的输入位置。

$$1+1=S(1)=2.$$

【先作相等对象替换，再用数字二的命名。】

现在把右边的二写成一的后继。

$$1+2=S(1+1).$$

【依据 $2=S(1)$ 与AS：此处取 $m=1,n=1$。】

使用前一步的结果。

$$1+2=S(2)=3.$$

【先替换 $1+1$，再用数字三的命名。到这里没有交换任何两个加数。】

**推论 N1：加一就是取后继　条件与结论。** 对每个自然数 $n$，都有 $n+1=S(n)$。

把一写成零的后继，并应用AS。

$$n+1=S(n+0).$$

【取AS中的左边加数为 $n$、右边后继之前的数为零。】

由A0，$n+0=n$，因此可以替换后继的输入。

$$n+1=S(n).$$

【此式是从递归定义推出的结论。从现在起可以用“加一”描述后继；不能把它当作此前证明的起点。】

**命题 N2：零在左边也不改变数**

**条件与结论**。对每个自然数 $n$，都有 $0 + n = n$。

这不是A0的原句。A0直接说的是右边加零不变；当前命题的零在左边。若现在直接交换两个加数，就会提前使用尚未证明的交换律。

**证明**。对 $n$ 作归纳，性质 $P(n)$ 取为 $0 + n = n$。

先检查起点。

$$0 + 0 = 0.$$

【依据A0，取左边加数为零，故 $P(0)$ 成立。】

再取任意自然数 $n$，暂时假定 $0 + n = n$。要证明的是 $0 + S(n) = S(n)$。先对右边加数为后继的式子使用定义。

$$0 + S(n) = S(0 + n).$$

【依据AS，左边加数取零。】

再在后继的输入位置使用归纳假设。

$$S(0 + n) = S(n).$$

【由 $0 + n = n$ 作相等对象替换；此步没有交换加数。】

由相等关系的传递性，$0 + S(n) = S(n)$，传递任务完成。起点与传递任务均已证明，规则P5给出全部自然数的结论。证毕。

**命题 N3：左边加数的后继可以怎样处理**

**条件与结论**。对任意自然数 $m, n$，都有

$$S(m) + n = S(m + n).$$

【结论含义：左边先对第一个加数取后继，再相加；右边先把两个数相加，再取后继。它不是AS，因为AS规定的是第二个加数取后继的情形。】

**证明**。任意固定自然数 $m$，对第二个数 $n$ 作归纳。归纳性质是上面的等式，$m$ 在这次归纳中保持不变。

当 $n = 0$ 时，先看等式左边。

$$S(m) + 0 = S(m).$$

【依据A0；规则P2保证 $S(m)$ 是允许的左边加数。】

再看等式右边。

$$S(m+0)=S(m).$$

【先由A0得到 $m+0=m$，再在 $S$ 的输入位置替换。】

两边都等于 $S(m)$，所以起点成立。

取任意自然数 $n$，假设 $S(m)+n=S(m+n)$。先处理要证等式的左边。

$$S(m)+S(n)=S\big(S(m)+n\big).$$

【依据AS：左边加数是 $S(m)$，右边后继之前的数是 $n$。】

在最外层 $S$ 的输入位置使用归纳假设。

$$S\big(S(m)+n\big)=S\big(S(m+n)\big).$$

【替换的是整个内层表达式 $S(m)+n$，不是改变它的加数顺序。】

另外，由AS得到 $m+S(n)=S(m+n)$，两边取后继便有

$$S\big(m+S(n)\big)=S\big(S(m+n)\big).$$

【两个相等的自然数作为同一函数 $S$ 的输入，输出仍相等。】

以上说明 $S(m)+S(n)$ 与 $S(m+S(n))$ 等于同一个数，因此它们相等。这个等式正是把原命题中的 $n$ 换成 $S(n)$ 所得到的结论。由归纳规则，对已固定的 $m$，结论对所有 $n$ 成立。开始时 $m$ 可以是任意自然数，故结论对所有自然数 $m,n$ 成立。证毕。

**命题 N4：加法交换律**

**条件与结论**。 若 $m,n$ 是自然数，则

$$m+n=n+m.$$

【“交换”指调换两个加数的位置。命题断言结果不变，并不是说两种写法的字符次序没有改变。】

**证明**。 任意固定自然数 $m$，对 $n$ 作归纳。

当 $n=0$ 时，A0给出 $m+0=m$；命题N2给出 $0+m=m$。两边等于同一个数，所以 $m+0=0+m$，起点成立。

取任意自然数 $n$，假设 $m+n=n+m$。先使用定义处理 $m+S(n)$。

$$m+S(n)=S(m+n).$$

【依据AS，没有交换加数。】

把归纳假设用于后继的输入。

$$S(m+n) = S(n+m).$$

【此步只用了当前 $n$ 的归纳假设，没有假定尚待证明的全部交换律。】

现在应用命题N3。在N3中把第一个自然数取为当前的 $n$，第二个自然数取为当前固定的 $m$；两个取值都满足自然数条件。N3给出 $S(n)+m = S(n+m)$，把这条已经证明的等式反写，得到

$$S(n+m) = S(n)+m.$$

【依据N3与等式的对称性。这里没有再次调用待证明的交换律。】

由这三步的传递性，$m + S(n) = S(n) + m$，传递任务完成。归纳规则给出对全部 $n$ 的结论；由于 $m$ 任意，交换律对所有自然数对成立。证毕。

**命题 N5：加法结合律**

**条件与结论。** 若 $a, b, c$ 都是自然数，则

$$(a+b)+c = a+(b+c).$$

【新字母说明：$a, b, c$ 分别表示三个自然数。左边先算 $a+b$，再把所得结果与 $c$ 相加；右边先算 $b+c$。结合律改变分组，不改变从左到右的加数次序。】

**证明。** 任意固定自然数 $a, b$，对 $c$ 作归纳。

当 $c = 0$ 时，先使用A0处理左边。

$$(a+b)+0 = a+b.$$

【加法定义保证 $a+b$ 是自然数，所以可以作为A0中的左边加数。】

再由 $b+0 = b$ 替换右边的括号。

$$a+(b+0) = a+b.$$

【仅使用A0与相等对象替换，并没有先用结合律去掉括号。】

两边相等，起点成立。

取任意自然数 $c$，假设 $(a+b)+c = a+(b+c)$。先处理要证等式的左边。

$$(a+b)+S(c) = S((a+b)+c).$$

【依据AS，左边加数取自然数 $a+b$。】

在后继的输入位置使用归纳假设。

$$S((a+b)+c) = S(a+(b+c)).$$

【用归纳假设替换整个内层和。这是当前 $c$ 的结论，不是对所有 $c$ 的预先假定。】

接着单独处理要证等式的右边。由AS，$b + S(c) = S(b + c)$，因此

$$a + \big(b + S(c)\big) = a + S(b + c).$$

【相等对象替换：先把右边加数整体改写，尚未变更任何加法分组。】

再对所得式子应用AS。

$$a + S(b + c) = S\big(a + (b + c)\big).$$

【AS中的左边加数取 $a$，右边后继之前的数取 $b + c$；后者为自然数，条件成立。】

左边 $(a + b) + S(c)$ 与右边 $a + (b + S(c))$ 都等于 $S(a + (b + c))$，因而相等。传递任务完成。归纳规则给出对全部 $c$ 的结论；$a, b$ 都是任意选择的，所以命题对所有自然数三元组成立。证毕。

**怎样复用这些结论，而不把两种规律混为一谈**

**例题：在括号内交换，再重新分组。** 对自然数 $a, b, c$，说明 $(a + b) + c = b + (a + c)$ 的依据。

先只在第一个括号内使用N4。

$$(a + b) + c = (b + a) + c.$$

【检查条件：$a, b$ 是自然数，N4给出 $a + b = b + a$。以相等的和替换括号内的对象；外面的加数 $c$ 没有移动。】

再对右边使用N5。

$$(b + a) + c = b + (a + c).$$

【检查条件：N5中的三个数依次取当前的 $b, a, c$，全部是自然数。此步只改变分组，不交换它们的次序。】

两步合起来得到要求的等式。不能把整段推导只叫作“交换一下”，因为第二步的根据不同。以后引用旧命题时，可以不重抄证明，但本次代入哪些对象、它们是否满足条件，仍应写清。

到这里，本单元已证明的对象仅限自然数与这套递归定义的加法。把同样的符号写到另一个数系或其他对象上，不会自动使以上证明适用；需要先定义新的运算，并核对所需规则。

**课后练习**

以下八题按本单元的符号与采用规则作答。练习中的数字沿用后继的命名约定，不需要任何其他运算。答案单列，并在每题下给出入口；例题的示范推导保留在正文。

**题1：读懂后继** 把 $S(0)$、$S(2)$、$S(S(1))$ 分别写成已经命名的数字。说明第三个式子里先处理哪一个括号。能否由“每个自然数都有后继”断言“零也是某个自然数的后继”？给出采用规则中的依据。

查看题1答案。

**题2：不能先交换零的位置**　只用A0、AS和数字的命名约定，从 $0+0$ 开始算出 $0+2$。本题先不引用命题N2，也不使用交换律，以便检查定义本身如何运作。

查看题2答案。

**题3：从起点逐次计算**　只用A0、AS与后继的命名，依次计算 $2+0$、$2+1$、$2+2$、$2+3$。每次指出当前用的是定义的哪一条。

查看题3答案。

**题4：分清左右两种后继公式**　计算 $S(2)+1$。先直接用AS处理右边的一，再用命题N3以另一条路线计算同一个式子。说明为什么把N3叫作“加法定义AS本身”并不准确。

查看题4答案。

**题5：把具体计算写成一般命题**　证明：对每个自然数 $m$，$m+2=S(S(m))$。只能使用数字的命名、A0、AS与相等对象替换；不要预先使用交换律或结合律。

查看题5答案。

**题6：两次变形分别依据什么**　设 $a,b,c$ 是自然数。逐步证明 $(a+b)+c=c+(b+a)$。每一步说明是在怎样的对象上应用交换律或结合律；不要求两种规律都必须使用。务必说明所用加数为什么仍是自然数。

查看题6答案。

**题7：只证明传递任务够不够**　有人说：“只要对每个自然数 $n$，由 $P(n)$ 都能推出 $P(S(n))$，就能断言所有自然数满足 $P$。”考察性质 $P(n)$：“$n\neq 0$”。检查它的传递任务是否成立、起点是否成立，再评价这个说法。

查看题7答案。

**题8：相同的左边加数能否消去**　证明：对任意自然数 $m,a,b$，如果 $m+a=m+b$，那么 $a=b$。提示：先固定 $a,b$，对 $m$ 作归纳；在后继一步使用命题N3与规则P4。本题没有定义减法，不能把“左右两边同时减去 $m$”作为理由。

查看题8答案。

### 本单元的依据与边界

本文的证明依赖关系为：佩亚诺规则与相等规则、递归定义原则 → 加法定义 → N1及N2、N3 → N4、N5。N5的证明实际上只用递归定义与归纳，不需要先用N4。箭头表示后者可以使用前者，不表示前者的基础论证已经在此完成。

现有已核验来源台账记录了基础等式规则与逻辑方法，但没有为本单元的自然数构造或递归定义原则提供已核查的逐页证明。因此本单元把它们明确列为采用的原则，不编造外部出处，不声称已经完成集合论构造。正文论证与八道练习均独立编写。当前成果是加法的这段先修链，不能计为初等数论整章已经写完。

## 基础单元 B1.2 乘法与十进制位值

**归属与范围。** 本单元是第26章的基础桥接，服务于进位制表示（11A63）和乘法结构（11A05）。它不表示这两个分类项已经讲完。上一单元先建立加法；这里建立自然数乘法和位值表达，证明归并数位为何不改变值。这里“归并”指把十个同一单位合成一个高一位的单位。一般进位算法的终止性和位值表示唯一性留待下一单元证明，本单元不把它们当作已经成立的结论。

**学习目标。** 能区分数字符号、自然数与数的写法；能从递归规则逐步算出乘积；能用已证明的运算律解释一组十与十个一的交换；能说明一道进位加法中每次改写的依据。

**必需先修。** B1.1 的自然数、零与后继规则、归纳法、递归原则、加法定义、交换律、结合律和 加一等于后继。这里的每个字母都表示自然数，除非另有说明。第一次阅读先看实物问题，再逐行读定义；不会归纳法时应回到上述入口。

### 1. 为什么还需要乘法

有三只盒子，每盒放两颗圆片。先数第一盒的两颗，再数第二盒的两颗，最后数第三盒的两颗，总共六颗。写成加法是

$$(2+2)+2=6.$$

【直观解释：三个互不重叠的盒子，每盒恰有两颗；盒子里的圆片没有遗漏。这里说明乘法的用途，不用图形代替下面对所有自然数的证明。】

我们用 $a\cdot b$ 记录“$b$ 组，每组 $a$ 个”的数量。点号 $\cdot$ 表示乘法，也可写成 $\times$；本单元暂不把它省略，以免把两个数字误读为一个多位数。若有零组，就没有圆片。多添一组，就在已有数量后加上 $a$。

### 2. 乘法的递归定义

记 $S(b)$ 为 $b$ 的后继，即在 $b$ 后面的一个自然数。对每个固定的自然数 $a$，采用 B1.1 的递归原则，定义关于 $b$ 的乘法：

$$a\cdot 0=0,\qquad a\cdot S(b)=(a\cdot b)+a.$$

【定义：第一式给出起点；第二式说明已知前一个值以后怎样得到后一个值。这里采用递归原则保证这两条规则给每个自然数 $b$ 一个确定的值；本书尚未在集合论中证明递归原则。】

例如，要计算 $2\cdot 3$，先从 $2\cdot 0$ 开始。由于 $1=S(0)$、$2=S(1)$、$3=S(2)$，逐次使用定义：

$$2\cdot 0=0.$$

$$2\cdot 1=(2\cdot 0)+2=0+2=2.$$

【乘法递归式、上一行、零加在左侧的结论。】

$$2\cdot 2=(2\cdot 1)+2=2+2=4.$$

【乘法递归式、上一行；$2+2=S(S(2))=4$，用加法递归式两次。】

$$2 \cdot 3 = (2 \cdot 2) + 2 = 4 + 2 = 6.$$

【同样使用递归式；$4 + 2 = S(S(4)) = 6$。这条计算只用了定义，没有先用乘法交换律。】

**3. 乘法中零与一的作用**

**命题 B1.2.1**。 对任意自然数 $a$，有 $0 \cdot a = 0$、$a \cdot 1 = a$ 和 $1 \cdot a = a$。

**证明第一式**。 对 $a$ 归纳。$a = 0$ 时，$0 \cdot 0 = 0$ 是定义。假定某个自然数 $k$ 已满足 $0 \cdot k = 0$。对它的后继，先用乘法递归式：

$$0 \cdot S(k) = (0 \cdot k) + 0.$$

用归纳假设替换括号里的乘积，再用加法定义 $0 + 0 = 0$：

$$0 \cdot S(k) = 0 + 0 = 0.$$

【起点和归纳步都已验证，所以第一式对所有自然数成立。】

**证明第二式**。 由 $1 = S(0)$，直接用定义和零加法：

$$a \cdot 1 = a \cdot S(0) = (a \cdot 0) + a = 0 + a = a.$$

【这里尚未以交换乘法顺序的方式证明第三式。】

**证明第三式**。 对 $a$ 归纳。$a = 0$ 时，$1 \cdot 0 = 0$。假定 $1 \cdot k = k$，则

$$1 \cdot S(k) = (1 \cdot k) + 1 = k + 1 = S(k).$$

【依次用乘法递归式、归纳假设和 加一公式。归纳法给出结论。】

**4. 先证分配律，再解释“每组拆开”**

**命题 B1.2.2**。 对任意自然数 $a, b, c$，有

$$(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c).$$

【条件：三个数都是本单元的自然数。这是本单元要证明的式子，不能在下面的证明中先把它作为规则使用。】

**证明**。 固定任意 $a, b$，对 $c$ 归纳。$c = 0$ 时，左边为零，右边为 $0 + 0 = 0$，两边相等。假定对某个自然数 $k$ 已有

$$(a + b) \cdot k = (a \cdot k) + (b \cdot k).$$

考察 $c = S(k)$。先用乘法递归式，再代入归纳假设：

$$(a+b)\cdot S(k) = ((a+b)\cdot k) + (a+b) = ((a\cdot k)+(b\cdot k)) + (a+b).$$

需要把中间的 $a$ 移到 $b\cdot k$ 前面。为逐步说明，把 $u = a\cdot k$、$v = b\cdot k$ 作为暂用的两个名字。下面只用已经证明的加法运算律：

$$(u+v)+(a+b) = ((u+v)+a)+b.$$

【加法结合律，把最外层的 $a+b$ 拆开括号。】

$$((u+v)+a)+b = (u+(v+a))+b.$$

【对括号内的三个数 $u, v, a$ 使用结合律。】

$$(u+(v+a))+b = (u+(a+v))+b.$$

【只对 $v+a$ 使用加法交换律。】

$$(u+(a+v))+b = ((u+a)+v)+b = (u+a)+(v+b).$$

【连续两次使用加法结合律。】

把暂用名字换回，便得到

$$(a+b)\cdot S(k) = ((a\cdot k)+a)+((b\cdot k)+b).$$

最后分别逆向使用乘法递归式：

$$(a+b)\cdot S(k) = (a\cdot S(k))+(b\cdot S(k)).$$

【已证归纳步。$a, b$ 没有被附加特殊限制，所以命题对任意 $a, b, c$ 成立。】

**直观解释**。 每盒有 $a$ 颗红片和 $b$ 颗蓝片，盒子共有 $c$ 只。既可以先算每盒共有多少，再算所有盒子；也可以分别算所有红片和所有蓝片。这个解释帮助记忆，前面的归纳证明承担一般结论的依据。

**5. 交换律不是记号本身带来的**

**命题 B1.2.3**。 任意自然数 $a, b$ 满足 $a\cdot b = b\cdot a$。

**证明**。 固定 $a$，对 $b$ 归纳。$b = 0$ 时，两边都是零，分别依据定义和命题 B1.2.1。假定 $a\cdot k = k\cdot a$。先计算左边的后继情形：

$$a\cdot S(k) = (a\cdot k)+a = (k\cdot a)+a.$$

【乘法递归式及归纳假设。】

再单独计算所需右边。用 $S(k) = k+1$，然后使用命题 B1.2.2：

$$S(k)\cdot a=(k+1)\cdot a=(k\cdot a)+(1\cdot a).$$

【分配律适用：$k,1,a$ 都是自然数。】

由命题 B1.2.1 的 $1\cdot a=a$，得到

$$S(k)\cdot a=(k\cdot a)+a.$$

【两段计算得到同一个表达式，故后继情形相等。归纳法完成证明。】

**命题 B1.2.4**。 任意自然数 $a,b,c$ 满足另一方向的分配律：

$$a\cdot(b+c)=(a\cdot b)+(a\cdot c).$$

**证明**。 先交换最外层乘法，再应用已经证明的分配律：

$$a\cdot(b+c)=(b+c)\cdot a=(b\cdot a)+(c\cdot a).$$

分别对两个乘积使用交换律，得到

$$a\cdot(b+c)=(a\cdot b)+(a\cdot c).$$

【所引用的乘法交换律已在本节上一命题中证明，不使用尚待证明的乘法结合律。】

**6. 为什么多组分组可以换括号**

**命题 B1.2.5**。 对任意自然数 $a,b,c$，有

$$(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c).$$

**证明**。 固定 $a,b$，对 $c$ 归纳。$c=0$ 时，左边由乘法定义为零；右边先有 $b\cdot 0=0$，再有 $a\cdot 0=0$。假定对 $k$ 已成立，计算左边的后继情形：

$$(a\cdot b)\cdot S(k)=((a\cdot b)\cdot k)+(a\cdot b).$$

【递归式以自然数 $a\cdot b$ 作为固定的第一个因子。】

代入归纳假设，并逆向使用命题 B1.2.4：

$$((a\cdot b)\cdot k)+(a\cdot b)=(a\cdot(b\cdot k))+(a\cdot b)=a\cdot((b\cdot k)+b).$$

【分配律适用的三个自然数是 $a,b\cdot k,b$。】

最后由乘法递归定义 $(b\cdot k)+b=b\cdot S(k)$，得到

$$(a\cdot b)\cdot S(k)=a\cdot(b\cdot S(k)).$$

【归纳步成立，命题得证。到这里才允许在三个自然数的乘积中改变括号。】

**7. 十是一个数；“10”是这个数的一种写法**

沿用上一单元的数字命名：$1 = S(0)$、$2 = S(1)$，依次到 $9 = S(8)$。再定义 $t = S(9)$，把这个自然数叫作“十”。此后说“从零取十次后继”，是用已经定义的名称描述这条后继链。数字符号 $0, 1, \ldots, 9$ 指后继链中从零到九的各项；$\ldots$ 表示依次包含中间各项。完整的数字清单是 $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$。

**幂的定义**。对自然数 $j$，定义 $t^0 = 1$，以及

$$t^{S(j)} = t^j \cdot t.$$

【再次采用递归原则。上标 $j$ 记录乘入 $t$ 的次数，$t^0$ 在这里是定义，不是由“零个数相乘”的口头说法推出来的。由乘法单位律，$t^1 = 1 \cdot t = t$，$t^2 = t \cdot t$。】

**位值表达的定义**。一串数字写在一起时，从右到左的位置分别叫个位、十位、百位，随后依次继续。个位的数字乘 $t^0$，十位的数字乘 $t^1$，百位的数字乘 $t^2$。一般地，以个位编号 $j = 0$，每向左一位，就把编号换成 $S(j)$；该位置上的数字 $d$ 贡献 $d \cdot t^j$。把有限个位置贡献的量加起来，就是这串数字表达的自然数。写成三个数字 $abc$ 时，这个写法的值定义为

$$a \cdot t^2 + b \cdot t + c.$$

【此处 $a, b, c$ 必须各自属于上面列出的十个数字；$abc$ 是数字串，不是三个数相乘。为区别，我们始终把乘法写出点号。有限多个加数按从左到右加括号，结合律说明换括号不改变值。】

因此，数字串“10”的值为

$$1 \cdot t + 0 = t + 0 = t.$$

【乘法单位律和加法定义。先命名十这个自然数，再解释它的写法，所以没有用“10表示十”证明“十等于10”的循环。此后在计算式中可把 $t$ 写成 $10$。】

“100”的值则是

$$1 \cdot t^2 + 0 \cdot t + 0 = t^2 + 0 + 0 = t^2.$$

【单位律、零乘法和零加法。这个数叫一百。零在十位上表示没有额外的十，它仍占着一个数位，不能随意删掉。】

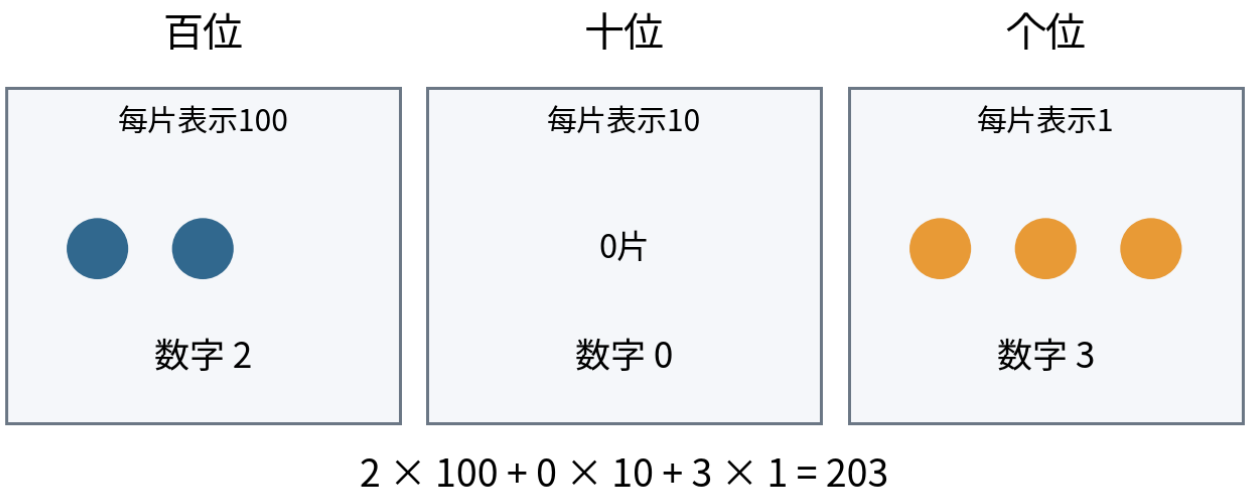



图 5: 三个数位上的圆片：每向左一格，单位变为右邻单位的十倍。图示表示203。

**8. 例题：读写与进位为何有效**

**例1：解释203与23的写法。** 依位值定义，203 表示 $2 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 3$；23 表示 $2 \cdot 10 + 3$。两串数字把“2”放在不同位置，不能只看是否出现了相同的非零数字。在计数模型中，前者是两百个再加三个，后者是二十个再加三个。删除中间的零改变了2所乘的位值。一般表示唯一性的证明尚未在本单元完成；这里首先检查两种写法的定义。

**例2：计算27加15，并说明进位。** 写出各自的位值展开：

$$27 + 15 = (2 \cdot 10 + 7) + (1 \cdot 10 + 5).$$

先仅用加法结合律和交换律重新分组：

$$(2 \cdot 10 + 7) + (1 \cdot 10 + 5) = (2 \cdot 10 + 1 \cdot 10) + (7 + 5).$$

【这一重排与命题 B1.2.2 证明中的四项重排完全同型：取 $u = 2 \cdot 10, v = 7, a = 1 \cdot 10, b = 5$。那里已经逐步给出每一次换括号与交换，这里逐项说明代入对象。】

十位的两项逆向用命题 B1.2.2 合并；个位用加法定义连续加五次一：

$$2 \cdot 10 + 1 \cdot 10 = (2 + 1) \cdot 10 = 3 \cdot 10,$$

$$7 + 5 = S(S(S(S(S(7))))) = 12 = 10 + 2.$$

【从七依次取后继是八、九、十、十一、十二。十一命名为十的后继，十二命名为十一的后继；数字串11、12按位值定义分别表达 $10 + 1$、$10 + 2$，由加一公式与加法定义核对。】

于是，把额外的一个十归入十位：

$$3 \cdot 10 + (10 + 2) = (3 \cdot 10 + 10) + 2.$$

【加法结合律。】

$$(3 \cdot 10 + 10) + 2 = (3 \cdot 10 + 1 \cdot 10) + 2.$$

【乘法单位律 $1 \cdot 10 = 10$。】

$$(3 \cdot 10 + 1 \cdot 10) + 2 = (3 + 1) \cdot 10 + 2 = 4 \cdot 10 + 2 = 42.$$

【依次用命题 B1.2.2、加一公式和两位数位值定义。进位的“1”表示一个十，不是再多添一个一。】

**命题 B1.2.6：一次归并保持值。** 任意自然数 $q, c$ 满足

$$q \cdot 10 + (10 + c) = (q + 1) \cdot 10 + c.$$

**证明。** 左侧先由结合律改成 $(q \cdot 10 + 10) + c$；单位律把其中的 10 改成 $1 \cdot 10$；命题 B1.2.2 逆向合并两项，得到 $((q + 1) \cdot 10) + c$，即右侧。每一步在例2中已经逐行展示，这里的 $q, c$ 可以是任何自然数。这个恒等式本身没有保证 $c$ 是一位数字，也没有证明重复归并一定停止；这些是算法的另一些问题，不能从等式中偷带出来。

### 9. 常见误解与适用边界

- **把加法的交换律当作乘法的交换律。** 两种运算定义不同。本单元先独立证明乘法交换律，才把乘法顺序交换。
- **误写成 $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + c$。** 取 $a = 2, b = 1, c = 1$，左侧为 $2 \cdot 2 = 4$，右侧为 $2 + 1 = 3$。数字4和3不同可由后继单射性反复消去相同次数的后继，否则将得到某个后继等于零，违反自然数规则。
- **把0当作可以随意擦掉的符号。** 在运算式 $20 + 0$ 中，末尾加零不改变值；在数字串203中，删除零会改变数位。这是不同规则处理不同对象。
- **把自然数证明直接用于一切乘法。** 本单元所有条件都限定为自然数。将来矩阵乘法通常不交换，那里必须重新检查定义和条件；本单元没有证明矩阵乘法的任何规则。

### 10. 课后练习

题目先独立完成；答案集中在书后。

**题 B1.2-1** 从乘法递归定义出发，逐行算出 $3 \cdot 2$；这一计算是否必须先知道乘法交换律？参考答案

**题 B1.2-2** 证明对所有自然数 $n$，有 $2 \cdot n = n + n$。先选择归纳变量，明确起点和归纳假设。参考答案

**题 B1.2-3** 按位值定义展开405和45。解释405里的0具体做了什么。参考答案

**题 B1.2-4** 使用位值展开和一次归并恒等式，计算38加24，写出进位的一来自哪里。参考答案

**题 B1.2-5**　有人写 $2\cdot(3+1)=2\cdot 3+1=7$。指出第一处不合法的等号，并从分配律写出正确计算。参考答案

**题 B1.2-6**　用零乘法证明：在一个三位数字串左边添一个0，其位值不变。必须说明原来三个数字的新位值是否改变。参考答案

**题 B1.2-7**　在命题 B1.2.6 中取 $q=2, c=12$。两边是否仍相等？结果是否已经是个位数字符合要求的十进制展开？据此说明“等式正确”和“表示已经归并完毕”有什么区别。参考答案

**题 B1.2-8**　先用归纳法，只调用乘法单位律、结合律和幂的定义，证明对所有自然数 $j$，有 $t\cdot t^{j}=t^{S(j)}$。再另给一个允许调用乘法交换律的短证明，说明它依赖本单元哪一条已证命题。参考答案

### 11. 本单元的结论与下一步

现在我们有自然数乘法的明确递归定义，且已经证明零与一的作用、分配律、交换律和结合律。位值表达是对数字串的解释规则；例2和命题 B1.2.6 说明一次归并为什么保持同一个值。B1.1题8答案已经证明加法左消去律；下一批将把它列为可复用结论，并建立自然数的序与带余除法，才能证明所有自然数都有标准十进制表示、表示唯一，以及算法为何终止。这些内容当前仍待写，不能把本单元的两个计算例子当成一般定理的证明。

**来源与论证性质。** 这里的定义、论证编排、例题、习题和图均为本书撰写或绘制。所采用的自然数与递归原则列在 B1.1；标准结论的证明已完整置于本单元，不以外部参考代替缺失步骤。公开参考与核验范围见本批来源附录。本单元不包含经验模拟，也不把程序跑出的有限结果当作一般证明。

**后续单元衔接。** B1.2中的“下一批”与“当前仍待写”保留其首次成稿时的范围说明；本批以下B1.3—B1.5接续这些内容，分别建立序、商余分解和位值表示。应把新单元的证明与先前单元的边界说明连起来阅读。

## 基础单元 B1.3 自然数的序与归纳工具

**位置与目标。** 本单元继续第26章的先修桥接，为带余除法、位值表示和算法终止性准备可引用的大小关系。目录及MSC编号不变；完成本单元不等于完成第26章。我们将从已经定义的加法建立“较小”“不大于”，证明比较、加乘保序、强归纳和严格下降的步数界。

**必需先修。** 使用B1.1的佩亚诺规则P1—P5、普通归纳法、递归原则、加法定义A0、AS、零加在左边的N2、左后继公式N3、交换律N4、结合律N5与加一公式N1。涉及乘法时，再用B1.2的乘法定义、零与单位律、分配律及交换律与另一方向分配律。这些命题的对象都是自然数。

**采用的基础与边界。** 自然数系统、相等规则、普通归纳和递归原则仍是B1.1明示采用的起点，本单元不另作集合论构造。以下不使用尚未定义的减法和除法，也不先接受良序原理。尤其，“可以从较大数中减去较小数”不能拿来证明本单元将建立的大小关系。

**分段阅读。** 第一段建立表示大小的定义与比较规则；第二段处理加法和乘法如何影响比较；第三段建立强归纳与严格下降的终止界。第一次可先读入口、定义、例题和各命题的条件与结论；正式层须按所列顺序读证明，后面的结论不反过来充当前面的理由。

### 入口：把一排补到另一排，而不先做减法

左边有两张卡片，右边有五张。再向左边添三张，可以得到同样多的卡片。这里“添一些以后相等”给出一种比较数量的方法。若必须至少添一张，便是在说原先确实不足。

下面把这一直观转成加法等式：若存在自然数$c$使$a + c = b$，就把$a$称为不大于$b$。这个$c$是比较的见证，说明增加多少能够相等；当前并没有一个先定义好的减法去算它。图形和卡片只提示定义，证明要从加法与后继规则开始。

**第一段：先把零、后继和消去准备好**

**命题 O1：每个自然数是零，或是唯一的后继　条件与结论。** 对每个自然数$n$，恰有下列一种情况成立：$n = 0$；或存在唯一的自然数$k$，使$n = S(k)$。在后一种情形，把$k$称为$n$的前驱。零没有前驱。

**存在性的证明。** 对$n$使用普通归纳。零本身满足第一种情况。对任意自然数$n$，其后继$S(n)$满足第二种情况的存在要求：取$k = n$，就有$S(n) = S(k)$。这一步甚至不需要借用归纳假设；归纳规则仍可应用，得出每个自然数至少满足其中一种情况。

**互斥与唯一性的证明。** P3规定$S(k)$不等于零，所以两种情况不能同时成立。若$n = S(k) = S(l)$，由等式传递性有$S(k) = S(l)$，P4的单射性给出$k = l$。因此非零自然数只有一个前驱。证毕。

这条结论没有预先宣称“不断找前驱的过程一定停止”。过程的终止界要在第三段另行证明。

**命题 O2：两个自然数的和为零时，两者都为零　条件与结论。** 对自然数$a, b$，$a + b = 0$当且仅当$a = 0$且$b = 0$。

**证明。** 先假设$a + b = 0$。若$b$非零，由O1存在$k$使$b = S(k)$。于是

$$a + b = a + S(k).$$

【用$b$的后继表示替换。】

$$a + S(k) = S(a + k).$$

【加法定义AS；$a + k$是自然数，因此P3适用于它。】

右侧是后继，按P3不能为零，与假设矛盾。因此$b = 0$。再由A0，

$$a = a + 0 = a + b = 0.$$

【依次反写A0、代入$b = 0$、使用给定等式。】

所以$a$也为零。反过来，若$a = b = 0$，则$a + b = 0 + 0 = 0$，依据A0。两个方向都已证明。证毕。

**命题 O3：自然数加法的消去律　条件与结论。** 对自然数$m, a, b$，若$m + a = m + b$，则$a = b$。对$a + m = b + m$也有同样结论。此处的“消去”是一个已证明的等式推论，不表示已经允许执行减法。

B1.1的题8答案已经证明左消去律。它即将成为主链依赖，下面将其前提、关键论证和结论放回正文，而不要求读者自行在答案中寻找未说明的理由。

**证明。** 任意固定$a, b$，对$m$归纳，归纳性质是整个条件句“若$m + a = m + b$，则$a = b$”。

$m = 0$时，在前提$0 + a = 0 + b$下，用N2分别替换两侧，直接得到$a = b$。

设条件句对某个自然数$m$成立。现在另行假设后继处的前提：

$$S(m)+a=S(m)+b.$$

两边分别使用N3，得到

$$S(m+a)=S(m+b).$$

【N3的输入对分别是$(m,a)$和$(m,b)$，全部是自然数。】

P4说明相同后继来自相同输入，因而

$$m+a=m+b.$$

归纳假设的前提现在已经成立，所以它给出$a=b$。归纳规则完成证明；$a,b$的任取性给出全部自然数的结论。若前提为$a+m=b+m$，先用N4改成$m+a=m+b$，再应用刚证的左消去律。证毕。

**一个后续常用推论**。若$a+c=a$，则把右侧写成$a+0$，用O3得到$c=0$。因此给$a$加上一个非零自然数，不可能仍等于$a$。这里尚未使用任何大小关系。

**用加法定义不等号**

本节开始，$a,b,c$等字母均代表自然数，除非另有说明。

**定义**。写$a\le b$，读作“$a$小于或等于$b$”或“$a$不大于$b$”，意思是存在自然数$c$，使$a+c=b$。写$a<b$，读作“$a$严格小于$b$”，意思是存在自然数$c$，使$a+S(c)=b$。正式记号为

$$a\le b \quad\Longleftrightarrow\quad \text{存在自然数 } c \text{ 使 } a+c=b,$$

$$a<b \quad\Longleftrightarrow\quad \text{存在自然数 } c \text{ 使 } a+S(c)=b.$$

【符号说明：双向箭头表示左右两句话各自都能推出另一句；在这两行中，它记录定义。严格比较要求添上的数是后继，不能为零。】

$a\ge b$只是$b\le a$的反向写法，$a>b$只是$b<a$的反向写法；“$a\le b$”不成立可记为$a\not\le b$。下面一般用文字写否定，避免把新符号挤在一起。“$c$是见证”只表示它满足定义中的等式。若$a+c=b=a+d$，由O3必有$c=d$，因此不严格比较的见证若存在就唯一；这还没有把减法定义为一种处处可用的运算。

**直接从定义得到的两条事实**。对任何自然数$a$，$0\le a$，因为$0+a=a$，见证取$a$。对任何自然数$a,c$，有$a\le a+c$，因为$c$本身就是见证。特别地，这两条事实不需要$a$或$c$非零。

**例题**。B1.1按递归定义已经算出$2+3=5$。故$2\le 5$，见证为3。又因$3=S(2)$，有$2+S(2)=5$，故$2<5$，严格比较的见证为2。两个定义中的见证不一样，不能不加说明地都写成“差”。

**命题 O4：不严格比较是偏序**

**条件与结论。** 自然数上的$\le$满足：$a \le a$；若$a \le b$且$b \le a$，则$a = b$；若$a \le b$且$b \le d$，则$a \le d$。这三条依次称为自反性、反对称性和传递性。满足这三条的关系称为偏序。这里的“反对称”不是“从$a \le b$就能否定$b \le a$”；当$a = b$时两个方向都成立。

**自反性。** A0给出$a + 0 = a$，所以见证零证明$a \le a$。

**反对称性。** 假设$a \le b$且$b \le a$。由定义，分别选见证$c, d$，使$a + c = b$、$b + d = a$。先利用结合律和这两条等式：

$$a + (c + d) = (a + c) + d = b + d = a.$$

【第一个等号反向使用N5，第二个代入$a + c = b$，第三个代入$b + d = a$。】

右侧等于$a + 0$。O3消去相同的左加数$a$，得到$c + d = 0$。O2给出$c = d = 0$。因此

$$b = a + c = a + 0 = a.$$

【依次使用见证等式、$c = 0$和A0。】

**传递性。** 设$a \le b$且$b \le d$。取见证$u, v$，使$a + u = b$、$b + v = d$。则

$$a + (u + v) = (a + u) + v = b + v = d.$$

【结合律和两次等量替换。$u + v$为自然数，故它是$a \le d$的合法见证。】

三条性质均已证明。证毕。

**命题 O5：严格比较与不相等的关系**

**条件与结论。** 对自然数$a, b$，$a < b$当且仅当$a \le b$并且$a \ne b$。因此，$a \le b$当且仅当“$a < b$或$a = b$”，其中两个选项不能同时成立。

**正向证明。** 若$a < b$，取$c$使$a + S(c) = b$。$S(c)$为自然数，故它也是$a \le b$的见证。若还假设$a = b$，就有$a + S(c) = a + 0$，O3将推出$S(c) = 0$，与P3矛盾。所以$a \ne b$。

**反向证明。** 若$a \le b$且$a \ne b$，取$c$使$a + c = b$。$c$不能为零，否则A0给出$a = b$。由O1，存在$d$使$c = S(d)$。于是$a + S(d) = b$，这正是$a < b$的定义。证毕。

**零与正数。** 由于已经有$0 \le a$，上述等价给出：$0 < a$当且仅当$a \ne 0$。我们把满足这一条件的自然数称为正自然数。又若$a \le 0$，见证等式$a + c = 0$与O2给出$a = 0$；因此不存在$a < 0$。特别地，不能把“自然数”误读成“必定正”。

**严格比较不可能发生的情况。** 对任何$a$，$a < a$不成立，因为它要求$a \ne a$。若$a < b$，则$b < a$也不成立：否则$\le$的反对称性会给出$a = b$，与严格比较矛盾。这叫严格关系的不对称性，和O4中的反对称性不是同一条陈述。

**混合传递。** 对自然数$a, b, d$，若$a < b$且$b \le d$，则$a < d$。先由$\le$的传递性得到$a \le d$；如果$a = d$，那么$b \le d = a$，而$a \le b$，反对称性推出$a = b$，与$a < b$矛盾。故$a \ne d$，再用O5便得$a < d$。

另一种顺序同样需要检查：若$a \le b$且$b < d$，先得$a \le d$；若$a = d$，则$d = a \le b$且$b \le d$，反对称性推出$b = d$，与$b < d$矛盾。所以$a < d$。特别地，$a < b$且$b < d$时也有$a < d$。这些推论不依赖尚未证明的总比较。

**命题 O6：后继和严格比较的转换**

**条件与结论**。对任意自然数$a, b$，

$$S(a) \le b \quad \Longleftrightarrow \quad a < b,$$

$$a < S(b) \quad \Longleftrightarrow \quad a \le b.$$

**第一式的证明**。若$S(a) \le b$，取$c$使$S(a) + c = b$。N3与AS给出

$$S(a) + c = S(a + c) = a + S(c).$$

【第一个等号用N3，第二个反写AS。】

所以$a + S(c) = b$，见证$c$证明$a < b$。反过来，若$a + S(c) = b$，反向使用同一串已证明的等式，就有$S(a) + c = b$，见证$c$证明$S(a) \le b$。

**第二式的证明**。若$a < S(b)$，取$c$使$a + S(c) = S(b)$。AS把左侧改成$S(a + c)$，故

$$S(a + c) = S(b).$$

由P4，$a + c = b$，因此$a \le b$。反过来，若$a + c = b$，对等式两边取后继，再用AS：

$$a + S(c) = S(a + c) = S(b).$$

【第一步AS，第二步把相等的$a + c$与$b$送入同一函数$S$。】

于是$a < S(b)$。两个等价均已证明。

**同时取后继**。上述等价还给出

$$S(a) \le S(b) \quad \Longleftrightarrow \quad a \le b,$$

因为第一式左边等价于$a < S(b)$，后者又等价于$a \le b$。类似地，

$$S(a) < S(b) \quad \Longleftrightarrow \quad a < b,$$

因为其左边由第二个已证等价化为$S(a) \le b$，再由第一个化为$a < b$。相等关系的对应$S(a) = S(b)$当且仅当$a = b$，则由P4和相等对象替换得到。

**直接用途**。对每个$a$，$a \le a$，代入第二个等价得到$a < S(a)$。若$a < b$，则$S(a) \le b$；这句话允许“较小数的后继恰好等于较大数”，不能擅自加强为$S(a) < b$。

**命题 O7：任意两个自然数可以比较，且恰有一种结果**

**条件与结论。** 对自然数$a, b$，以下三种情况恰好成立一种：$a < b$、$a = b$、$b < a$。这叫三歧性。它特别说明至少有$a \le b$或$b \le a$，因而自然数的$\le$不仅是偏序，还是全序。

**先证至少一种。** 对$b$作普通归纳，性质是“每个自然数$a$与这个$b$至少有上述一种关系”。这里对$a$的任意性包含在归纳性质内。

当$b = 0$时，任取$a$。若$a = 0$，就有$a = b$；若$a$非零，O5给出$0 < a$，即$b < a$。O1保证零和非零情况覆盖全部自然数，所以起点成立。

假设每个自然数与$b$都可以这样比较，要证每个自然数$a$与$S(b)$也可以比较。任取$a$。若$a = 0$，由P3知$S(b)$非零，O5给出$a < S(b)$。若$a$非零，O1给出唯一$k$使$a = S(k)$。把归纳假设应用于自然数$k$与$b$，得到以下至少一种情况。

- 若$k < b$，O6的同时取后继性质给出$S(k) < S(b)$，也就是$a < S(b)$。
- 若$k = b$，相等对象替换给出$S(k) = S(b)$，也就是$a = S(b)$。
- 若$b < k$，O6给出$S(b) < S(k)$，也就是$S(b) < a$。

这穷尽了$a = 0$或$a = S(k)$的两种形式，并完成归纳步。普通归纳给出所有$b$的结论。

**再证不会同时出现两种。** $a < b$或$b < a$都排除$a = b$，由O5；两个严格关系也不能同时成立，由O5的不对称性。因此三种结果恰有一种成立。证毕。

**关于否定的推论。** 若$a \le b$不成立，三歧性中的$a < b$和$a = b$都被排除，只剩$b < a$。若$a < b$不成立，三歧性只剩$a = b$或$b < a$，因而$b \le a$。这里“不是小于”推出“大于或等于”已经有证明，不能把它当作定义前的日常直觉。

**第二段：把运算加入比较**

**命题 O8：加上同一个自然数，保持并反映比较　条件与结论。** 对自然数$m, a, b$，

$$a \le b \quad \Longleftrightarrow \quad m + a \le m + b,$$

$$a < b \quad \Longleftrightarrow \quad m + a < m + b.$$

把共同加数放在右侧，也有对应的$a + m$、$b + m$结论。“保持”指由原比较推出相加后的比较；“反映”指由相加后的比较推出原比较。两个方向都要证明，不能只写一句“把$m$消掉”。

**不严格比较的保持。** 若$a \le b$，取$c$使$a + c = b$。结合律给出

$$(m + a) + c = m + (a + c) = m + b.$$

【$c$仍是自然数，所以它给出$m + a \le m + b$的见证。】

**不严格比较的反映。** 若$m + a \le m + b$，取$c$使$(m + a) + c = m + b$。先用结合律改写为

$$m + (a + c) = m + b.$$

O3的左消去律给出$a + c = b$，因此$a \le b$。此处只使用已证消去律，没有执行减法。

**严格比较的保持。** 若$a < b$，取$c$使$a + S(c) = b$。则

$$(m+a)+S(c)=m+(a+S(c))=m+b.$$

【先结合，再代入严格比较的见证等式。】

因此$m+a<m+b$。

**严格比较的反映**。若$(m+a)+S(c)=m+b$，结合律先给出$m+(a+S(c))=m+b$，再由O3得到$a+S(c)=b$，故$a<b$。共同加数在右侧时，先用加法交换律把它放到左侧，使用刚证的两个等价，再换回即可。证毕。

**例题：为什么添上一个正数一定变大**。若$0<c$，将O8的严格保持应用于$0<c$，并在两侧加$a$，得到$a+0<a+c$；A0把左边改成$a$，所以$a<a+c$。若$c=0$，结果只是$a\le a$，不是$a<a$。

**命题 O9：乘法何时保持比较　条件与结论**。对自然数$k,a,b$，$a\le b$推出$k\cdot a\le k\cdot b$；共同因子$k$可以为零。若另外$k>0$，则$a<b$推出$k\cdot a<k\cdot b$。共同因子放在右侧也成立。这里$k>0$就是$0<k$，即$k$非零，依据O5。

**不严格比较的证明**。若$a\le b$，取$c$使$a+c=b$。B1.2的分配律给出

$$k\cdot b=k\cdot(a+c)=(k\cdot a)+(k\cdot c).$$

【第一个等号使用见证，第二个使用分配律；$k\cdot c$是自然数。】

将等式反写，$k\cdot c$成为$k\cdot a\le k\cdot b$的见证。没有要求$k$非零。

**严格比较的证明**。设$a<b$且$k>0$。取$c$使$a+S(c)=b$；由于$k$非零，O1允许写$k=S(u)$，其中$u$是自然数。先展开：

$$k\cdot b=k\cdot(a+S(c))=(k\cdot a)+(k\cdot S(c)).$$

【见证等式与分配律。】

对右侧第二个乘积使用B1.2的递归定义：

$$k\cdot S(c)=(k\cdot c)+k.$$

代入$k=S(u)$，再用加法AS：

$$(k\cdot c)+k=(k\cdot c)+S(u)=S((k\cdot c)+u).$$

因此

$$k\cdot b=(k\cdot a)+S((k\cdot c)+u).$$

【把刚得到的第二乘积整体替回；$(k\cdot c)+u$是自然数。】

这正给出了$k\cdot a<k\cdot b$的见证。因子在右边的情形由B1.2已经证明的乘法交换律得到。证毕。

**不能删除的条件**。$1<2$，因为$1+S(0)=2$；但是$0\cdot 1=0=0\cdot 2$。故把“正因子”换成“任意自然数因子”后，严格保持失败。

**两个便于复用的推论。**

1. 若$k > 0$且$a > 0$，把$0 < a$乘以$k$，得到$0 = k \cdot 0 < k \cdot a$，故两个正自然数的乘积为正。以后取$k = b$、$a = q$时，这条结论明确写成：若$0 < b$且$0 < q$，则$0 < b \cdot q$；所用理由仍是对$0 < q$乘正因子$b$。反过来，若任一因子为零，乘积为零；所以自然数乘积为零时至少一个因子为零。这一最后结论的证明是：若两因子都非零，按O5都正，刚证结果将排除乘积为零。
2. 若$k > 0$，则$k \cdot a \leq k \cdot b$也能反推出$a \leq b$。否则O7给出$b < a$，严格保持将给出$k \cdot b < k \cdot a$，与给定$\leq$矛盾。矛盾的依据是O5的严格关系与反对称性。若给定$k \cdot a < k \cdot b$，先由此得到$a \leq b$；$a = b$会让两乘积相等，所以$a \neq b$，再由O5得$a < b$。正因子因而也反映两种比较；$k = 0$时不能这样反推。

**第三段：从普通归纳得到更强的可复用工具**

**命题 O10：强归纳原理　条件与结论。** 设$P(n)$是关于自然数$n$的一项明确性质。假设已经证明：对于每个自然数$n$，只要每个$m < n$都满足$P(m)$，就能推出$P(n)$。那么每个自然数都满足$P$。

这里的假设必须对任意$n$成立；它允许在证明当前$P(n)$时使用所有严格较小输入的结论，但不允许使用$P(n)$自身或某个更大输入的结论。此原理下面由普通归纳证明，不把良序原理作为隐藏前提。

**证明。** 定义辅助性质$Q(n)$：每个满足$m \leq n$的自然数$m$都满足$P(m)$。我们对$Q$用普通归纳。

**起点。** 不存在$m < 0$，已由O5证明。因此“每个$m < 0$都满足$P(m)$”没有任何对象会使它失败，这个全称前提成立；将题设推理应用于$n = 0$，得到$P(0)$。任意$m \leq 0$都等于零，也由O5证明，所以每个这样的$m$满足$P(m)$。这就是$Q(0)$。

**归纳步。** 任取$n$，并假设$Q(n)$成立。先证明$P(S(n))$：若$m < S(n)$，由O6有$m \leq n$，故$Q(n)$给出$P(m)$。所以全部严格小于$S(n)$的数均已满足$P$；题设推理在输入$S(n)$处便给出$P(S(n))$。

还要证明整个$Q(S(n))$，不能只停在刚证的一个值。任取$m \leq S(n)$。由O5，要么$m = S(n)$，要么$m < S(n)$。第一种情况用刚证的$P(S(n))$；第二种情况由O6回到$m \leq n$，再用$Q(n)$。两种情况穷尽，故$Q(S(n))$成立。

普通归纳给出所有$n$的$Q(n)$。最后，任意自然数$n$都满足$n \leq n$，所以$Q(n)$包含$P(n)$。因此$P$对全部自然数成立。证毕。

**使用时的起点检查。** 强归纳的写法把零处情形放在“没有更小自然数”的前提里，不表示零处不需证明。对于$n = 0$，仍必须从该前提推出$P(0)$；如果做不到，就没有满足本命题的假设。

**命题 O11：严格下降的步数有上界　有限链的定义。** 一个从$n$出发、含$k$次下降的有限链，是按索引0到$k$列出的自然数$x_0$、$x_1$、$\cdots$、$x_k$，满足$x_0 = n$，并且对每个$i < k$有$x_{S(i)} < x_i$。符号$x_i$表示索引为$i$的那一项；$i$的后继$S(i)$指下一项。下降次数是相邻项之间的连接数$k$；只有起点的一项链含零次下降。写索引0到$k$指所有满足$0 \leq i \leq k$的自然数，不能把下标当成乘法。这些索引确实形成有限清单：由O5和O6，$i \leq S(k)$当且仅当$i \leq k$或$i = S(k)$，两种情况互斥；从只有零的清单起，每次取后继就增加一个新索引。对$k$作普通归纳便得到每份这样的索引清单都是有限的。

**结论。** 对任意自然数$n$、$k$和上述有限链，必有$k \leq n$。因此不存在以自然数为值、每一步都严格下降的无限链。

**步数界的证明。** 对起点$n$用强归纳。归纳性质$R(n)$是“每条从$n$出发的有限严格下降链，其下降次数都不超过$n$”；其中对链和$k$的量词都包含在性质里。

假设对于每个$m < n$，$R(m)$已经成立。取任意从$n$出发的链，下降次数为$k$。

若$k = 0$，定义后的事实$0 \leq n$已经给出所需结论。

若$k$非零，O1给出自然数$l$使$k = S(l)$。由$k = S(l)$与P3，$k$非零；O5给出$0 < k$，再由O6得到$1 = S(0) \le k$，所以链的下一项确实在索引范围内。记$m = x_1$。原链在$i = 0$处的严格下降条件给出$m < n$。删去起点$n$，留下从$m$出发的尾链，它含$l$次下降。这里没有做自然数减法，而是用$k = S(l)$确定索引的前驱。

更具体地，将尾链记成$y_j = x_{S(j)}$，其中$0 \le j \le l$。O6说明$S(j) \le S(l) = k$，所以这些项都在原链的索引范围内；若$j < l$，O6给出$S(j) < S(l) = k$，原链在索引$S(j)$处的下降条件正是$y_{S(j)} < y_j$。因而尾链确实满足强归纳假设$R(m)$的全部条件。

$R(m)$给出$l \le m$。对这条比较同时取后继，使用O6，得到

$$S(l) \le S(m).$$

另一方面，由$m < n$和O6，

$$S(m) \le n.$$

$\le$的传递性与$k = S(l)$于是给出

$$k = S(l) \le S(m) \le n.$$

【第一处是$k$的后继表示，后两处是不严格比较；整个式子表示$k \le S(m)$且$S(m) \le n$，进而$k \le n$。】

两种$k$的情形都已处理，完成对$n$的强归纳。特别地，$n = 0$时不可能出现第二种情形，因为它会要求$m < 0$；所以本证明没有遗漏起点。步数界成立。

**排除无限链。** 假设存在函数$i \mapsto x_i$，给每个自然数索引$i$指定自然数，且每步$x_{S(i)} < x_i$。记$n = x_0$。截取索引0到$S(n)$的有限前缀，它含$S(n)$次下降，由刚证界得到$S(n) \le n$。O6把这改写为$n < n$，与O5矛盾。因此不存在这样的无限链。

**终止性怎样据此使用。** 假定一个过程的每次实际操作都能在有限工作内完成；当它尚未停下时，总能给出下一状态，并且每个状态都带有自然数值，下一状态的值严格小于当前值。若起始值为$n$，那么任何一次运行最多能执行$n$次这样的状态转换。否则它会提供含$S(n)$次下降的有限链，违反步数界。这是在证明之前没有假定过程已经终止的论证。

“每一步内部能完成”与“步骤次数有上界”是不同条件。这里只证明后者的自然数界；若一步操作本身没有定义或永不完成，不能仅靠本命题声称整套过程已经终止。后续算法将分别检查每步的定义与严格下降条件。

**反例。** 若只要求下一值不大于当前值，所有状态都取零的过程可以不断重复。$0 \le 0$成立，但$0 < 0$不成立。因此不能把本定理的“严格”删除。

### 课后练习

以下八题只使用本单元与声明的先修，不使用减法、除法或尚未证明的位值唯一性。题答分开。

**题1：前驱存在不表示零也有前驱**　说明四的前驱是什么，并证明它唯一。零为什么没有前驱？指出所用的数字命名、P3和P4分别承担什么作用。

查看题1答案。

**题2：见证比较的两个方向并不对称**　分别给出$2 \le 5$与$2 < 5$的见证。$5 \le 2$成立吗？请用本单元已证性质排除它，而不是只说图上五张比两张多。说明这和“$\le$的反对称性”是什么关系。

查看题2答案。

**题3：不使用减法消去**　设$a, c$是自然数，且$a + c = a$。证明$c = 0$。再设$a + c = 0$，证明$a = c = 0$。两问所调用的命题为何不同？

查看题3答案。

**题4：后继比较不能随意加强**　证明对每个$a$都有$a < S(a)$。若$a < b$，能否总推出$S(a) < b$？给出一个反例，再写出总能成立的正确结论。另证明$S(a) < S(b)$当且仅当$a < b$，注明调用的已证转换。

查看题4答案。

**题5：比较中的共同加数**　设$m + a \le m + b$。写出一个自然数见证$c$，并逐步推出$a \le b$。再对$m + a < m + b$重复论证。这不是“默认可以减去$m$”的理由，请指出实际使用的消去命题。

查看题5答案。

**题6：零因子破坏严格比较**　从$1 < 2$出发，比较$0 \cdot 1$与$0 \cdot 2$，解释为什么O9的严格保持必须要求正因子。若$k > 0$且$k \cdot a \le k \cdot b$，证明$a \le b$；若$k = 0$，给出使反推失败的$a, b$。

查看题6答案。

**题7：从强归纳推出最小元素结论**　设$A$是自然数的一个非空子集，意思是$A$中的对象都是自然数，且至少含一个对象。$A$的最小元素指一个属于$A$的数$r$，并且对每个$b \in A$都有$r \le b$。用已经证明的强归纳与三歧性证明$A$有最小元素。提示：反设$A$没有最小元素，对性质“$n$不属于$A$”作强归纳。本题把最小元素结论作为新结果证明，不能反过来用它证明强归纳。

查看题7答案。

**题8：怎样检查一个过程确实会停**　一个过程的初始自然数值为五。每次尚未结束时，下一步在有限工作内完成，并将数值严格减小，但不说明具体会变成哪个较小数。证明任何运行至多执行五次状态转换。若把“严格小于”改成“小于或等于”，结论还成立吗？请给一个始终合法而不结束的数值序列。

查看题8答案。

**本单元交付的结论与未做的工作**

本单元交付的是：由加法建立的自然数全序、后继与严格比较的对应、加法保持及反映比较、自然数乘法的保序条件、由普通归纳推出的强归纳，以及不预设终止性的严格下降步数界。随后可用这些结果证明带余除法和位值算法；那些结论在本单元没有提前使用。

文中的对象、定义、证明组织、例题和八道练习独立编写。数学基础依赖仍是B1.1公开采用的规则，不把没有给出的集合论构造或外部文献证明列为本书成果。有限数值示例只检查定义的使用；一般命题的依据是所写的归纳、见证构造和条件推理，不是程序抽测。

## 基础单元 B1.4 带余除法

**归属与目标。** 本单元仍属于第26章“初等数论（11Axx）”的基础阅读链，连接11A05与11A63。目标是在自然数内证明带余分解确实存在且只有一组，随后定义商与余数，并解释一个精确计算算法。它不新增MSC章号，也不表示相关节项已全部完成。本文按T级完整教学编写，正文暂按12—20页规划，答案与计算附录另计；实际页数由统一构建核对。

**必需先修。** 使用B1.1的自然数与后继规则、普通归纳法、加法定义、加法结合律及加一公式；使用B1.2的乘法递归定义与乘法零、单位律；使用B1.3的自然序定义、加法消去律、严格与非严格序的关系、三歧性、后继比较、加法保序与乘法保序。这些链接给出本次条件检查的依据，不以“已经会算除法”替代先修。

**采用规则与证明边界。** 沿用B1.1公开采用的自然数基础与递归原则；本单元不额外采用带余除法、向下取整或减法规则。存在性使用普通归纳法，不使用尚未建立的位值表示唯一性。第一次阅读可先读分组问题与算例；第二次连续检查存在性、唯一性和算法不变式。

### 1. 每组装五个，为什么还要记录剩下的

有二十三枚圆片，准备每五枚装一组。装成的完整组数与尚未装满一组的圆片数，描述的是不同信息。只记录“装了几组”，可能漏掉剩余圆片；只记录一个等式，也可能允许把本来还能装成一组的圆片留在外面。

用字母 $n$ 表示圆片总数，$b$ 表示每组要求的数量。两者都取自然数，并规定 $b > 0$，也就是 $0 < b$。字母 $q$ 暂表示完整组数，$r$ 暂表示未放进完整组的数量。若分组没有重复或遗失，应有

$$n = b \cdot q + r.$$

【计数解释：乘积 $b \cdot q$ 表示每组 $b$ 个、共有 $q$ 组；再加上组外的 $r$ 个。此处是理解问题的模型，不是一般定理的证明。】

“外面还不足一组”另有一个要求：

$$0 \le r < b.$$

【范围解释：$r$ 是自然数，所以 $0 \le r$；严格小于 $b$ 则排除外面还能组成一整组的情形。】

问题是：对于每个允许的 $n, b$，都能找到这样的 $q, r$ 吗？会不会有两组不同的答案都满足全部条件？这分别是存在性与唯一性，必须分别证明。

### 2. 带余除法定理

**定理 D1。** 给定自然数 $n$ 和正自然数 $b$，存在唯一的一对自然数 $q, r$，使

$$n = b \cdot q + r, \qquad 0 \le r < b.$$

【“一对”有先后次序：第一项是 $q$，第二项是 $r$。“唯一”指任何两对都必须逐项相同，不是只要求它们写出的等式结果相同。】

证明分成下面两部分。定理尚未证明以前，$q, r$ 只是要寻找的自然数；此时不预先用除法符号定义它们。

**3. 存在性：从零开始，每次增加一个**

**固定参数与归纳目标。** 任意固定一个正自然数 $b$。对总数 $n$ 作普通归纳，归纳性质为：“存在自然数 $q, r$ 满足定理中的等式与范围。”在这次归纳中，$b$ 始终不变。

**起点：总数为零** 取 $q = 0, r = 0$。先检查等式。

$$b \cdot 0 + 0 = 0.$$

【乘法递归定义给出 $b \cdot 0 = 0$，加法定义再给出 $0 + 0 = 0$。所以这一对确实表示总数零。】

再检查范围。

$$0 \leq 0 < b.$$

【第一个关系由序的自反性成立；第二个关系正是已固定参数的条件 $b > 0$。零总数并没有被遗漏。】

**归纳步之前：说明两种情况确实已经穷尽** 取任意自然数 $n$，假设已经找到自然数 $q, r$，满足

$$n = b \cdot q + r, \qquad 0 \leq r < b.$$

【归纳假设：这里可以使用这一对的存在，但没有假定它已经唯一。】

考虑下一个总数 $S(n) = n + 1$。首先必须知道 $r + 1$ 与 $b$ 有哪些可能的关系。由后继比较，$r < b$ 蕴含 $S(r) \leq b$；再用加一公式，得到

$$r + 1 \leq b.$$

【条件检查：$r, b$ 均为自然数，且 $r < b$ 来自归纳假设。这个结论不依靠减去一，也不依靠待证的除法。】

由严格与非严格序的关系，$r + 1 \leq b$ 恰好允许下面两种情况：

$$r + 1 < b \quad \text{或} \quad r + 1 = b.$$

【穷尽性与互斥性：非严格小于等于可分为严格小于或相等；三歧性保证两者不能同时发生。没有第三种“超过 $b$”的情况。】

先把增加一个圆片后的总数整理成这两种情况都能使用的形式。

$$n + 1 = (b \cdot q + r) + 1.$$

【把归纳假设的等式代入左边的 $n$。】

然后只改变加法分组。

$$(b \cdot q + r) + 1 = b \cdot q + (r + 1).$$

【依据加法结合律；$b \cdot q, r, 1$ 都是自然数。此步没有改变任何数量。】

**情况一：增加一个以后仍不足一组** 若 $r + 1 < b$，取下一步的两项为 $q$ 与 $r + 1$。刚才两式给出

$$n + 1 = b \cdot q + (r + 1).$$

【原组数保持不变；新余下数量取为旧余下数量的后继。】

后继仍为自然数，所以新两项都属于自然数；又由本情况的条件和自然数非负性，

$$0 \leq r + 1 < b.$$

【等式与范围均已检查，这一对满足下一个总数的全部要求。】

**情况二：增加一个以后恰好装满一组** 若 $r + 1 = b$，先在共同等式中替换括号。

$$n + 1 = b \cdot q + b.$$

【使用本情况的条件 $r + 1 = b$。】

B1.2的乘法递归定义正好规定 $b \cdot S(q) = b \cdot q + b$。把这个已经成立的等式反向使用：

$$n + 1 = b \cdot S(q).$$

【新组数取旧组数的后继；此处是乘法定义的应用，并未使用除法。】

为了写成要求的两项形式，在右边加上零。

$$n + 1 = b \cdot S(q) + 0.$$

【依据右边加零不变。现在取下一步的两项为 $S(q)$ 与零。】

$S(q)$ 是自然数，零也是自然数；范围 $0 \leq 0 < b$ 仍由 $b > 0$ 保证。故这一情况也得到满足全部要求的一对。

两种情况已经穷尽，归纳步完成。由普通归纳法，对当前固定的正自然数 $b$，每个自然数 $n$ 都有这样的分解；而 $b$ 的选取除了正性没有其他限制，所以存在性对定理中的全部输入成立。

**4. 唯一性：不同组数不可能同时合格**

设同一个自然数 $n$、同一个正自然数 $b$ 有两对满足条件的自然数。用 $q, r$ 表示第一对，用 $q', r'$ 表示第二对；撇号只是区分名称，不表示求导。条件为

$$n = b \cdot q + r = b \cdot q' + r', \qquad 0 \leq r < b, \qquad 0 \leq r' < b.$$

【唯一性目标：证明 $q = q'$，然后证明 $r = r'$。两对都满足范围这一点不能省略。】

**先排除第一对组数较小**　假设 $q < q'$。由 $r < b$，在两边同时加上自然数 $b \cdot q$，严格不等式得到保持：

$$b \cdot q + r < b \cdot q + b.$$

【依据加法保序。左端按假设等于 $n$。】

再把右端按乘法递归定义写成下一组的完整数量。

$$b \cdot q + b = b \cdot S(q).$$

【依据 $b \cdot S(q) = b \cdot q + b$ 的反向使用。】

因为 $q < q'$，后继比较给出 $S(q) \leq q'$。在两边乘以自然数 $b$，非严格不等式保持：

$$b \cdot S(q) \leq b \cdot q'.$$

【依据乘法保序。本步只要求乘数非负；已知的正自然数 $b$ 满足这一要求。】

最后把第二对的余下数量加回去。

$$b \cdot q' \leq b \cdot q' + r' = n.$$

【这里的非严格不等式直接由自然序定义得到，差额的见证就是自然数 $r'$。最后一个等号来自第二对的分解。没有把它说成“相减后显然非负”。】

第一步严格增加，后面各步保持相等或非严格增加。由B1.3的混合传递性，以上关系使 $n < n$。但严格序不允许一个自然数小于自身，矛盾。因此 $q < q'$ 不可能。

**再排除第二对组数较小**　若 $q' < q$，在上一段完整论证中依次用 $q', r', q, r$ 替代 $q, r, q', r'$。此时所需条件分别为 $r' < b$、$q' < q$ 以及 $r \in \mathbb{N}$，都已给出；总数 $n$ 与除数 $b$ 不变。因此相同的加法保序、后继比较、乘法保序及范围见证，再次推出 $n < n$。故 $q' < q$ 也不可能。

由三歧性，两个自然数 $q, q'$ 恰有“小于、相等、大于”中的一种关系。两种严格不等的情况都已排除，剩下

$$q = q'.$$

【这里不是猜测两组相同，而是穷尽比较后排除了其他可能。】

把第二个分解中的 $q'$ 替换为 $q$，得到

$$b \cdot q + r = b \cdot q + r'.$$

【两对分解都等于 $n$，且组数已经证明相同。】

应用B1.3的加法消去律，把共同的左边加数取为自然数 $b \cdot q$，便得到

$$r = r'.$$

【此步使用已证明的条件命题，不使用本单元尚未定义的减法。】

两项都相同，唯一性成立。结合上一段存在性，定理D1全部证毕。

**5. 定理之后才定义商与余数**

现在固定正自然数 $b$。由定理D1，对每个自然数 $n$，那唯一一对中的第一项称为 $n$ 除以 $b$ 的**商**，记作 $Q_b(n)$；第二项称为**余数**，记作 $R_b(n)$。下标 $b$ 表示本次使用哪个除数，括号中的 $n$ 是被除数。这两个记号定义的是自然数值函数。

因此，商余定义满足

$$n = b \cdot Q_b(n) + R_b(n), \qquad 0 \le R_b(n) < b.$$

【存在性让每个允许输入都有输出，唯一性让每个输入只有一个输出。若缺少其中一项，就不能直接作出这样的函数定义。】

本书在这里使用两个不同记号，避免把完整组数与剩余数量混为一个数。符号定义的范围是 $n \in \mathbb{N}$、$b > 0$，没有为零除数规定特殊值。

**后继更新公式**　设 $q = Q_b(n)$、$r = R_b(n)$。存在性证明已经构造了下一个总数所需的一对；唯一性保证这对恰是定义指定的商与余数。因此：

若 $r + 1 < b$，则

$$Q_b(n+1) = q, \qquad R_b(n+1) = r + 1.$$

【商不变，余数取后继。范围来自这一分支的条件。】

若 $r + 1 = b$，则

$$Q_b(n+1) = q + 1, \qquad R_b(n+1) = 0.$$

【商取后继，余数归零；使用 $q + 1 = S(q)$。两种条件互斥且穷尽，理由已在存在性证明中给出。】

这不是额外猜测出来的计算规律，而是“构造满足条件的一对，再用唯一性认定它”的直接结果。

**6. 逐步计算：二十三除以五**

这里的数字串23按B1.2的位值定义表示两个十加三个一。下面只使用这个已给出的表达意义，不使用一般位值表示唯一性。

先用乘法递归定义计算若干个完整组的数量。

$$5 \cdot 0 = 0.$$

【乘法的起点。】

增加第一组。

$$5 \cdot 1 = 5 \cdot 0 + 5 = 5.$$

【乘法递归式与零加法。】

再增加一组。

$$5 \cdot 2 = 5 \cdot 1 + 5 = 10.$$

【把上一结果代入，再由加法定义计算五加五。】

继续增加第三组。

$$5 \cdot 3 = 5 \cdot 2 + 5 = 15.$$

【代入十，再加五；15的写法按已给位值定义表示十加五。】

继续增加第四组。

$$5 \cdot 4 = 5 \cdot 3 + 5 = 20.$$

【十五再加五为两个十：先用结合律把 $(10 + 5) + 5$ 改成 $10 + (5 + 5)$，再代入 $5 + 5 = 10$；两个十按位值定义写成20。】

现在把23的值写成完整组数量与剩余数量之和。

$$23 = 20 + 3 = 5 \cdot 4 + 3.$$

【先按23的位值定义写出 $20 + 3$，再用已算出的 $5 \cdot 4 = 20$ 反向替换。到这里得到候选对 $(4, 3)$。】

还要单独检查余数范围。自然数三满足 $0 \leq 3$；又有 $3 + S(1) = 5$，因为 $S(1) = 2$，而三加二连续取两次后继得到五。按严格序的定义，

$$0 \leq 3 < 5.$$

【两项都是自然数，分解等式成立，余数范围成立，所以候选对满足全部条件。】

由定理D1的唯一性，

$$Q_5(23) = 4, \qquad R_5(23) = 3.$$

【代回检查只说明候选合格；“没有其他合格对”来自已经证明的唯一性。】

**例：被除数不足一组。** 对 $n = 3, b = 5$，有 $3 = 5 \cdot 0 + 3$，且刚才已检查 $0 \leq 3 < 5$。因此商为零、余数为三。商为零不是“不能做带余除法”，而是这个定理允许且确定的输出。

**例：恰好装满。** 对 $n = 20, b = 5$，有 $20 = 5 \cdot 4 + 0$，且 $0 \leq 0 < 5$。所以商为四、余数为零。没有剩余时仍要把余数零记录清楚。

**7. 条件为什么不能随意放宽**

**除数不能改为零。** 若 $b = 0$，定理的余数要求变为 $0 \le r < 0$。任何自然数 $r$ 都满足 $0 \le r$，而严格序与非严格序的关系排除了同时 $r < 0$ 的可能。所以这时不是证明技巧不够，而是根本没有符合范围要求的余数。

即使只保留分解等式，也不能救回唯一性。例如被除数为三时，$3 = 0 \cdot 0 + 3$ 与 $3 = 0 \cdot 1 + 3$ 都成立，第一项却不同。给某种程序另外规定零除数的输出，不等于证明本定理在零除数下仍成立。

**不能删去余数的严格上界。** 对被除数23与除数5，同时有

$$23 = 5 \cdot 4 + 3, \qquad 23 = 5 \cdot 3 + 8.$$

【前者已验证；后者中 $5 \cdot 3 = 15$，从十五连续增加八个一得到二十三。两对都是自然数，但只有第一对的第二项小于五。】

若只要求等式与余数非负，这两对都能通过，唯一性便不成立。第二种写法没有遗失总量，却把还能组成一组的数量留在了余下部分。

**也不能把 $r < b$ 改成 $r \le b$。** 对被除数20与除数5，

$$20 = 5 \cdot 4 + 0 = 5 \cdot 3 + 5.$$

【两种余下数量都介于零与五之间，含端点时便会同时允许 $(4, 0)$ 与 $(3, 5)$。严格上界排除了这个重复。】

**除数一仍然合法。** 定理要求的是 $b > 0$，不是 $b > 1$。对于任何自然数 $n$，$n = 1 \cdot n + 0$ 且 $0 \le 0 < 1$，所以除以一的商为 $n$、余数为零。后面若需要商严格小于被除数，必须另加条件，不能把它从带余除法定理中偷带出来。

**8. 与精确除法、分数问题的区别**

在本单元的自然数范围内，说“可以精确除尽”，意思是存在自然数 $u$ 使 $n = b \cdot u$。新字母 $u$ 表示这个候选自然数，它不是默认允许的分数。

若余数为零，商余恒等式直接给出 $n = b \cdot Q_b(n)$，所以可以精确除尽。反过来，若有 $n = b \cdot u$，则

$$n = b \cdot u + 0, \qquad 0 \le 0 < b.$$

【这一对 $(u, 0)$ 满足带余除法的全部条件，因为除数仍是正自然数。】

唯一性于是给出 $Q_b(n) = u$、$R_b(n) = 0$。所以“可以在自然数中精确除尽”与“本定理的余数为零”彼此等价。

二十三除以五的余数为三，因此不能在自然数中找到一个 $u$ 使 $23 = 5 \cdot u$；这不妨碍带余除法得到唯一的 $(4, 3)$。不能把这个结果简单写成“二十三除以五等于四”，从而抹去剩余的三。

允许结果落在以后定义的分数系统中，是另一个数系中的运算问题。本单元尚未建立分数，不借助分数计算商，也不把余数当成近似误差。这里输出的是两个准确的自然数，分解等式是精确等式。

### 9. 从存在证明读出一个精确算法

**执行模型。** 本算法把读取和保存自然数、取后继以及比较两个自然数，规定为每次都能在有限工作内完成的基本操作。每次更新只使用有限次这样的操作，所以单步能够完成。这是执行模型的明确约定，不是把三歧性自动解释为高效比较算法。

给定自然数 $n$ 与正自然数 $b$，从状态 $(k,q,r)=(0,0,0)$ 开始。这里 $k$ 表示已经处理了多少个一，$q,r$ 是当前记录的两项。对状态执行恰好 $n$ 次更新：先比较 $r+1$ 与 $b$；若相等，把 $q$ 改为 $q+1$、把 $r$ 改为零；若严格小于，把 $q$ 保持不变、把 $r$ 改为 $r+1$。最后把计数 $k$ 改为 $k+1$。

所有判断与右边计算都使用本次更新开始前的状态；两项更新完后再记录新的状态。没有同时改变数的含义，也不使用还未得到的下一步数值。

**不变式。** 每次更新结束以后，包括尚未更新的起始状态，都有

$$k = b\cdot q + r, \qquad 0 \le r < b.$$

【“不变式”指在各个阶段都保持成立的性质；不是说 $k,q,r$ 三个数各自不变。】

起始状态由存在性证明的起点满足它。假设某一状态满足它，则 $r+1 \le b$，两个更新分支已经穷尽；存在性证明逐步验证了每一个分支都给出

$$k+1 = b\cdot q_{\text{新}} + r_{\text{新}}, \qquad 0 \le r_{\text{新}} < b.$$

【下标“新”只区分更新后的数。把存在性证明中的 $n$ 换成当前处理量 $k$，其余条件全部相同。】

因此不变式由普通归纳法保持。另对执行次数归纳：开始时 $k=0$；每完成一次更新，$k$ 取一次后继。所以完成第 $j$ 次更新时，$k=j$。字母 $j$ 在此只表示已经执行的更新次数。

算法规定执行的次数正好是输入自然数 $n$，因此零输入执行零次，其余输入执行这有限的 $n$ 次，随后停止。最终有 $k=n$，不变式变成定理的分解条件；再由唯一性，输出必是 $(Q_b(n),R_b(n))$。终止性与结果正确性都已经解释，并非只因为几个例子能够算完。

计算附录提供与这套更新一致的 `divide_nat(n, b)` 实现，返回 `(q, r)`；程序中处理次数由循环记录。该方法强调每一步的可检查性，不是大数除法的高效实现。有限机器检查只能核对具体输入，不能替代上面的全体自然数证明。

### 10. 课后练习

**题1：逐项检查候选对** 被除数是12，除数是5。对 $(q,r)=(2,2)$、$(1,7)$、$(2,1)$，分别检查自然数范围、分解等式和余数上界。哪些条件足以排除后两对？参考答案

**题2：自己构造一组结果** 求 $Q_3(8)$ 与 $R_3(8)$。从乘法递归定义计算需要的完整组数量，再检查所得余数严格小于三，并说明唯一性的依据。参考答案

**题3：连续使用后继更新** 已知 $Q_5(23)=4$、$R_5(23)=3$。不重新试除，依次求24、25、26除以五的商与余数；每一步写出使用哪个分支及该分支条件。参考答案

**题4：总数不足一组** 设 $n,b$ 是自然数，且 $0\le n<b$。证明 $Q_b(n)=0$、$R_b(n)=n$。先说明这些条件为什么保证除数为正。参考答案

**题5：除数一与除数零**　证明对每个自然数 $n$，有 $Q_1(n) = n$、$R_1(n) = 0$。再说明为什么不能把这套定义同样用于除数零；回答须指出失败的具体条件。参考答案

**题6：放宽余数上界会怎样**　有人把定理中的 $0 \le r < b$ 改成 $0 \le r \le b$，却仍声称每个被除数有唯一结果。取被除数12、除数3，给出两对不同的反例，并逐项检查修改后的条件。参考答案

**题7：完整组数量夹在哪两个界之间**　设 $n, b, q, r$ 满足定理D1的全部条件。证明

$$b \cdot q \le n < b \cdot (q + 1).$$

分别说明左边非严格不等式的自然数见证，以及右边严格不等式所用的保序结论。参考答案

**题8：什么时候商确实变小**　设 $n > 0$ 且 $b > 1$，证明 $Q_b(n) < n$。提示：把商为零与商为正分开；商为正时比较 $1 \cdot Q_b(n)$ 与 $b \cdot Q_b(n)$。再用除数一的情形说明 $b > 1$ 不能无故删除。参考答案

### 11. 来源核验与本单元的结论

已有来源台账FND-LEVIN与FND-LEAN的核验记录用于交叉检查概念与条件，不替代本文证明。台账明确指出：所查公开教材的带余除法声明框没有完整写出零除数限制，也没有在该框陈述唯一性；本文没有照搬这些省略。所查自然数形式化源码对余数严格界要求正除数，但本书没有运行形式化证明器验证本单元。

本单元已独立证明自然数带余分解的存在性与唯一性，定义商余函数，并给出逐次后继算法的正确性与终止性理由。一般进位制表示的存在唯一性尚需另外论证，不能仅凭本单元的23除以5算例就宣告完成。

## 基础单元 B1.5 位值表示为何存在、为何唯一

**学习目标与位置。** 本单元继续第26章的基础桥接，服务于进位制表示（11A63）。要解决的不是再算几个十进制例子，而是三个一般问题：每个自然数能否写成有限的数字串？排除多余前导零后，这个写法是否唯一？把数化成数字或把超出数位范围的系数逐次进位，过程为什么会结束？这些结论不会自动由“平时都这样写”得到。

**必需先修。** B1.1自然数与加法、B1.2乘法与位值、B1.3序与保序性质、强归纳、严格递降过程的终止，以及B1.4正除数的唯一商余。这里的数与各个数位的系数均为自然数；加法、乘法、比较都使用前文已经建立的运算。没有定义的减法、取整函数或实数极限都不参与本单元证明。

**阅读路线。** 首次阅读可先看数字清单、以十三为例的二进制写法和203的十进制写法，再读取商算法。正式阅读按“底数与数字→高位串的值→商变小→存在→唯一→两种算法终止”的顺序进行。两种算法分别是反复取商、逐次进位；一套算法的终止证明不能代替另一套。

### 1. 先说明底数、数字和规范写法

把自然数 $b$ 叫作底数，并要求 $2 \le b$。符号 $\le$ 与 $<$ 使用B1.3的定义。底数为十时，每个允许的数字是自然数0至9；底数为二时，只允许0和1。一般地，一个数字 $d$ 必须满足 $d < b$。这里用不等式限定数字，而不写尚未在本书构造的差 $b - 1$。

“数字串”在此是一个**非空、有限、有先后顺序的数字表**，从最高位写到最低位。例如 $[2, 0, 3]_{10}$ 是底数十的三个条目；方括号只把条目分开，下标10说明底数。它不表示一个没有顺序的集合。底数超过十时，条目可以直接写成自然数，例如 $[12, 3]_{16}$；本单元不预先约定用字母代表较大的单个数字。

**值的递归定义。** 先给空表一个辅助值0，它只用于递归，不是允许的最终数字串。若一段表 $A$ 的值为 $V_b(A)$，在其右侧添一个数字 $d$，得到的表记为 $(A, d)$，定义

$$V_b(\text{空表}) = 0, \qquad V_b(A, d) = b \cdot V_b(A) + d.$$

【符号说明：$V_b$ 是“按底数 $b$ 求值”的函数；$A$ 是已经处理的高位表，$d$ 是新添的最低位。定义按有限表的长度逐步执行，初值和每一步的规则均已列出；与B1.1递归原则的具体对应如下。】

为核对递归原则中“固定更新规则”的要求，先固定一个输入表，它的长度记为自然数 $\ell$。从最高位起，把各输入位置依次编号为 $0, 1, \ldots$，共有 $\ell$ 个位置。用一个有先后顺序的自然数对 $(i, v)$ 记录状态：$i$ 是已经读入的条目数，$v$ 是当前累计值。初态为 $(0, 0)$。固定规则 $T$ 如下：若 $i < \ell$，读入编号为 $i$ 的那个给定条目 $d$，把状态改为 $(S(i), b \cdot v + d)$；若 $\ell \leq i$，保持原状态。这是同一个确定的函数 $T$，并非每步另选一种函数；表已固定，当前索引唯一确定要读的条目，输出仍为自然数对。

因此B1.1的递归原则确实给出每轮的唯一状态。执行 $\ell$ 轮所得累计值就是该表的值。给高位表 $A$ 右侧添一个条目 $d$ 时，两次计算前面的输入条目完全相同，初态也相同；逐轮由同样的更新得到同样的累计值，最后多读一次 $d$，得到 $b \cdot V_b(A) + d$。这说明前面的递归等式与固定更新原则一致，没有把未声明的变规则递归定理藏进定义。

例如，对底数十的表逐个读入2、0、3：

$$V_{10}([2]) = 10 \cdot 0 + 2 = 2,$$

$$V_{10}([2, 0]) = 10 \cdot 2 + 0 = 20,$$

$$V_{10}([2, 0, 3]) = 10 \cdot 20 + 3 = 203.$$

【依据依次是求值定义、零乘法、位值的既有十进制命名；例子帮助读懂规则，不承担一般存在唯一性的证明。】

**规范写法。** 零的规范写法指定为单个数字 $[0]_b$。非零数的规范写法要求最高位数字不为零。所有数字还必须小于底数；表必须有限且非空。因而 $[0, 0]_b$ 和 $[0, 2, 3]_{10}$ 可以按递归式求值，却不是规范写法。这个限制将是唯一性定理的一部分，不能省掉。

### 2. 数位的幂与高位表的正值

为把递归求值同B1.2的位值连接起来，对任意固定底数 $b$ 定义

$$b^0 = 1, \qquad b^{S(j)} = b^j \cdot b.$$

【$S(j)$ 是自然数 $j$ 的后继。上标表示幂，规则对自然数 $j$ 递归；这与B1.2的十的幂采用同样的定义。】

有限和符号 $\sum_{j=0}^{k} x_j$ 表示从 $x_0$ 开始，依次加上 $x_1$，直到 $x_k$；$k = 0$ 时就只有 $x_0$。所有这些项都是自然数。换括号可用已证结合律，交换有限项的次序可逐次用已证交换律，不涉及无穷求和。

**引理 P1：位值展开。** 对任意有限表 $[d_k, \ldots, d_1, d_0]$，有

$$V_b([d_k, \dots, d_0]) = \sum_{j=0}^{k} d_j \cdot b^j.$$

此式对自然数系数也成立，即便某个 $d_j$ 不小于 $b$。只有在称它为“合法数字”时才另加 $d_j < b$ 的限制。

**证明**。对表的长度归纳。只有一个条目 $d_0$ 时，递归定义给出 $b \cdot 0 + d_0 = d_0$；而 $d_0 \cdot b^0 = d_0 \cdot 1 = d_0$，两边相等。

假定旧表的每个条目已经按其位置乘相应的幂并相加。在右侧添一个条目 $r$，先按求值定义，把旧值乘 $b$ 再加 $r$。

$$V_b(A, r) = b \cdot V_b(A) + r.$$

由乘法交换律，可以把 $b \cdot V_b(A)$ 改写为 $V_b(A) \cdot b$。把旧表的有限和代入。乘法分配到有限和的每一项，其依据是对项数的归纳：一项时无需展开；若已经对前面的和展开，那么再添一项 $x$ 时，使用 $(U + x) \cdot b = U \cdot b + x \cdot b$，其中 $U$ 为前面的和，便多展开这一项。因此这里不预先假定一个无限和的分配法则。

每个旧项的变化是

$$(d_j \cdot b^j) \cdot b = d_j \cdot (b^j \cdot b) = d_j \cdot b^{S(j)}.$$

【第一个等号用乘法结合律；第二个用幂的递归定义。】

这说明旧的每个条目向高一位移动；新条目 $r$ 贡献 $r \cdot b^0 = r$。把新条目编号为零，旧条目 $d_j$ 编号为 $S(j)$，恰好得到新表的位值式。归纳完成。

**引理 P2：非零最高位给出正值**。若有限非空表的最高位 $d$ 满足 $0 < d$，其余条目非负，则整表的值严格大于零。这里仍不要求条目已小于底数。

**证明**。第一项的值为 $b \cdot 0 + d = d > 0$。假定某段高位表的值 $q > 0$；因 $b \geq 2$，有 $b > 0$，由B1.3正因子保持严格次序，得到 $b \cdot q > 0$。下一条目 $r \geq 0$，由加法保序，

$$b \cdot q \leq b \cdot q + r.$$

【把 $0 \leq r$ 两边同时加上 $b \cdot q$，并用加零规则。】

严格次序与非严格次序的传递性给出新值仍大于零。按表长归纳，结论成立。特别地，规范的非零表以及它的任意非空高位前缀，都有正值。

### 3. 为什么取商能把问题缩小

**引理 P3**。设 $n > 0$、$b \geq 2$，且 $n = b \cdot q + r$、$0 \leq r < b$ 是B1.4的商余分解。则 $q < n$。

**证明**。由自然数的零与正数分类，分两种情况。

若 $q = 0$，则 $q < n$ 就是已经给出的 $0 < n$。

若 $q > 0$，先由 $0 < q$，两侧加上 $q$，得到

$$q < q + q.$$

【使用B1.3加法保持严格次序，并用 $q + 0 = q$。】

由乘一规则及分配律，$q + q = (1 + 1) \cdot q = 2 \cdot q$。又因 $2 \le b$，乘以非负数 $q$ 保持非严格次序，所以

$$2 \cdot q \le b \cdot q.$$

由 $0 \le r$，再得

$$b \cdot q \le b \cdot q + r = n.$$

把上述各比较依次连接，得到 $q < q + q = 2 \cdot q \le b \cdot q \le n$，于是 $q < n$。这里底数至少为二是实际使用的条件。若底数是一，则对正数 $n$ 的商为 $n$、余数为零，商不会变小。

**4. 每个自然数都有规范表示**

**定理 P4：存在性。** 固定自然数底数 $b \ge 2$。每个自然数 $n$ 都是某个规范数字表的值。

**证明。** 对 $n$ 使用B1.3已经从普通归纳推出的强归纳。归纳假设是：每个严格小于当前 $n$ 的自然数都已有规范表示。这里不是假定当前 $n$ 已有表示。

若 $n = 0$，按求值定义，$V_b([0]) = b \cdot 0 + 0 = 0$；单个零就是规定的规范表示。

以下设 $n > 0$。因 $b \ge 2$，有 $b > 0$，所以带余除法定理的正除数条件满足。取其唯一商余

$$n = b \cdot q + r, \qquad 0 \le r < b.$$

若 $q = 0$，则 $n = r$。$r < b$ 保证它是合法数字，$n > 0$ 保证它不是零。因此单项表 $[r]_b$ 已是规范表示，且值为 $r = n$。

若 $q > 0$，引理P3给出 $q < n$，所以可以对 $q$ 使用归纳假设。设规范表 $A$ 的值为 $q$。因为 $q > 0$，表 $A$ 不会是单个零，其最高位非零。

在 $A$ 的右侧添上数字 $r$，最高位没有改变，仍非零；新数字满足 $r < b$，其他数字由归纳假设已经合法。新表仍有限且非空。最后按求值定义验证它的值：

$$V_b(A, r) = b \cdot V_b(A) + r = b \cdot q + r = n.$$

【先用定义，再用 $V_b(A) = q$ 替换，最后使用带余分解。】

所有情况已经处理，因此强归纳给出每个自然数的规范表示。这个证明先使用带余除法，不曾反过来借位值表示证明除法定理。

**5. 规范表示为什么只有一个**

**定理 P5：唯一性。** 固定同一个底数 $b \geq 2$。若两个规范数字表的值都是 $n$，那么它们的长度相同，对应各位数字也相同。

**证明。** 对值 $n$ 作强归纳。假定每个严格小于 $n$ 的自然数都至多有一个规范表。

先处理 $n = 0$。单个零可以表示零。任何其他规范表的最高位非零，即最高位大于零；由引理P2，它的值大于零，不能等于 $n$。故零只有规定的单项写法。

现在设 $n > 0$，有两个规范表 $A, B$。分别去掉最后一个数字，得到高位前缀 $A', B'$，最后的数字分别记作 $r, s$。如果原表只有一项，它的前缀就是辅助空表。记

$$q = V_b(A'), \qquad p = V_b(B').$$

由求值定义，

$$n = b \cdot q + r = b \cdot p + s.$$

【两个末位数字合法，所以 $0 \leq r < b$ 且 $0 \leq s < b$；两个前缀的值也是自然数。因此两对都满足同一个被除数 $n$、同一个正除数 $b$ 的商余条件。】

使用B1.4商余唯一性，得到

$$q = p, \qquad r = s.$$

只证明末位相同还不够，接着检查高位前缀。

若 $q = 0$，前缀 $A'$ 必须为空。因为如果它非空，它仍保留原规范表的非零最高位，引理P2会使其值大于零，与 $q = 0$ 冲突。同理由 $p = q = 0$ 得到 $B'$ 为空。于是原来的两个表都是单项，且唯一的数字 $r = s$，所以相同。

若 $q > 0$，两个前缀都非空，最高位仍非零，因而它们都是值为 $q$ 的规范表。引理P3给出 $q < n$，可以使用当前强归纳假设，得出 $A' = B'$。再由末位 $r = s$，两个完整表也相同。这里“表相同”包含长度与每个对应条目相同，不只是值相同。

两种情况覆盖全部自然数商，唯一性得证。存在与唯一合起来，才使“这个数的规范 $b$ 进制表示”成为有确切对象的说法。

**6. 反复取商：把存在证明写成算法**

对输入自然数 $N$，底数固定为 $b \geq 2$。若 $N = 0$，直接输出单项表 $[0]$。若 $N > 0$，记当前数 $n_0 = N$，依次作唯一商余分解：

$$n_i = b \cdot n_{i+1} + r_i, \qquad 0 \leq r_i < b.$$

【下标 $i$ 是已执行的轮数；每一轮只在 $n_i > 0$ 时执行，$n_{i+1}$ 是本轮商，$r_i$ 是本轮余数。】

保存余数，继续对商作同样操作；当商成为零时停止。所得余数的顺序是从最低位到最高位，输出时必须反过来排列。

**终止**。 每次实际执行时 $n_i > 0$，引理P3给出 $n_{i+1} < n_i$。由B1.3严格递降过程的界，不可能一直执行下去。每轮的带余除法本身按B1.4算法有限完成，所以没有把某轮尚未终止的内部工作藏起来。零输入已经单独处理，不会输出空表。

**值不变的逐步检查**。 为说明保存下来的数字确实表达原输入，定义两个辅助量：$A_0 = 0$、$p_0 = 1$；在第 $i$ 轮以后更新

$$A_{i+1} = A_i + p_i \cdot r_i, \qquad p_{i+1} = p_i \cdot b.$$

它们用于证明，不要求程序必须额外保存它们。要保持的等式是

$$N = A_i + p_i \cdot n_i.$$

起点成立，因为 $0 + 1 \cdot N = N$。假定一轮开始时成立。代入本轮商余式，再逐步变形：

$$A_i + p_i \cdot n_i = A_i + p_i \cdot (b \cdot n_{i+1} + r_i).$$

【相等对象替换。】

$$A_i + p_i \cdot (b \cdot n_{i+1} + r_i) = A_i + (p_i \cdot (b \cdot n_{i+1}) + p_i \cdot r_i).$$

【乘法对加法的分配律。】

$$A_i + (p_i \cdot (b \cdot n_{i+1}) + p_i \cdot r_i) = A_i + (p_i \cdot r_i + (p_i \cdot b) \cdot n_{i+1}).$$

【先用乘法结合律把 $p_i \cdot (b \cdot n_{i+1})$ 改为 $(p_i \cdot b) \cdot n_{i+1}$，再交换括号内的两个加数。】

$$A_i + (p_i \cdot r_i + (p_i \cdot b) \cdot n_{i+1}) = (A_i + p_i \cdot r_i) + (p_i \cdot b) \cdot n_{i+1}.$$

【加法结合律。右边按辅助量的更新定义，就是 $A_{i+1} + p_{i+1} \cdot n_{i+1}$。】

所以这个等式每轮都保持。又由幂的递归定义，普通归纳给出 $p_i = b^i$；由 $A$ 的更新规则，$A_i$ 是前面已保存各余数乘其位权的有限和。停止时当前数为零，得到 $N = A_i$，引理P1便把这个和识别为逆序余数表的值。

最后一个保存的余数来自某个正的当前数，而该轮商为零，因此它等于这个正数，必定非零。逆序后它是最高位，于是输出满足规范条件。结合定理P5，算法输出的是唯一规范表示。

**例：把十三写成二进制**。 在本例中底数是二，每次分解都要核对余数是0或1：

$$13 = 2 \cdot 6 + 1, \qquad 6 = 2 \cdot 3 + 0,$$

$$3 = 2 \cdot 1 + 1, \qquad 1 = 2 \cdot 0 + 1.$$

四条等式的商余条件都成立，故依唯一性，它们就是各轮的分解。保存顺序为1、0、1、1；逆序后得到 $[1, 1, 0, 1]_2$。用求值定义逐位复核：

$$1 \longmapsto 2 \cdot 1 + 1 = 3.$$

$$3 \longmapsto 2 \cdot 3 + 0 = 6.$$

$$6 \longmapsto 2 \cdot 6 + 1 = 13.$$

【箭头表示按求值定义读入下一个数字后的新值，不表示两个相邻数相等。】

**7. 逐次进位也必须有自己的终止证明**

现在输入的是一个非空、有限的自然数**系数表**。系数可以不小于底数，所以未必已经是合法数字；例如底数十的 $[2, 15]$ 表示 $2 \cdot 10 + 15$。每个位置的位权仍按引理P1解释。

**一次合法进位**。选择某个系数 $c \geq b$，用带余除法写成 $c = b \cdot q + r$，其中 $r < b$。将此位置改为 $r$，并把 $q$ 加到高一位的原系数 $d$ 上；如果原来没有这一高位，先添一个系数0。由于 $c \geq b$，有 $q > 0$：否则 $q = 0$ 会给出 $c = r < b$，与 $b \leq c$ 矛盾。

**定理 P6：进位的正确性与终止**。固定 $b \geq 2$。从任意这样的有限系数表开始，每次选择一个超标系数作合法进位，不论选择顺序如何，值都不变，而且进位只能执行有限次。最后去掉多余最高位零；若所有位置都为零，则保留单个零。结果就是原值的唯一规范表示。

**先证明值不变**。设被处理位置的编号为 $j$，位权为 $b^j$，它的高一位位权为 $b^{S(j)}$。这两位原来的贡献为

$$c \cdot b^j + d \cdot b^{S(j)}.$$

代入 $c = b \cdot q + r$，用分配律得到

$$(b \cdot q + r) \cdot b^j + d \cdot b^{S(j)} = (b \cdot q) \cdot b^j + r \cdot b^j + d \cdot b^{S(j)}.$$

其中第一项按结合律、交换律和幂定义逐步改写：

$$(b \cdot q) \cdot b^j = (q \cdot b) \cdot b^j = q \cdot (b \cdot b^j) = q \cdot (b^j \cdot b) = q \cdot b^{S(j)}.$$

把原贡献中的两项高位贡献放到一起，得到

$$r \cdot b^j + (q + d) \cdot b^{S(j)} = r \cdot b^j + (d + q) \cdot b^{S(j)}.$$

【先用加法交换、结合律重新分组，再逆向分配，最后交换 $q + d$。这正是新两位的贡献，其他位置没有改变。若新增高位，其原系数为零，加入这一零贡献不改变原值。】

**再证明严格下降量**。记 $M$ 为当前表全部系数的和；下标 old 表示进位前，下标 new 表示进位后。它是自然数，因为表有限、系数都是自然数。由 $b \geq 2$，存在正自然数 $t$ 使 $b = t + 1$：自然数的后继分类先给出前驱，若前驱为零则 $b = 1$，与 $b \geq 2$ 冲突。记 $U$ 为其余位置系数的和；若没有其余位置，取 $U = 0$。加法交换与结合律允许把受影响两位单独列出。

$$M_{\text{old}} = U + c + d = U + ((t+1)\cdot q + r) + d.$$

用分配律和乘一公式展开：

$$(t+1)\cdot q + r = (t\cdot q + q) + r.$$

把有限个加数重新分组，得到

$$M_{\text{old}} = (U + r + (d+q)) + t\cdot q = M_{\text{new}} + t\cdot q.$$

【$M_{\text{new}}$ 是修改后全部系数的和。新增一个零系数不会影响此式。】

$t > 0$ 且 $q > 0$，由正因子乘法保序，$t\cdot q > 0$，所以 $M_{\text{new}} < M_{\text{old}}$。这里没有使用未定义的自然数减法，也没有假定进位只会向某个固定最高位进行。

每一步最多添一个位置，有限步之后表仍有限；只要还有超标系数，就能选择其中一个执行带余分解。严格下降量 $M$ 及B1.3递降终止结论排除了无限执行，故最终每个系数都小于底数。

**最后处理前导零。** 去掉一个最高位零，不改变值：按递归求值，先读这个零得到0，再读下一条目时的起始状态与不读这个零相同，后续每步更新也相同。表的长度每去掉一位就严格变小，所以只能有限次清理；始终保留至少一项。若剩下的是单个零，它已规范；否则最高位非零，其他位置已经是合法数字，故也规范。值保持与定理P5说明，任何合法进位顺序都得到同一个最终表。

**例：底数十的** $[1, 25, 100]$。先处理个位系数100：$100 = 10\cdot 10 + 0$，把个位改成0，向十位加10，得到 $[1, 35, 0]$。再处理十位：$35 = 10\cdot 3 + 5$，把十位改成5，向百位加3，得到 $[4, 5, 0]$。逐次求值核对为

$$1\cdot 100 + 25\cdot 10 + 100 = 450,$$

$$1\cdot 100 + 35\cdot 10 + 0 = 450,$$

$$4\cdot 100 + 5\cdot 10 + 0 = 450.$$

系数和依次为126、36、9；它每步严格变小。这个算例只是展示定理，终止的一般依据是上面的严格下降量证明。

**8. 条件、误解与交叉连接**

- **底数为一不适用。** 合法数字要求 $d < 1$，只剩0，任何有限表的值都为零，正自然数没有表示。反复取商还会把正数原样返回，不能保证下降。
- **不限制数字会破坏唯一性。** 底数十时，$[1, 0]$ 与单项系数表 $[10]$ 值都是十。后者不是合法数字表，因为10不小于底数。
- **允许多余前导零也会破坏唯一性。** $[1]$ 与 $[0, 1]$ 的值相同，但长度不同。这是“同一个值”不必“同一个写法”的例子，故定理明确限定规范表示。
- **两个算法的下降量不同。** 反复取商看当前商严格变小；任意进位看系数总和严格变小，表长反而可能增加。不能用“数字越来越往左”代替终止证明。

本单元与计算机科学交叉：一个循环不仅要每步算得对，还要有保持的关系和保证终止的理由。这里给的是精确自然数算法，不是浮点近似。配套Python代码和公式说明在自然数算法附录；程序验证有限输入，不能代替上述对所有自然数的证明。实现以清楚对应证明为目的，逐次增加被除数的除法需要很多步骤，并不作为高效除法算法的复杂性结论。

### 9. 课后练习

**题 B1.5-1** 在底数二下判断：$[0]$、$[0,0]$、$[1,0]$、$[2]$、空表，哪些是规范数字表，哪些仅可作为辅助求值对象？写出判断依据。参考答案

**题 B1.5-2** 用反复取商把自然数六写成二进制，并用递归求值逐位验算。参考答案

**题 B1.5-3** 按底数十对203反复取商。说明为什么所得表中间的0不能省掉，并指出最高位为什么非零。参考答案

**题 B1.5-4** 证明：在引理P3中，如果只保留 $b > 0$ 而删除 $b \geq 2$，结论 $q < n$ 可能失败。给出明确的正输入与商余，并核对条件。参考答案

**题 B1.5-5** 两个规范表在同一个底数下值相同。为什么“商余唯一，所以最后一个数字相同”还不是完整的表示唯一性证明？补出高位前缀处理所需的两个分支。参考答案

**题 B1.5-6** 把底数十的系数表 $[2,15]$ 归并为规范表示。写出商余更新、值保持和系数和下降的具体数值。参考答案

**题 B1.5-7** 用不同顺序处理底数十的系数表 $[0,12,15]$：一条路线先处理个位，另一条先处理十位。列出每一步及最终规范表示，并说明定理如何保证其他合法顺序也不会得到不同结果。参考答案

**题 B1.5-8** 有人说：“进位每步可能增加一位，所以只看表长就能证明算法终止。”指出错误。再解释为什么底数至少为二时，系数和下降足够；并用底数一、单个系数1说明少了这个条件会发生什么。参考答案

#### 本单元结论及剩余范围

在明确采用的自然数基础之上，本批已证明序与所需归纳工具、正除数的商余存在唯一性、底数至少为二的规范位值表示存在唯一性，并分别证明取商算法与任意合法进位的终止。B1.2留下的这些一般性缺口在本批获得了对应证明。

这仍不等于初等数论整章完成：整除与最大公因数、同余、素数、连分数等主题尚待写，整数和分数的完整构造也没有由位值定理自动完成。下一步将先补自然数运算的书面算法及其与上述表示的联系，再进入整数与分数的系统学习。

## 基础单元 B1.6 自然数减法与逐位加减

**位置与目标。** 本单元继续第26章的基础桥接。先回答“自然数相减何时有意义”，再证明有限位竖式中的进位和借位。这里的减法仍只在结果是自然数的条件下定义；整数、负数、长乘法和长除法尚未进入本单元。

**必需先修。** 使用B1.1的加法及其交换、结合律、B1.2的乘法、分配律、B1.3加法定义的序、消去律、比较的传递与严格关系、加乘保序、B1.4正除数的商余分解，以及B1.5的位值展开、规范表示唯一性。基础仍采用前文明确列出的自然数规则；这里没有重新从集合论构造这些规则。

**阅读路线。** 可以先读减法的定义、借位例题与边界，再读一般算法。正式证明按“差的存在唯一→差的恒等式→有限低位界→逐位加法→逐位减法”进行。表格记录每步状态，不替代等式证明。

### 1. 入口：已知添了以后相等，求所添的量

有五张卡片，移开两张，还剩几张？若只看“移开”的动作，容易默认任何两个数都可以相减。我们改用已经建立的加法表达问题：求自然数 $c$，使 $2+c=5$。三满足这条等式；消去律保证没有第二个答案。

若改问从两张中移开五张，原来的自然数问题将要求 $5+c=2$。这样的自然数 $c$ 不存在。以后扩充到整数时可以研究另一种问题；当前不能用一个未定义的新对象填入自然数答案。

### 2. 差的定义必须带条件

**命题 S1：差的存在唯一。** 对自然数 $a,b$，存在自然数 $c$ 使 $b+c=a$，当且仅当 $b\le a$；存在时，这个 $c$ 唯一。

**证明。** 存在条件正是B1.3不严格比较的定义，所以两个方向都由定义得到。若 $b+c=a$ 且 $b+d=a$，则 $b+c=b+d$；加法左消去律给出 $c=d$。证毕。

**定义。** 只有在 $b\le a$ 时，才把S1的唯一自然数 $c$ 记为 $a-b$，读作“$a$减$b$”，称为差。$a$叫被减数，$b$叫减数。定义给出

$$b+(a-b)=a\qquad(b\le a).$$

这不是宣布在所有自然数对上都有一种运算，而是规定一个带适用条件的运算。后文每次写差，都必须先保证对应条件。括号中的差仍是自然数，所以可以参与此前的加法、乘法与比较。

**例题与反例。** 由 $2+3=5$ 得 $5-2=3$；理由是三满足定义方程且解唯一。$2-5$ 在当前自然数范围内未定义，因为 $5\le 2$ 不成立。不能把它擅自指定为零：若差为零，定义将要求 $5+0=2$，而左侧为五。所谓“减不动就记零”是另一种规则，不是这里的定义。

### 3. 相减等式如何得到，条件放在哪里

**命题 S2：基本等式。** 以下字母均为自然数。

1. 对任何 $a$，有 $a-0=a$、$a-a=0$。
2. 对任何 $b,c$，有 $(b+c)-b=c$。
3. 若 $b\le a$，则 $a-b\le a$，并且 $a-(a-b)=b$；此外，$a-b=0$ 当且仅当 $a=b$。
4. 若 $b\le a$，则对任何 $t$，有 $(a+t)-(b+t)=a-b$。
5. 若 $b+c\le a$，则 $a-b$、$(a-b)-c$、$a-(b+c)$ 都有定义，而且

$$(a-b)-c=a-(b+c).$$

**第1条。** $0\le a$ 与 $a\le a$ 已证，因此两个差存在。$0+a=a$ 说明 $a$ 满足第一条定义方程；$a+0=a$ 说明零满足第二条。由S1唯一性得到两式。

**第2条**。$b \le b + c$ 的见证就是 $c$，所以差存在；定义方程 $b + c = b + c$ 由相等的自反性成立，故差为 $c$。

**第3条**。记 $d = a - b$，所以 $b + d = a$。交换律给出 $d + b = a$，这既证明 $d \le a$，又说明 $b$ 是 $a - d$ 的定义方程的解，故 $a - d = b$。若 $d = 0$，则 $a = b + d = b + 0 = b$；反过来，若 $a = b$，第1条给出 $a - b = 0$。这些推理同时核对了第二次相减所需的条件。

**第4条**。仍记 $d = a - b$，所以 $b + d = a$。由加法保序，$b + t \le a + t$，左侧差存在。逐步检查候选解 $d$：

$$(b + t) + d = b + (t + d) = b + (d + t) = (b + d) + t = a + t.$$

【依次用结合律、交换律、反向结合律和 $b + d = a$。】

所以S1给出 $(a + t) - (b + t) = d = a - b$。这就是同时添上同一数后差不变的准确版本。

**第5条**。设 $d = a - (b + c)$。它存在是题设条件的直接结果，且 $(b + c) + d = a$。结合律得到

$$b + (c + d) = (b + c) + d = a.$$

因此 $b \le a$，并由S1得 $a - b = c + d$。于是 $c \le a - b$，因为 $c + d = a - b$；所以第二次相减也存在。应用第2条，

$$(a - b) - c = (c + d) - c = d = a - (b + c).$$

【先代入已证 $a - b = c + d$，再用第2条，最后用 $d$ 的定义。】证毕。

**不可误读成结合律**。S2第5条把右侧两个减数先相加。它没有说 $(a - b) - c = a - (b - c)$。例如所有出现的差都存在时，

$$(8 - 3) - 2 = 5 - 2 = 3,$$

$$8 - (3 - 2) = 8 - 1 = 7.$$

这些数值分别由 $3 + 5 = 8$、$2 + 3 = 5$、$2 + 1 = 3$、$1 + 7 = 8$ 检查。三与七不同，所以减法不能随意改变括号。

#### 4. 统一数位记号，先证明低位和的界

固定底数 $\beta \ge 2$；用希腊字母 $\beta$ 是为了把底数与减数区分。输入是两个自然数 $A, B$ 的规范 $\beta$ 进制表示。必要时在较短表左侧添零，使两表同为 $L$ 位，其中 $L \ge 1$。添零不改变值，依据B1.5对前导零的证明；补齐后的表是计算用的表，不必仍是规范表。

从最低位起编号。编号为 $i$ 的两个输入数字记为 $a_i, b_i$，其中 $0 \le i < L$，并且 $a_i < \beta$、$b_i < \beta$。这里 $i < L$ 表示输入中确实有此位置。轮数也按自然数编号，下一轮的编号写 $i + 1$，即已证等于后继 $S(i)$ 的加一。

定义位权 $p_0 = 1$、$p_{i+1} = p_i \cdot \beta$。根据B1.5幂的定义，$p_i = \beta^i$；由正因子乘法保序，归纳得到所有 $p_i > 0$。定义读入前 $i$ 个低位后的值

$$A_0 = B_0 = 0, \qquad A_{i+1} = A_i + a_i p_i, \qquad B_{i+1} = B_i + b_i p_i.$$

【此处并置 $a_i p_i$ 表示乘法 $a_i \cdot p_i$，不是一个新符号。后文也采用这种写法。$A_i, B_i$ 是已处理低位的值，不是原数的第 $i$ 位。】

B1.5位值展开给出 $A_L = A$、$B_L = B$。这些递归只使用已经固定的有限输入表。可以把轮数和当前记录合成状态：在 $i < L$ 时按所列规则更新，在 $L \le i$ 时保持状态；这是一个固定函数，符合B1.1递归原则。

**引理 S3：低位和不会达到下一位的位权。** 若前 $i$ 个输出数字记为 $d_j$，其中 $0 \le j < i$，都满足 $d_j < \beta$，令

$$D_0 = 0, \qquad D_{i+1} = D_i + d_i p_i.$$

则在每个已定义的阶段有 $D_i < p_i$。当 $i = 0$ 时没有输出数字，$D_0$ 就是定义的零。

**证明。** 起点 $D_0 = 0 < 1 = p_0$。设 $D_i < p_i$，且新数字 $d_i < \beta$。由B1.3后继比较，$d_i + 1 \le \beta$。于是

$$D_i + d_i p_i < p_i + d_i p_i = (1 + d_i) p_i \le \beta p_i = p_{i+1}.$$

【第一个比较对归纳假设同时加 $d_i p_i$；第一个等号用乘一及逆向分配律；第二个比较用 $1 + d_i = d_i + 1 \le \beta$ 与非负因子保序；最后等号用交换律及位权递归。】

左端是 $D_{i+1}$，归纳步完成。这里的界是对有限位表的证明，不涉及无限小数。证毕。

**5. 逐位加法：进位是一个需保持的等式**

从最低位开始。设输入本位的进位为 $c_i$；先置 $c_0 = 0$。本位总数定义为

$$s_i = a_i + b_i + c_i.$$

对正除数 $\beta$ 使用带余除法，唯一确定输出数字 $d_i$ 和下一位进位 $c_{i+1}$，使

$$s_i = \beta c_{i+1} + d_i, \qquad 0 \le d_i < \beta.$$

**进位只会是零或一。** 对 $i$ 归纳，起点为零。若 $c_i \le 1$，则

$$b_i + c_i \le b_i + 1 \le \beta,$$

【先用加法保序，再用 $b_i < \beta$ 的后继比较。】

再由 $a_i < \beta$，结合混合传递可得

$$s_i = a_i + (b_i + c_i) < \beta + (b_i + c_i) \le \beta + \beta = 2\beta.$$

若 $2 \le c_{i+1}$，乘法保序会给出 $2\beta \le \beta c_{i+1} \le s_i$，与刚得的严格上界矛盾。因此 $c_{i+1} < 2$，后继比较给出 $c_{i+1} \le 1$；这时只可能是零或一：若不为零，写成 $S(u)$；由 $S(u) \le 1 = S(0)$ 及同时取后继反映比较，得到 $u \le 0$，所以 $u = 0$，该进位就是一。这样归纳闭合，且每位数字都合法。

**处理位不变式。** $D_i$ 按S3累计已经输出的低位。每轮必须保持

$$A_i + B_i = D_i + c_i p_i.$$

起点两边都是零。假设本轮开始时成立，则

$$A_{i+1} + B_{i+1} = (A_i + B_i) + (a_i + b_i)p_i = D_i + (c_i + a_i + b_i)p_i.$$

【先代入两个输入累计量的更新并结合、交换、逆向分配；第二个等号代入归纳假设并再次逆向分配。】

因为 $c_i + a_i + b_i = s_i = \beta c_{i+1} + d_i$，继续得到

$$D_i + (\beta c_{i+1} + d_i)p_i = (D_i + d_i p_i) + c_{i+1}(p_i \beta) = D_{i+1} + c_{i+1} p_{i+1}.$$

【先分配，并按乘法交换、结合律移动因子，再重新分组；最后使用两个更新定义。】

所以不变式在每步成立。处理完固定的 $L$ 个输入位以后，

$$A + B = D_L + c_L p_L.$$

若 $c_L = 1$，在输出最高处添一个数字一；若 $c_L = 0$，不添。再去掉多余前导零，全零时保留一个零。各数字合法，值由上式等于 $A + B$；规范表示唯一性保证这就是和的唯一规范表示。

**有限性。** 这套规则恰处理 $L$ 个输入位，再处理至多一个最终进位。每轮带余除法由B1.4算法有限完成；清理前导零只扫描有限表。因而没有用“进位总会结束”代替证明。这里证明的是这一确定的从低到高算法；B1.5另已证明任意合法进位次序的终止。

**例：二十八加十七。** 个位 $8 + 7 + 0 = 15 = 10 \cdot 1 + 5$，写五，向十位进一。十位 $2 + 1 + 1 = 4 = 10 \cdot 0 + 4$，写四，最终进位为零。故输出 $[4, 5]_{10}$，值为四十五。逐位等式与不变式共同给出 $28 + 17 = 45$；不是仅凭“个位写五”的外观判断。

### 6. 逐位减法：先写本位等式，再解释借位

要计算自然数差 $A - B$，先要求 $B \le A$。下列规则对任意两份同长数字表都可以执行，但只有在这个条件下，最终输出才是自然数差。

记 $e_i$ 为从本位需要偿还的输入借位，置 $e_0 = 0$。它只能是零或一；$e_i = 1$ 表示更低一位已借走了本位的一个单位。定义本位需要扣除的总数

$$t_i = b_i + e_i.$$

将 $t_i$ 与本位被减数字 $a_i$ 比较。

- 若 $t_i \le a_i$，定义 $e_{i+1} = 0$，并令 $d_i = a_i - t_i$。
- 若 $a_i < t_i$，定义 $e_{i+1} = 1$，并令 $d_i = (a_i + \beta) - t_i$。

【$e_{i+1}=1$ 表示本位向高一位借一个高位单位。它在本位等于 $\beta$ 个单位。两个分支由三歧性穷尽且互斥；输出数字仍记为 $d_i$，但这里属于减法算法，与上一节的加法输出分别使用。】

**先核对每个差确实存在**。第一支条件正是 $t_i \le a_i$。第二支中，由 $e_i \le 1$ 与 $b_i < \beta$，有

$$t_i = b_i + e_i \le b_i + 1 \le \beta \le a_i + \beta.$$

【最后一个比较来自给 $\beta$ 加自然数 $a_i$ 并使用交换律。】

所以第二支的差也存在；下一输入借位按定义为零或一，归纳可保证每轮满足这一条件。

**再核对输出数字合法**。第一支有 $t_i + d_i = a_i$，故 $d_i \le a_i < \beta$。第二支有 $t_i + d_i = a_i + \beta$。若 $\beta \le d_i$，加法保序给出

$$t_i + \beta \le t_i + d_i = a_i + \beta.$$

加法反映比较推出 $t_i \le a_i$，与该支条件 $a_i < t_i$ 矛盾。所以 $\beta \le d_i$ 不成立，三歧性给出 $d_i < \beta$。两个分支的输出都是自然数且严格小于底数。

**本位守恒式**。两支统一满足

$$a_i + \beta e_{i+1} = b_i + e_i + d_i.$$

第一支是 $a_i = t_i + d_i$，加上零乘法即可；第二支是 $a_i + \beta = t_i + d_i$，用乘一即可。这个等式才是“借一当作底数个”的精确含义。

**处理位不变式**。仍令 $D_0 = 0$、$D_{i+1} = D_i + d_i p_i$。要保持的是

$$A_i + e_i p_i = B_i + D_i.$$

起点两边都是零。若第 $i$ 轮开始时成立，则

$$A_{i+1} + e_{i+1} p_{i+1} = A_i + (a_i + \beta e_{i+1}) p_i.$$

【代入 $A$ 与位权的更新，再用交换、结合和逆向分配。】

把本位守恒式代入，得

$$A_i + (a_i + \beta e_{i+1}) p_i = A_i + (b_i + e_i + d_i) p_i = (A_i + e_i p_i) + (b_i + d_i) p_i.$$

【先等量替换，再分配并按加法交换、结合律重新分组。】

代入归纳假设，继续得到

$$(B_i + D_i) + (b_i + d_i) p_i = (B_i + b_i p_i) + (D_i + d_i p_i) = B_{i+1} + D_{i+1}.$$

【先分配、重新分组，再用两个累计量定义。】

不变式因此保持。完成 $L$ 轮时，

$$A + e_L p_L = B + D_L.$$

**为什么在允许相减时，最高处不会剩下借位。** 假设 $B \le A$，取其见证 $h$，使 $B + h = A$。如果 $e_L = 1$，终点等式将成为

$$(B + h) + p_L = B + D_L.$$

结合律与加法消去律给出 $h + p_L = D_L$，所以 $p_L \le D_L$。但所有输出数字合法，S3给出 $D_L < p_L$，矛盾。因此 $e_L = 0$，终点式变成

$$B + D_L = A.$$

S1的唯一性于是给出 $D_L = A - B$。把有限输出表去掉多余前导零，全零保留一个零，得到差的规范表示；B1.5唯一性排除了同一差的另一种规范答案。

**反向边界也能判断。** 若 $A < B$，最终不可能有 $e_L = 0$，因为那会给出 $B + D_L = A$，从而 $B \le A$，与条件矛盾。所以此时 $e_L = 1$。输出的低位表仍有一个自然数值，却不是 $A - B$；当前范围内这个差未定义。不能丢弃最高借位，再把低位表当作答案。

**为什么会结束。** 算法逐个处理既有的 $L$ 个位置，输入借位作为零或一传给下一位，不需要临时执行一个没有边界的向左搜寻。每轮只做有限自然数比较、加法和已定义的差。为避免把差的存在当作计算已经完成，可按S1扫描有限候选清单 $0, 1, \dots, u$ 来计算 $u - v$：S2已证所求差不超过 $u$；每个候选 $z$ 用加法检查 $v + z = u$。当 $v \le u$ 时，S1保证清单里恰有一个合格者。清单有限性由B1.3有限索引说明得到。因此每轮可以有限完成，整个过程也有限。这是可执行性的证明，不是高效实现的复杂性评价。

### 7. 一个内部连续零的完整借位例

计算 $1002 - 587$。先用前导零对齐为 $[1, 0, 0, 2]_{10}$ 与 $[0, 5, 8, 7]_{10}$。各位均为合法数字。我们将先执行规则，再由最终借位为零及终点式证明减法条件和答案；这里没有凭观察先假定结果。

| 位置 | $a_i$ | $b_i$ | 输入借位 $e_i$ | $t_i = b_i + e_i$ | 输出 $d_i$ | 输出借位 $e_{i+1}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 个位 | 2 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 |
| 十位 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 百位 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 千位 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

四个差的定义方程逐一为

$$7 + 5 = 12 = 2 + 10,$$

$$9 + 1 = 10 = 0 + 10,$$

$$6 + 4 = 10 = 0 + 10,$$

$$1 + 0 = 1.$$

【前三行属于需要借位的分支；最后一行不再借位。各个小加法可依B1.1的后继递归检查；没有先用待证的竖式减法来验证自身。】

这说明个位输出五，十位输出一，百位输出四，千位输出零。终点借位为零，所以处理位不变式给出

$$587 + V_{10}([0, 4, 1, 5]) = 1002.$$

该表的值由位值定义为 $4 \cdot 100 + 1 \cdot 10 + 5 = 415$，于是 $587 + 415 = 1002$。这条等式同时证明 $587 \le 1002$，并按S1给出 $1002 - 587 = 415$。清掉最高零后 $[4, 1, 5]_{10}$ 合法且规范。

**零串究竟发生了什么。** 若某个内部位置原数字为零，减数此位也为零，而输入借位为一，则 $t_i = 0 + 1 = 1$。规则要求向下一高位继续借一，输出为 $\beta - 1$，其定义依据是 $1 + (\beta - 1) = \beta$。十进制下就是九。若减数此位不为零，输出会更小；本例十位和百位分别输出一和四，不能笼统说“经过的零全部变成九”。

若按传统从高位拆分的写法检查同一现象，一千可换成十个百，其中九个百暂留、一个百再换成十个十；这只是反复使用 $p_{i+1} = \beta p_i$ 的值相等。实际扣除各位还必须计算已借走的单位。本节的输入借位记录正是避免重复使用同一个单位。

### 8. 零、相等与范围外输入

零减零由定义等于零；任何自然数减零等于原数；相等两数的差是零。统一算法都覆盖这些情况：输入表仍至少一位，全零结果保留单个零，不输出空表。

当 $A < B$ 时，本单元不产生自然数答案。举例，在一位十进制中执行三减五的规则，会写低位八并留下最高借位一，因为 $3 + 10 = 5 + 8$。这条等式正确，却不意味着 $3 - 5 = 8$；后者会要求 $5 + 8 = 3$，与前式和加法消去矛盾。后续整数体系会另行解释这类问题。

本单元与计算机科学交叉：固定轮数保证这两个数字算法的外层有限；不变式说明已处理低位和未处理进借位之间的关系；合法数字条件使最终表示唯一。这些是精确自然数运算，不是数值近似或误差模拟。配套精确实现见逐位加减算法代码；有限运行检查用于核对实现，不代替这里的一般证明。

### 9. 课后练习

**题1：先检查差是否存在** 在自然数范围内判断 $7 - 0$、$7 - 7$、$7 - 4$、$4 - 7$ 是否有定义；存在时用定义方程说明答案。为什么不能把最后一项指定为零？参考答案

**题2：相同增加量与差** 设 $b \le a$，$t$ 为自然数。不把“同时减去”当作规则，直接用定义方程证明 $(a + t) - (b + t) = a - b$；再取 $a = 9, b = 4, t = 3$ 核对具体结果。参考答案

**题3：连续相减的条件与括号**　设 $b+c \le a$，逐项证明 $a-b$ 与 $(a-b)-c$ 都存在，并说明它为什么等于 $a-(b+c)$。用 $a=9, b=4, c=2$ 检验此式，再比较 $a-(b-c)$。参考答案

**题4：加法必须记录最高进位**　按本单元算法计算 $758+486$。逐位列出 $s_i = 10c_{i+1} + d_i$，写出最后进位及规范输出，并说明丢掉最高进位会违反哪个等式。参考答案

**题5：跨过连续零借位**　计算 $1000-46$，减数先补成四位。逐位给出输入借位、需要扣除的数、本位定义方程和输出借位。解释百位为什么输出九，十位为什么不输出九。参考答案

**题6：相同规则换成二进制**　在底数二下，计算 $[1,1,0,1,0]_2$ 减 $[1,0,1,1]_2$。先对齐，再逐位列出借位守恒式。不要先转为十进制相减后猜二进制答案。参考答案

**题7：低位输出不一定是自然数差**　对一位十进制输入三与五执行减法规则。写出低位输出和最终借位，说明为何不能把低位输出当作差。再处理五减五与零减零，说明规范输出为什么不是空表。参考答案

**题8：为什么最终借位能检测范围**　对任意两个同长合法输入表，算法给出 $A + e_L p_L = B + D_L$，且 $e_L$ 为零或一、$D_L < p_L$。只用这些事实和已证自然数序，证明 $e_L = 0$ 当且仅当 $B \le A$；再说明终止论证为何同时需要有限位数和每轮有限完成。参考答案

#### 本单元的证明范围

本单元定义并证明了有条件的自然数减法、所列差的恒等式，以及任意底数至少为二、任意有限规范输入的逐位加法和逐位借位减法。一般正确性来自处理位不变式、低位界、差与规范表示的唯一性；一般终止性来自固定有限位数与可有限完成的内部运算。例题与练习均独立编写。

这些结论补足第26章基础桥接中的加减书面算法；不表示该章或全部初等数论已经完成。这里也没有建立整数、长乘法、长除法、运算效率界或浮点舍入理论。输入数字所表示的是精确自然数，进位与借位都保持本文明确写出的等式。

### 基础单元 B1.7 整数的表示、加法与次序

**位置与目标。** 本单元继续第26章的基础桥接。从自然数的“增加量与减少量”记录出发，建立整数，证明更换记录不改变整数的加法与比较，再定义可以对任意两个整数使用的减法。整数乘法与除法留待后续；这里不借它们证明任何结论。

**精确先修。** 使用B1.1自然数与加法、加法交换律、结合律、B1.3消去律、零和性质、自然数序与三歧性、加法保持并反映比较，以及B1.6有条件的自然数差。B1.2—B1.5的乘法、带余除法与位值表示已经可用，但不承担这里的整数构造证明。

**入口自检。** 能否说明自然数差 $2-5$ 为什么未定义？能否从 $u+w=v+w$ 推出 $u=v$，并说出依据？能否区分“$a \le b$ 的见证存在”与“已经定义了减法”？若有困难，请先返回以上对应锚点。本单元要当场解释有序对、关系和等价类，不要求先学抽象代数。

**采用的集合背景。** 本书已采用自然数系统。这里另外采用朴素的集合语言：可以收集所有自然数有序对，可以从这个已给集合中按明确条件选出子集合，也可以收集下面指定的这些子集合形成一个集合族。集合由其元素确定，两个集合相等，当且仅当它们有完全相同的元素。我们明确采用这些背景，不把本文说成一套已从集合论公理逐条推导的构造，也不采用“任何一句话都可无条件造出集合”的规则。

### 1. 入口：不同记录可能表达同一个变化

先增加五个单位，再减少两个单位；另一次先增加八个单位，再减少五个单位。两份记录不同，却应有相同的最终变化：第二份记录比第一份同时多记了三次增加与三次减少。它们应被看成同一种净变化。

若减少多于增加，例如增加两个、减少五个，自然数差没有答案，但记录本身仍然写得出来。我们将以这种记录建立新对象。动机不等于证明：下面先规定什么叫两记录相同，再逐项检查这个规定能否支持一致的运算。

### 2. 有序对、集合与关系先说明

**有序对。** $(a,b)$ 是先放 $a$、后放 $b$ 的两个位置组成的对象，称为有序对。这里 $a,b$ 都是自然数；第一位置记录增加量，第二位置记录减少量。采用有序对的相等规则：

$$(a,b)=(c,d) \quad\Longleftrightarrow\quad a=c \text{ 且 } b=d.$$

例如 $(5,2)$ 与 $(2,5)$ 是不同的有序对，因为对应位置不相等。有序对不表示已经算好的差，也不是可以任意交换两个条目的无序集合。

用 $\mathbb{N}$ 表示自然数的集合，用 $P$ 表示全部自然数有序对的集合。写 $p\in P$，读作“$p$属于$P$”，表示 $p$ 是其中一个对象；写 $p\notin P$ 表示不属于。大写 $P$ 在这里是一个集合的名字，不是前文某条命题的编号。

**关系。** 在一个集合上给出一种关系，就是对其中任意两个对象，明确规定它们何时满足某个条件。例如，在自然数上，$a\le b$ 是一种关系；在 $P$ 上，即将规定的“表示同一种变化”也是关系。关系本身不自动具有对称或传递性质，需要逐条证明。

若把关系暂记为 $\sim$，以下三种性质的含义是：

- 自反：每个 $p\in P$ 都有 $p\sim p$。
- 对称：若 $p\sim q$，则 $q\sim p$。
- 传递：若 $p\sim q$ 且 $q\sim r$，则 $p\sim r$。

同时满足这三条的关系称为**等价关系**。注意“对称”与B1.3的反对称性不是同一个词：对称要求正向成立时反向也成立；反对称要求两向都成立时对象相等。

### 3. 不预先使用整数差的等价关系

**定义。** 对自然数对规定

$$(a,b)\sim(c,d) \quad\Longleftrightarrow\quad a+d=b+c.$$

右边只使用已经定义的自然数加法，没有使用整数或整数差。直观上，把一份记录的增加与另一份记录的减少放在一起，再与另外两项相比；相等时就认作同一种净变化。

例如 $(5,2)\sim(8,5)$，因为 $5+5=2+8=10$。但是 $(5,2)$ 并不等于 $(8,5)$：等价与有序对相等是两种不同的陈述。

**命题 I1：这个关系是等价关系。**

**自反。** 对 $(a,b)$，自然数加法交换律给出 $a+b=b+a$，故 $(a,b)\sim(a,b)$。

**对称。** 若 $(a,b)\sim(c,d)$，则 $a+d=b+c$。反写等式并在两侧交换加数，得到

$$c+b=b+c=a+d=d+a.$$

因此 $c+b=d+a$，正好是 $(c,d)\sim(a,b)$ 的条件。

**传递**。假设 $(a,b)\sim(c,d)$ 且 $(c,d)\sim(e,f)$。于是

$$a+d=b+c,\qquad c+f=d+e.$$

逐步计算：

$$(a+f)+d=(a+d)+f=(b+c)+f=b+(c+f).$$

【第一个等号重新分组并交换 $f,d$；第二个代入第一条前提；第三个使用结合律。】

再代入第二条前提：

$$b+(c+f)=b+(d+e)=(b+e)+d.$$

【先等量替换，再交换、结合。】

所以 $(a+f)+d=(b+e)+d$。自然数加法右消去律给出 $a+f=b+e$，即 $(a,b)\sim(e,f)$。三条性质全部成立。证毕。

**一次常用核验**。对任意自然数 $k$，$(a+k,b+k)\sim(a,b)$，因为

$$(a+k)+b=(a+b)+k=(b+a)+k=(b+k)+a.$$

增加与减少同时多记 $k$，不会改变等价关系。这里只证明了这种改写可以使用；不把所有代表之间的变化都预先假定成“同时加某个自然数”。

#### 4. 把一整类记录当作一个整数

**等价类**。对固定 $p\in P$，把所有与 $p$ 等价的有序对收集成集合，记为 $[p]$，称为 $p$ 的等价类。准确地说，

$$r\in[p]\quad\Longleftrightarrow\quad r\in P\text{ 且 }r\sim p.$$

例如 $[(3,0)]$ 中含有 $(3,0)$、$(4,1)$、$(5,2)$。这只是列出部分元素，不是说这个类只有三个元素。写 $[(a,b)]$ 时，外面的方括号取等价类，里面的圆括号取有序对。

如果 $C$ 是一个集合，且其中每个元素都属于 $P$，就称 $C$ 是 $P$ 的子集合。每个 $[p]$ 正是这样的子集合。由前面采用的集合背景，这些子集合及其组成的集合族都作为可用对象。

**命题 I2：类相等恰好对应代表等价**。对 $p,q\in P$，

$$[p]=[q]\quad\Longleftrightarrow\quad p\sim q.$$

**由等价推出类相等**。假设 $p\sim q$。任取 $r\in[p]$，定义给出 $r\sim p$；与 $p\sim q$ 连用传递性，得到 $r\sim q$，所以 $r\in[q]$。反过来，若 $r\in[q]$，则 $r\sim q$；对称性给出 $q\sim p$，传递性再给出 $r\sim p$，所以 $r\in[p]$。两个类具有完全相同的元素，因此相等。

**由类相等推出等价**。 自反性给出 $p \sim p$，故 $p \in [p]$。若 $[p] = [q]$，则 $p \in [q]$，类的定义给出 $p \sim q$。两个方向都已证明。证毕。

**不同类不会共享元素**。 若 $r \in [p]$ 且 $r \in [q]$，就有 $r \sim p$ 与 $r \sim q$。先对称得到 $p \sim r$，再传递得到 $p \sim q$，I2给出 $[p] = [q]$。因此两个不相等的类没有公共元素。

**整数的定义**。 以这些等价类作为整数，并用 $\mathbb{Z}$ 表示它们的集合。每个整数都形如 $[(a, b)]$。类中的一个有序对称为这个整数的一个**代表**。整数是整个类，不是任意指定的一张记录；代表只是写出这个类的方式。

**为什么还要检查代表无关**。 若用记录计算，换一份等价记录后应得到同一整数。否则规则的结果将依赖书写选择，不能称为整数上的运算。下面每项规则都先给代表公式，再证明这种不依赖代表的性质；有时也称“定义良好”。这个词不替代证明。

### 5. 自然数怎样进入整数

**定义**。 对每个自然数 $n$，定义

$$\iota(n) = [(n, 0)].$$

符号 $\iota$ 读作“约塔”；这里它表示把自然数送到对应整数的映射，也就是一条为每个输入指定唯一输出的规则。整数零定义为

$$0_{\mathbb{Z}} = \iota(0) = [(0, 0)].$$

下标用于区分新的整数零与原来的自然数零。并非把它们的底层集合对象强说成完全相同；之后会证明新运算保留原运算，再在不混淆时简写。

**命题 I3：不同自然数不会被合并**。 对自然数 $m, n$，

$$\iota(m) = \iota(n) \quad \Longleftrightarrow \quad m = n.$$

**证明**。 按I2，左边等价于 $(m, 0) \sim (n, 0)$，也就是 $m + 0 = 0 + n$。由自然数加零律，这恰好等价于 $m = n$。证毕。把不同输入保持为不同输出的映射称为单射；这里的单射让我们能把自然数看作整数中的一份不失真的副本。

**零的代表不唯一**。 I2给出

$$[(a, b)] = 0_{\mathbb{Z}} \quad \Longleftrightarrow \quad a + 0 = b + 0 \quad \Longleftrightarrow \quad a = b.$$

所以 $(0, 0)$、$(1, 1)$、$(7, 7)$ 都代表零。不能因为一份记录的两个条目都非零，就断言它代表非零整数。

### 6. 相反数：先交换两种记录

**定义与命题 I4**。 对整数 $x = [(a, b)]$，规定

$$-x = [(b, a)].$$

左侧一个数前的负号目前是新定义的“取相反数”记号，不是两个数之间的减法。必须先检查代表无关。

若 $(a, b) \sim (c, d)$，则 $a + d = b + c$。反写此等式，得到 $b + c = a + d$，这正是 $(b, a) \sim (d, c)$ 的条件。I2于是给出 $[(b, a)] = [(d, c)]$。所以换代表不改变相反数，这条定义有效。

交换两次回到原对，因而

$$-(-x) = -[(b, a)] = [(a, b)] = x.$$

【中间的写法表示对类再使用同一规则；并没有使用减法结合律。】

对零，交换 $(0, 0)$ 仍是 $(0, 0)$，故 $-0_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}}$。此处暂不凭名称假定 $x + (-x) = 0_{\mathbb{Z}}$，因为整数加法还没有定义；这条性质将在下一节证明。

**7. 加法：两份记录对应相加**

合并两段变化时，把增加量相加，也把减少量相加。这个直观提出公式，但不能代替代表无关性的证明。

**定义候选。** 对 $x = [(a, b)]$、$y = [(c, d)]$，规定

$$x + y = [(a + c, b + d)].$$

等式左边是整数加法；右边括号内的两次加法仍是自然数加法。下面验证候选确实定义了整数上的唯一结果。所得对象是自然数对的类，因此仍是整数。

**命题 I5：加法不依赖代表。** 设另一组代表满足

$$(a, b) \sim (a', b'), \qquad (c, d) \sim (c', d').$$

撇号只是区分第二组自然数的记号，不表示求导。两个条件分别给出

$$a + b' = b + a', \qquad c + d' = d + c'.$$

要证明两个结果代表等价，所需条件正是

$$(a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c').$$

逐步核对：

$$(a + c) + (b' + d') = (a + b') + (c + d').$$

【用自然数加法结合律展开分组，交换中间的 $c, b'$，再分组。】

$$(a+b')+(c+d')=(b+a')+(d+c').$$

【分别代入两个代表等价给出的等式。】

$$(b+a')+(d+c')=(b+d)+(a'+c').$$

【同样只用交换、结合律重新分组。】

因此结果代表等价，I2给出结果类相等。整数加法由此定义完成。证毕。

**8. 加法的基本规律及相反数唯一性**

**命题 I6**。对任意整数 $x,y,z$，加法满足交换律、结合律、零不改变数，以及 $x+(-x)=0_{\mathbb{Z}}$。相反数是使和为零的唯一整数；加法可以消去共同加数。自然数嵌入保持加法。下面逐项证明，并补出取两次相反数及和的相反数规则。

**交换律**。设 $x=[(a,b)]$、$y=[(c,d)]$。自然数交换律给出有序对相等

$$(a+c,b+d)=(c+a,d+b).$$

所以由加法定义，$x+y=[(a+c,b+d)]=[(c+a,d+b)]=y+x$。

**结合律**。再设 $z=[(e,f)]$。按定义，

$$(x+y)+z=[((a+c)+e,(b+d)+f)],$$

$$x+(y+z)=[(a+(c+e),b+(d+f))].$$

自然数结合律使对应的两个条目各自相等，所以两个有序对相等，两个类也相等。这证明了整数结合律，不是先借整数结合律来重排代表。

**零**。

$$x+0_{\mathbb{Z}}=[(a+0,b+0)]=[(a,b)]=x.$$

第一个等号用定义，第二个用自然数加零律。交换律再给出 $0_{\mathbb{Z}}+x=x$。

**相反数使和为零**。

$$x+(-x)=[(a+b,b+a)].$$

自然数交换律给出 $a+b=b+a$；根据零代表的判别，右侧类为 $0_{\mathbb{Z}}$。交换律也给出 $(-x)+x=0_{\mathbb{Z}}$。

**相反数唯一**。若整数 $u$ 满足 $x+u=0_{\mathbb{Z}}$，则

$$u=0_{\mathbb{Z}}+u=((-x)+x)+u=(-x)+(x+u)=(-x)+0_{\mathbb{Z}}=-x.$$

【依次使用零律、刚证的相反数等式、结合律、所给前提、零律。】

这说明不存在第二个使和为零的整数。又因为 $(-x)+x=0_{\mathbb{Z}}$，唯一性也给出 $-(-x)=x$，与上一节直接交换代表的证明一致。

**消去律**。若 $x+z=y+z$，在等式两边加上 $-z$，再用结合律：

$$(x+z)+(-z)=x+(z+(-z))=x+0_{\mathbb{Z}}=x,$$

$$(y+z)+(-z)=y+(z+(-z))=y+0_{\mathbb{Z}}=y.$$

原等式两边相等，所以这两个化简结果相等，得到 $x=y$。共同加数在左侧时先用交换律转换。这里在整数范围使用的是刚证的相反数规律；与先前自然数消去律的证明来源不同。

**嵌入保持加法**。对自然数 $m,n$，

$$\iota(m)+\iota(n)=[(m+n,0+0)]=[(m+n,0)]=\iota(m+n).$$

每个等号依次来自整数加法定义、自然数加零律、嵌入定义。因此同一个自然数加法问题在这份整数副本中得到同一结果。

**和的相反数**。先检查候选 $(-x)+(-y)$：

$$(x+y)+((-x)+(-y))=(x+(-x))+(y+(-y))=0_{\mathbb{Z}}+0_{\mathbb{Z}}=0_{\mathbb{Z}}.$$

【第一个等号由已经证明的整数交换、结合律重新分组；第二个使用相反数等式；第三个使用零律。】

相反数唯一性给出

$$-(x+y)=(-x)+(-y).$$

至此本命题所列结论都已证明，没有使用整数乘法。

**便于后续引用的分解**。对任意代表，有

$$[(a,b)]=\iota(a)+(-\iota(b)),$$

因为右侧按定义等于 $[(a,0)]+[(0,b)]=[(a+0,0+b)]=[(a,b)]$。这是整数加法和相反数的表达，不能倒过来说构造之前就已有整数差 $a-b$。

### 9. 零、正、负三种规范形式

现在定义：形如 $\iota(n)$ 且自然数 $n>0$ 的整数称为正整数；形如 $-\iota(n)$ 且 $n>0$ 的整数称为负整数。这里 $n>0$ 仍是此前自然数比较。整数的整体次序将在下一节定义，并证明这个命名确实与“大于整数零”“小于整数零”一致。

**命题 I7：规范形式及唯一性**。每个整数恰属于以下一种情形：$0_{\mathbb{Z}}$；唯一的 $\iota(n)$，其中 $n>0$；唯一的 $-\iota(n)$，其中 $n>0$。规范形式的“唯一”是指类别不能重叠，类别内的自然数 $n$ 也唯一；不是说这个整数只有一个有序对代表。

**存在**。 取整数 $x=[(a,b)]$ 的任意代表，用自然数三歧性分三种情况。

若 $a=b$，零代表判别给出 $x=0_{\mathbb{Z}}$。

若 $b<a$，有 $b\le a$，所以自然数差 $n=a-b$ 存在，且 $b+n=a$。若 $n=0$，便有 $a=b+0=b$，与 $b<a$ 矛盾；故 $n>0$。又

$$a+0=a=b+n,$$

所以 $(a,b)\sim(n,0)$，I2给出 $x=\iota(n)$。

若 $a<b$，自然数差 $n=b-a$ 存在，且 $a+n=b$。同理 $n>0$。现在

$$a+n=b=b+0,$$

所以 $(a,b)\sim(0,n)$，I2给出 $x=[(0,n)]=-\iota(n)$。

三歧性覆盖全部情况，存在性成立。

**同类内唯一**。 若 $\iota(m)=\iota(n)$，由I3得 $m=n$。若 $-\iota(m)=-\iota(n)$，对两边取相反数，利用 $-(-x)=x$ 得 $\iota(m)=\iota(n)$，再得 $m=n$。

**类别不重叠**。 $\iota(n)=0_{\mathbb{Z}}=\iota(0)$ 会由I3推出 $n=0$，所以正形式不会是零。若 $-\iota(n)=0_{\mathbb{Z}}$，两边取相反数也会推出 $\iota(n)=0_{\mathbb{Z}}$，所以负形式不会是零。最后，若

$$\iota(m)=-\iota(n),$$

则I2把 $[(m,0)]=[(0,n)]$ 改写为 $m+n=0+0=0$。自然数零和性质给出 $m=n=0$，与两者都正矛盾。因此正、负形式也不重叠。证毕。

**何时开始简写**。 以后在明确的整数语境中，把 $\iota(n)$ 简写为 $n$，把 $0_{\mathbb{Z}}$ 简写为 $0$；负整数则写成 $-n$。例如 $-3$ 表示 $-\iota(3)=[(0,3)]$。这个省写约定建立在I3单射与I6保持加法之上；涉及代表的条目时，条目仍是自然数。零没有另一个“负零”：$-0=0$。

**三种例子**。

| 代表 | 规范形式 | 自然数等式依据 |
|---|---|---|
| $(7,3)$ | $\iota(4)$，简写 $4$ | $3+4=7$ |
| $(2,5)$ | $-\iota(3)$，简写 $-3$ | $2+3=5$ |
| $(6,6)$ | $0_{\mathbb{Z}}$，简写 $0$ | $6=6$ |

**加法例题**。 在整数语境中，

$$(-3)+5=[(0,3)]+[(5,0)]=[(5,3)]=2.$$

【第二个等号用加法定义与自然数加零；最后一个用 $3+2=5$ 及I7的正形式判别。】

又有

$$(-2)+(-4)=[(0,2)]+[(0,4)]=[(0,6)]=-6.$$

【只把增加量与减少量分别相加，再识别负形式；没有用整数乘法解释负号。】

**10. 比较整数，不能只比较一个条目**

**定义候选。** 对 $x=[(a,b)]$、$y=[(c,d)]$，规定

$$x\le y \quad\Longleftrightarrow\quad a+d\le b+c.$$

右边比较的是自然数。左右虽沿用同一个比较符号，所在对象已经说明：类之间的是将定义的整数序，条目加法式之间的是已建立的自然数序。直观上，在同时补上各自减少量以后比较净变化；正式有效性仍需证明。

**命题 I8：比较代表无关，且等价于补上一个自然数。** 如果分别把 $x,y$ 换成等价代表，这个条件不变。定义成立以后，对任意整数 $x,y$，有

$$x\le y \quad\Longleftrightarrow\quad \text{存在自然数 } n,\ \text{使 } y=x+\iota(n).$$

**先证代表无关。** 设 $(a,b)\sim(a',b')$、$(c,d)\sim(c',d')$，所以

$$a+b'=b+a',\qquad c+d'=d+c'.$$

在自然数不等式 $a+d\le b+c$ 的两侧加上 $b'+d'$。加法保持并反映比较，故原不等式等价于

$$(a+d)+(b'+d')\le(b+c)+(b'+d').$$

现在分别改写两侧：

$$(a+d)+(b'+d')=(a+b')+(d+d')=(b+a')+(d+d')=(b+d)+(a'+d'),$$

$$(b+c)+(b'+d')=(b+b')+(c+d')=(b+b')+(d+c')=(b+d)+(b'+c').$$

【每行第一个和最后一个等号只重排自然数加数；中间等号分别使用两条代表等价条件。】

因而前一比较等价于

$$(b+d)+(a'+d')\le(b+d)+(b'+c').$$

再用加法反映比较，消去共同加数 $b+d$，得到 $a'+d'\le b'+c'$。每步都是等价，故两个代表条件相互推出，序定义与代表无关。

**再证自然数见证形式。** 若 $x\le y$，由自然数序定义存在 $n$，使

$$(a+d)+n=b+c.$$

重排左侧得到 $(a+n)+d=b+c$，这正是 $(a+n,b)\sim(c,d)$ 的条件。而

$$x+\iota(n)=[(a+n,b+0)]=[(a+n,b)].$$

I2因此给出 $x+\iota(n)=y$。反过来，若这个类相等式成立，I2给出 $(a+n)+d=b+c$，重排得到 $(a+d)+n=b+c$，所以 $a+d\le b+c$，也就是 $x\le y$。两个方向均已证明。

**见证也唯一。** 若 $y=x+\iota(m)=x+\iota(n)$，整数加法消去律给出 $\iota(m)=\iota(n)$，自然嵌入单射再给出 $m=n$。

**严格比较。** 定义 $x<y$ 表示 $x\le y$ 并且 $x\ne y$。由I2，$x=y$ 恰好等价于 $a+d=b+c$，所以

$$x<y\quad\Longleftrightarrow\quad a+d<b+c.$$

这里使用了自然数的“严格比较等于不严格比较且不相等”，没有提前假定整数三歧性。结合刚证的见证形式，还得到

$$x<y\quad\Longleftrightarrow\quad \text{存在自然数 } n>0,\ \text{使 } y=x+\iota(n).$$

正向：若见证为零，就有 $y=x+0_{\mathbb{Z}}=x$，与严格比较矛盾，所以见证正。反向：若正见证存在，先得 $x\le y$；若还有 $x=y$，消去律会给出 $\iota(n)=0_{\mathbb{Z}}$，I3会推出 $n=0$，矛盾。故 $x\ne y$。

**一个必要的反例。** 不能只比较代表的第一条目。例如 $(5,9)$ 与 $(3,0)$，虽然 $5>3$，但第一类为 $-4$，第二类为 $3$；正确比较用 $5+0<9+3$，得 $-4<3$。第二条目记录减少量，不能丢掉。

**11. 次序的性质与平移**

**命题 I9。** 整数的 $\le$ 是全序：满足自反、反对称、传递，任意两个数都可比较。严格次序具有三歧性。对任意整数 $t$，平移保持并反映两种比较：

$$x\le y\quad\Longleftrightarrow\quad x+t\le y+t,$$

$$x<y\quad\Longleftrightarrow\quad x+t<y+t.$$

**自反与反对称。** $x\le x$ 的自然数见证取零即可，因为 $x=x+\iota(0)$。若 $x=[(a,b)]\le y=[(c,d)]$ 且 $y\le x$，代表比较给出

$$a+d\le b+c,\qquad c+b\le d+a.$$

第二式按交换律是 $b+c\le a+d$。自然数反对称性推出 $a+d=b+c$，I2给出 $x=y$。

**传递。** 若 $x\le y$ 且 $y\le z$，I8给出自然数 $m,n$，使 $y=x+\iota(m)$、$z=y+\iota(n)$。则

$$z=(x+\iota(m))+\iota(n)=x+(\iota(m)+\iota(n))=x+\iota(m+n).$$

【依次代入、使用整数结合律、使用嵌入保持加法。】

$m+n$ 是自然数，I8所以给出 $x\le z$。

**三歧与总比较**。对任意代表，两个自然数 $a+d$ 与 $b+c$ 恰好满足小于、相等、大于中的一种。由I8的严格代表公式与I2，三种情况分别对应 $x<y$、$x=y$、$y<x$。它们因此恰有一种成立。特别地，至少有 $x\le y$ 或 $y\le x$，故得到全序。严格比较不可能有 $x<x$，因为定义要求 $x\neq x$。

**不严格平移**。若 $x\le y$，取自然数见证 $n$ 使 $y=x+\iota(n)$。整数交换、结合律给出

$$y+t=(x+\iota(n))+t=(x+t)+\iota(n).$$

所以 $x+t\le y+t$。反过来，若存在 $n$ 使 $y+t=(x+t)+\iota(n)$，将右侧重排为 $(x+\iota(n))+t$，消去两边的共同加数 $t$，得到 $y=x+\iota(n)$，所以 $x\le y$。

**严格平移**。上述两方向都保留同一个见证 $n$。I8已经证明严格比较恰对应 $n>0$，所以同一证明给出严格平移的两个方向。无须另外假定负数参与相加时仍“当然保序”。

**混合传递**。若 $x<y\le z$，先由不严格传递得到 $x\le z$。若 $x=z$，则 $y\le x$ 且 $x\le y$，反对称性给出 $x=y$，与 $x<y$ 矛盾。故 $x<z$。若 $x\le y<z$，同理：假设 $x=z$ 会给出 $z\le y\le z$，从而 $y=z$，矛盾。这样两种混合传递都已证明。

**自然数的次序被保留**。对自然数 $m,n$，比较 $[(m,0)]$ 与 $[(n,0)]$，代表公式化为 $m+0\le 0+n$，也就是 $m\le n$；严格版本同理。因此嵌入既不颠倒也不合并自然数的原有次序。

**正负名称与零的次序一致**。若 $x=\iota(n)$ 且 $n>0$，则 $0_{\mathbb{Z}}<x$，由刚证的自然数次序保持。若 $x=-\iota(n)=[(0,n)]$ 且 $n>0$，比较它与 $[(0,0)]$，代表公式给出 $0+0<n+0$，故 $x<0_{\mathbb{Z}}$。反过来，I7说明只有零、正、负三种规范形式；零与负形式都不可能大于零，零与正形式都不可能小于零，故这两种描述各自等价。非负整数指 $0_{\mathbb{Z}}\le x$；它们恰好是全部 $\iota(n)$，其中 $n$ 可为零。

**取相反数反转比较**。设 $x=[(a,b)]$、$y=[(c,d)]$。比较 $-y=[(d,c)]$ 与 $-x=[(b,a)]$，得到

$$-y\le -x\quad\Longleftrightarrow\quad d+a\le c+b.$$

自然数交换律把右侧改成 $a+d\le b+c$，这恰是 $x\le y$。严格比较的证明同样把自然数 $\le$ 换成 $<$。因此 $x<y$ 当且仅当 $-y<-x$，不是 $-x<-y$。

**例题**。由自然数 $2<5$ 得整数中 $2<5$，取相反数得到 $-5<-2$；再两侧同时加 $4$，得到 $-1<2$。具体相加可以用代表复核：$(-5)+4=[(4,5)]=-1$，$(-2)+4=[(4,2)]=2$。这里比较先由已经证明的序规则得到，代表计算负责核对端点。

### 12. 整数减法及与旧自然数差的衔接

现在才定义对任意整数 $x,y$ 的差：

$$x-y=x+(-y).$$

两个数之间的符号是减法；单个数前的符号是取相反数。加法与相反数都已证明代表无关，因此这个复合定义也不依赖代表。它对所有整数对存在，不再要求 $y\le x$。

**命题 I10：差是加法方程的唯一解，并延续旧定义。** 对任意整数 $x, y$，$x - y$ 是方程 $y + z = x$ 的唯一整数解。若自然数 $b \le a$，其原自然数差记为 $d = a - b$，则整数差满足

$$\iota(a) - \iota(b) = \iota(d).$$

**先证方程。**

$$y + (x - y) = y + (x + (-y)) = x + (y + (-y)) = x + 0_{\mathbb{Z}} = x.$$

【依次使用差的定义、整数交换结合律、相反数等式、零律。】

所以差给出一个解。若另有整数 $z$ 满足 $y + z = x$，则 $y + z = y + (x - y)$；整数加法消去律给出 $z = x - y$。解唯一。

**再核对自然数旧差。** 在 $b \le a$ 的条件下，旧定义给出 $b + d = a$。嵌入保持加法，所以

$$\iota(b) + \iota(d) = \iota(b + d) = \iota(a).$$

因此 $\iota(d)$ 满足整数方程；刚证的解唯一性给出所需结论。这是在旧差存在的范围内证明两种定义一致，而不是把自然数里原本未定义的差悄悄改掉。

**例题与符号检查。** 整数语境中，

$$2 - 5 = [(2, 0)] + [(0, 5)] = [(2, 5)] = -3.$$

这个答案是新整数 $-3$，不是自然数差的答案。验证方程：$5 + (-3) = [(5, 3)] = 2$，依据 $3 + 2 = 5$。

又由两次相反数还原，

$$2 - (-3) = 2 + (-(-3)) = 2 + 3 = 5.$$

【第一个等号是整数差定义，第二个使用 $-(-x) = x$，第三个是保持原自然数加法。这里没有整数乘法，也不是以“两个负号相乘”作为理由。】

最后，$x - x = x + (-x) = 0$，$x - 0 = x + (-0) = x + 0 = x$，$0 - x = 0 + (-x) = -x$。这些边界各自来自已证规则，不产生第二种零。

### 13. 常见误解与阅读边界

- 代表不同，不表示整数不同。$(7, 4)$ 与 $(3, 0)$ 不同，但交叉和相等，所以代表同一个整数三。
- 同时给两条记录加同一自然数保持类；只改一个条目一般不保持。例如 $(1, 0)$ 与 $(2, 0)$ 表示不同整数，由嵌入单射性保证。
- 相反数不等于“总是负数”。正三的相反数是负三，负三的相反数是正三，零的相反数仍为零。
- 取相反数反转比较，平移保持比较；两条规则不能混用。由 $-5 < -2$ 不能推出 $5 < 2$。
- 加法可以结合，减法不能随意结合。例如 $(3 - 2) - 1 = 0$，而 $3 - (2 - 1) = 2$；各差可按I10验证。引入整数并没有把减法变成结合运算。

本单元把自然数扩成允许正负变化的精确数系。这与记录收支、相反方向的位置变化等应用有关；具体货币单位、长度单位必须另外指定，不能把不同单位的记录直接相加。此处只研究纯数结构，没有数值近似或模拟计算。配套的整数代表对代码以自然数对代表整数，用等价关系检查类相等；它不在计算机内枚举整个等价类，也不替代本文的证明。本单元只使用其中对应嵌入、相反数、加法、比较和减法的部分，整数乘法的证明属于后续单元。

### 14. 课后练习

**题1：有序对相等与等价要分开**　比较 $(6,2)$、$(9,5)$、$(2,6)$：哪些有序对相等？哪些代表同一个整数？逐项用交叉和检查，不能先写尚未解释的两个条目之差。参考答案

**题2：零类与类的相等**　说明为什么 $[(4,4)]=[(0,0)]$，并证明对任意自然数 $n$，$(n,n)$ 都属于这个类。若两个类有一个公共代表，为什么它们必须相等？不要只说“等价类就是这样”。参考答案

**题3：更换代表后相加**　用 $(2,5)$ 与 $(0,3)$ 分别代表同一个整数；用 $(7,1)$ 与 $(6,0)$ 分别代表另一个整数。按两组代表各算一次和，直接验证两个结果等价，再给出和的规范形式。参考答案

**题4：三个规范类别与负零**　把 $[(4,9)]$、$[(8,3)]$、$[(7,7)]$ 化为规范形式，并说明所用自然数差为什么存在。证明若 $x=-x$，则 $x=0$；不得使用尚未定义的整数乘法或“把等式除以二”。参考答案

**题5：逆元唯一与和的相反数**　设整数 $u$ 满足 $x+u=0$，逐步证明 $u=-x$。再用代表或已证加法律计算 $-((-2)+5)$ 与 $(-(-2))+(-5)$，解释它们为什么相等。参考答案

**题6：比较依靠什么**　不用数轴图作为证明，比较 $[(1,6)]$ 与 $[(2,4)]$。给出严格比较的正自然数见证 $n$，使较大数等于较小数加 $\iota(n)$。再把两数都加四、都取相反数，分别写出正确次序并说明依据。参考答案

**题7：自然数差与整数差**　解释自然数中的 $3-8$ 与整数中的 $3-8$ 各是什么状态；在整数中计算 $3-8$、$3-(-8)$、$(-3)-(-8)$。每个结果都用“减数加结果等于被减数”检验。另说明 $8-3=5$ 在两种数系中如何保持一致。参考答案

**题8：差、比较与平移的衔接**　证明对任意整数 $x,y$，$x\le y$ 当且仅当 $y-x$ 是非负整数，并证明 $x<y$ 当且仅当 $y-x$ 是正整数。给出一个反例说明不能把后一条的“正”改为“非负”。全程只用本单元已证加法、次序、规范形式和差，不用整数乘法。参考答案

#### 本单元的实际范围

在明示采用的自然数与朴素集合背景上，本单元已建立有序对等价关系、等价类整数、自然数嵌入、代表无关的相反数与加法、加法规律及唯一规范正负形式；已经建立全序、自然数见证、平移与取相反数的比较规则，并定义了对任意整数有效且延续自然数旧差的整数减法。

以上证明、例题与八道练习独立编写；不将熟悉结论冒充未给出的集合论公理推导。整数乘法、整数整除、商余的符号约定、分数与有理数构造都没有在此完成，也没有被暗作本单元先修。这个基础单元不代表第26章或其全部分类主题已经完成。

## 基础单元 B1.8 整数乘法与符号规则

**位置与目标。** 本单元继续第26章的整数基础阅读链，不新增MSC章号。我们要给每两个整数定义一个确定的乘积，证明换一种代表写法不会改变结果，建立运算律，再解释符号规则、零乘积与不等式乘法。每条结论的范围都是本书构造的整数；它们不是任意一种“乘法”都应满足的口号。

**必需先修。** 自然数部分使用B1.1的加法交换律、结合律，B1.2的零与一、分配律、交换律及另一方向分配律、结合律，以及B1.3正自然数乘积为正的证明。整数部分使用B1.7的有序对与集合背景、等价关系、类相等的判定、自然数嵌入、相反数、加法、加法律及相反数唯一性、规范正负表示、序的定义与序的性质。

**采用的基础与阅读层次。** 沿用B1.7明确采用的朴素集合背景：可以谈自然数有序对的集合、一个等价类以及所有这些类组成的集合；本单元不把这当作已经完成的公理集合论构造。自然数基础仍是B1.1声明采用的规则。第一遍可按入口、定义、符号规则与算例阅读；第二遍须把代表无关性和运算律的证明连起来。完整证明不能用熟悉的整数乘法计算预先担保。本单元按所列目标提供完整教学，不涉及整数幂、除法、分数或浮点近似。

### 1. 同一个账面数，不能因换一种记录方式而改变乘积

想象一次操作使位置向左移动两格，重复三次，最后向左移动六格。这可以帮助理解“把负二相加三次”。但“重复负三次”不是同一种计数活动：次数原本是自然数，不能只给它加个负号，就声称已经解释了一种新操作。

B1.7已经用自然数对记录两个方向的数量，把代表同一净结果的记录归在同一个类里。例如，记录 $(3,1)$ 与记录 $(5,3)$ 属于同一个整数类，因为

$$3+3=1+5.$$

【这里只用自然数加法判定两条记录等价；尚未计算整数乘法。】

我们接下来要给整数类定义乘积。若只对某一条记录写公式，却不证明换成另一条等价记录仍得到同一个类，就可能把一种记录技巧误当成整数自身的运算。代表无关性正是防止这种问题的条件。

### 2. 先分清自然数分量与整数对象

字母 $a,b,c,d,e,f$ 及其带撇号的写法表示自然数；带撇号只是另一个名称。字母 $x,y,z$ 表示整数，即B1.7已经定义的等价类。写

$$x=[(a,b)],\qquad y=[(c,d)]$$

表示选取两个类的代表。前文规定

$$(a,b)\sim(c,d)\quad\Longleftrightarrow\quad a+d=b+c,$$

并已证明两个类相等当且仅当代表等价。记 $\iota(n)=[(n,0)]$，其中 $n$ 为自然数；$\iota$ 把自然数送入整数，并且不同自然数不会送到同一个整数。整数零为 $0_{\mathbb{Z}}=\iota(0)$；再把 $\iota(1)$ 记为 $1_{\mathbb{Z}}$。这两个下标用于提醒读者对象的范围。

自然数分量中的 $+$、$\cdot$ 都是已经建立的自然数运算。整数的加法已经建立；整数的乘法将在下文定义。随后不引起混淆时，把 $\iota(2)$ 简写为整数 $2$，其余非负整数数字同理；把 $-\iota(2)$ 简写为 $-2$。这种省略始终有嵌入作为依据。

单独写 $-x$ 表示整数 $x$ 的相反数，是对一个输入的操作；写 $x-y$ 表示 $x+(-y)$，是对两个输入的减法。比如 $-(-x)$ 是两次取相反数，不是“零减去两个数”。它等于 $x$ 的依据是B1.7相反数的结论，不是本单元尚待证明的负数相乘规则。

**3. 用自然数公式定义候选乘积，并证明代表无关**

先对两个**有序对**写出一个新的有序对。临时记号 $F$ 的两个输入都是自然数对，定义为

$$F\big((a,b),(c,d)\big)=(a\cdot c+b\cdot d,\ a\cdot d+b\cdot c).$$

【这时只规定对的计算。右边两个分量都是自然数，因为自然数加法与乘法的结果仍为自然数。$F$ 还不是已经证明可用于整数类的运算。】

我们希望定义

$$[(a,b)]\cdot[(c,d)]=[(a\cdot c+b\cdot d,\ a\cdot d+b\cdot c)].$$

下面的命题说明这个希望确实给出了一个确定的整数。所谓“代表无关”，就是两个输入改用等价代表后，输出类仍相同。

**命题 M1：候选公式不依赖代表选择。** 若 $(a,b)\sim(a',b')$ 且 $(c,d)\sim(c',d')$，则上述公式用原来两对与用新的两对得到的有序对等价。

**第一步：只改变第一个代表，第二个暂时固定。** 已知

$$a+b'=b+a'.$$

令原输出的两分量为 $P=a\cdot c+b\cdot d$、$Q=a\cdot d+b\cdot c$，新输出的两分量为 $P'=a'\cdot c+b'\cdot d$、$Q'=a'\cdot d+b'\cdot c$。这些字母在本段都表示自然数。按照等价关系的定义，我们只需证明 $P+Q'=Q+P'$。

先展开左边，并仅用自然数加法重新分组：

$$P+Q'=(a\cdot c+b\cdot d)+(a'\cdot d+b'\cdot c)=(a\cdot c+b'\cdot c)+(b\cdot d+a'\cdot d).$$

【第二个等号只移动四个自然数加项：先用结合律使四项依次相加，再用交换律把最后一项移到第二项的位置，最后重新加括号。每次移动都在已定义的自然数和中进行。】

把同乘 $c$ 的两项、同乘 $d$ 的两项分别逆向分配：

$$P+Q'=(a+b')\cdot c+(b+a')\cdot d.$$

【这里只引用B1.2的自然数分配律，未使用整数分配律。】

由给定的 $a+b'=b+a'$，把第一个括号改成 $b+a'$，第二个括号改成 $a+b'$：

$$P+Q'=(b+a')\cdot c+(a+b')\cdot d.$$

再展开这两个自然数乘积：

$$P + Q' = (b \cdot c + a' \cdot c) + (a \cdot d + b' \cdot d).$$

最后按自然数加法交换与结合律把 $a \cdot d$ 移到最前面，并把 $a' \cdot c$ 与 $b' \cdot d$ 放在后一组，得到

$$P + Q' = (a \cdot d + b \cdot c) + (a' \cdot c + b' \cdot d) = Q + P'.$$

【这就是输出对等价所需的等式。整个推导没有整数减法，没有整数分配律，也没有负数相乘规则。】

**第二步：说明也可以只改变第二个代表。** 在自然数对的层面，已经有分量逐项相等的恒等式

$$F\big((a,b),(c,d)\big) = F\big((c,d),(a,b)\big).$$

其第一分量的等式是 $a \cdot c + b \cdot d = c \cdot a + d \cdot b$；第二分量的等式是 $a \cdot d + b \cdot c = c \cdot b + d \cdot a$。第一式用自然数乘法交换律，第二式再用一次自然数加法交换律。因此这不是提前使用整数乘法交换律。

如果 $(c,d) \sim (c',d')$，先用这条对的恒等式把它放到第一个输入位置，再用第一步已经证明的结论改变它，最后把两个输入位置换回。三个环节依次给出

$$F\big((a,b),(c,d)\big) \sim F\big((a,b),(c',d')\big).$$

**第三步：两个代表都改变。** 先固定 $(c,d)$，用第一步把 $(a,b)$ 改成 $(a',b')$；再固定 $(a',b')$，用第二步把 $(c,d)$ 改成 $(c',d')$。由B1.7已经证明的等价关系传递性，起始输出对与最终输出对等价。命题得证。

**定义：整数乘法。** 现在用上面的候选公式定义整数的乘积。因为M1成立，任选代表计算都得到同一整数；因此这是定义在全部整数对上的运算。写 $x \cdot y$ 或 $xy$ 都表示这个乘积，本单元主要写出点号。证明运算的结果始终是整数，称为证明运算对整数**封闭**；这里由两分量仍为自然数已经完成。

### 4. 零、一、自然数嵌入和交换律

**命题 M2。** 对任意整数 $x, y$ 与任意自然数 $m, n$，有

$$x \cdot 0_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}}, \qquad x \cdot 1_{\mathbb{Z}} = x, \qquad x \cdot y = y \cdot x,$$

$$\iota(m) \cdot \iota(n) = \iota(m \cdot n).$$

**零与一的证明。** 选 $x = [(a,b)]$。用零的代表 $(0,0)$，按刚定义的乘法逐项计算：

$$x \cdot 0_{\mathbb{Z}} = [(a \cdot 0 + b \cdot 0,\ a \cdot 0 + b \cdot 0)] = [(0,0)] = 0_{\mathbb{Z}}.$$

【自然数乘零为零、零加零为零。】

用一的代表 $(1,0)$：

$$x \cdot 1_{\mathbb{Z}} = [(a \cdot 1 + b \cdot 0,\ a \cdot 0 + b \cdot 1)] = [(a, b)] = x.$$

【自然数乘一、乘零以及加零规则分别作用于两分量。】

**交换律的证明**。 M1第二步已经在自然数对层面验证 $F(A, C) = F(C, A)$，其中 $A, C$ 为任意自然数对。分量相同的对当然属于同一类，因此定义给出 $x \cdot y = y \cdot x$。到这里才能把整数乘法的交换律当作已证规则；于是 $0_{\mathbb{Z}} \cdot x = 0_{\mathbb{Z}}$、$1_{\mathbb{Z}} \cdot x = x$ 也成立。

**嵌入保持乘法**。 取自然数 $m, n$，直接用两个代表 $(m, 0)$ 与 $(n, 0)$：

$$\iota(m) \cdot \iota(n) = [(m \cdot n + 0 \cdot 0,\ m \cdot 0 + 0 \cdot n)] = [(m \cdot n, 0)] = \iota(m \cdot n).$$

因此整数中的这次扩充保留了原来的自然数乘法。以后把两个嵌入整数的积写成已经会算的自然数积，是在使用这条定理，不是混淆两种对象。

**5. 结合律：逐项核对两次乘法的结果**

**命题 M3**。 对任意整数 $x, y, z$，有 $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$。

**证明**。 任选代表 $x = [(a, b)]$、$y = [(c, d)]$、$z = [(e, f)]$，全部六个分量为自然数。先按定义计算左侧。它的代表第一分量为

$$\begin{aligned}&(a \cdot c + b \cdot d) \cdot e + (a \cdot d + b \cdot c) \cdot f \\ &= ((a \cdot c) \cdot e + (b \cdot d) \cdot e) + ((a \cdot d) \cdot f + (b \cdot c) \cdot f),\end{aligned}$$

第二分量为

$$\begin{aligned}&(a \cdot c + b \cdot d) \cdot f + (a \cdot d + b \cdot c) \cdot e \\ &= ((a \cdot c) \cdot f + (b \cdot d) \cdot f) + ((a \cdot d) \cdot e + (b \cdot c) \cdot e).\end{aligned}$$

【两个等号均只在自然数分量中用两次分配律。】

再计算右侧：先有 $y \cdot z = [(c \cdot e + d \cdot f,\ c \cdot f + d \cdot e)]$。所以 $x \cdot (y \cdot z)$ 的第一分量为

$$\begin{aligned}&a \cdot (c \cdot e + d \cdot f) + b \cdot (c \cdot f + d \cdot e) \\ &= (a \cdot (c \cdot e) + a \cdot (d \cdot f)) + (b \cdot (c \cdot f) + b \cdot (d \cdot e)),\end{aligned}$$

第二分量为

$$\begin{aligned}&a \cdot (c \cdot f + d \cdot e) + b \cdot (c \cdot e + d \cdot f) \\ &= (a \cdot (c \cdot f) + a \cdot (d \cdot e)) + (b \cdot (c \cdot e) + b \cdot (d \cdot f)).\end{aligned}$$

【这里仍然只用了自然数分配律。括号中的对象是自然数，不能把这段解释为在证明中提前用整数结合律。】

对左侧每个三因子乘积用一次自然数结合律，例如 $(a \cdot c) \cdot e = a \cdot (c \cdot e)$。这样，左侧第一分量的四个加项依次为

$$a\cdot(c\cdot e),\quad b\cdot(d\cdot e),\quad a\cdot(d\cdot f),\quad b\cdot(c\cdot f).$$

把第二项先与第三项交换，再与第四项交换，得到右侧第一分量的次序。每次交换相邻加项时，先用自然数结合律把那两项括在一起，再用交换律，再恢复括号。因此两个第一分量相等。

左侧第二分量按自然数结合律改写后的四项依次为

$$a\cdot(c\cdot f),\quad b\cdot(d\cdot f),\quad a\cdot(d\cdot e),\quad b\cdot(c\cdot e).$$

同样把第二项依次移过第三项、第四项，便得到右侧第二分量的次序。两个第二分量也相等。左右所得代表逐分量相同，所以属于同一整数类，结合律得证。

**6. 分配律：整数加法与乘法如何配合**

**命题 M4**。 对任意整数 $x, y, z$，有

$$x\cdot(y+z)=x\cdot y+x\cdot z,$$

$$(x+y)\cdot z=x\cdot z+y\cdot z.$$

**第一式的证明**。 沿用上一段六个自然数分量的记法。按B1.7的加法定义，$y+z=[(c+e,d+f)]$，故左侧代表为

$$\big(a\cdot(c+e)+b\cdot(d+f),a\cdot(d+f)+b\cdot(c+e)\big).$$

第一分量先按自然数分配律展开，再用加法交换和结合律重新分组：

$$\begin{aligned}&a\cdot(c+e)+b\cdot(d+f)\\&=(a\cdot c+a\cdot e)+(b\cdot d+b\cdot f)\\&=(a\cdot c+b\cdot d)+(a\cdot e+b\cdot f).\end{aligned}$$

【最后一步把中间两项 $a\cdot e$ 与 $b\cdot d$ 交换；具体操作是先用结合律括出这两项，交换，再恢复前后两组。】

同样，第二分量为

$$\begin{aligned}&a\cdot(d+f)+b\cdot(c+e)\\&=(a\cdot d+a\cdot f)+(b\cdot c+b\cdot e)\\&=(a\cdot d+b\cdot c)+(a\cdot f+b\cdot e).\end{aligned}$$

【这次交换的是中间两项 $a\cdot f$ 与 $b\cdot c$。】

右侧 $x\cdot y+x\cdot z$ 先分别按乘法定义得到两个类，再按加法定义把第一分量相加、第二分量相加，恰好得到上面两个最后的分量。左右代表相同，所以第一式成立。

**第二式的证明**。 此时已经可用M2交换律与刚证第一式：

$$(x+y)\cdot z = z\cdot(x+y) = z\cdot x + z\cdot y = x\cdot z + y\cdot z.$$

【第一个等号交换最外层因子，第二个用第一式，最后分别交换两个乘积的因子。没有在代表无关性证明中反过来借用本命题。】

**7. 符号规则来自分配律与相反数的唯一性**

**命题 M5。** 对任意整数 $x, y$，包括零，有

$$x\cdot(-y) = -(x\cdot y), \qquad (-x)\cdot y = -(x\cdot y), \qquad (-x)\cdot(-y) = x\cdot y.$$

**先证明右边一个因子取相反数。** 根据B1.7已证的相反数性质，$y + (-y) = 0_{\mathbb{Z}}$。用M4分配律与M2零乘法，

$$(x\cdot y) + (x\cdot(-y)) = x\cdot(y+(-y)) = x\cdot 0_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}}.$$

【第一个等号反向使用已经证明的整数分配律，第二个代入相反数等式，第三个用零乘法。】

这说明 $x\cdot(-y)$ 是 $x\cdot y$ 的一个加法相反数。B1.7相反数唯一性保证它只能等于 $-(x\cdot y)$，第一式成立。这段证明没有先规定乘积应是什么符号。

**再证明左边一个因子取相反数。** 用M2交换律、刚证第一式，再用M2交换律替换括号中的积：

$$(-x)\cdot y = y\cdot(-x) = -(y\cdot x) = -(x\cdot y).$$

【最后的替换成立，因为对相等整数取相反数仍得到相等对象。】

**最后证明两边都取相反数。** 在刚证的第二式中，把第二因子取为整数 $-y$，得到

$$(-x)\cdot(-y) = -(x\cdot(-y)).$$

再用第一式替换括号中的乘积，并用B1.7的两次相反数规则：

$$-(x\cdot(-y)) = -(-(x\cdot y)) = x\cdot y.$$

【第二个等号属于已经建立的加法相反数性质，并不是再次借用待证的“两个负因子相乘”规则。】

三式全部成立。尤其，取 $x = 1_{\mathbb{Z}}$ 并利用乘法单位律，就得到

$$(-1_{\mathbb{Z}})\cdot y = -y.$$

因此“取相反数”可以在乘法建立以后解释为“乘以负一”；不能在构造乘法之前反过来用这句话代替定义。

**例题：逐步解释** $(-2)\cdot(-3)$。这里 $2 = \iota(2)$、$3 = \iota(3)$。M2的嵌入性质和自然数计算先给出 $2\cdot 3 = 6$。M5第一式因此给出 $2\cdot(-3) = -6$；M5第二式再给出

$$(-2)\cdot(-3) = -(2\cdot(-3)) = -(-6) = 6.$$

也可直接选代表 $-2 = [(0,2)]$、$-3 = [(0,3)]$，按M1的定义核对：

$$[(0,2)]\cdot[(0,3)] = [(0\cdot 0 + 2\cdot 3,\ 0\cdot 3 + 2\cdot 0)] = [(6,0)] = 6.$$

第一条路线解释符号规则如何由运算律推出，第二条路线检查这个具体例子与最初定义一致。两条路线都不把口号当作证明。

**8. 正负号的完整分类，必须把零单独放入**

**命题 M6。** 两个正整数的乘积为正；一正一负的乘积为负；两个负整数的乘积为正。任一因子为零时乘积为零。

**证明正因子情形。** 由B1.7的规范正负表示与正负形式和序的已证对应，任意正整数都可以唯一写成 $\iota(m)$，其中 $m$ 是正自然数。若 $x = \iota(m) > 0_{\mathbb{Z}}$、$y = \iota(n) > 0_{\mathbb{Z}}$，则M2给出

$$x\cdot y = \iota(m\cdot n).$$

B1.3自然数乘法保序的推论已证明两个正自然数的乘积仍正，所以 $m\cdot n > 0$。嵌入的序性质给出 $\iota(m\cdot n) > 0_{\mathbb{Z}}$。

**证明异号情形。** 若 $x = \iota(m) > 0_{\mathbb{Z}}$，而 $y = -\iota(n) < 0_{\mathbb{Z}}$，其中 $m, n$ 都是正自然数，M5与M2给出

$$x\cdot y = \iota(m)\cdot(-\iota(n)) = -\iota(m\cdot n).$$

刚证 $m\cdot n > 0$，所以规范形与序的结论说明这个整数为负。若第一个因子负、第二个因子正，先用M2交换两个因子，就回到已经证明的情形。

**证明两个负因子情形。** 若 $x = -\iota(m)$、$y = -\iota(n)$，其中 $m, n > 0$，则M5第三式给出

$$x\cdot y = \iota(m)\cdot\iota(n) = \iota(m\cdot n) > 0_{\mathbb{Z}}.$$

**最后处理零。** 若 $x = 0_{\mathbb{Z}}$ 或 $y = 0_{\mathbb{Z}}$，M2的零乘法与交换律给出乘积为零。这不是“正正”“负负”中的一种；零既不正也不负。

下表汇总已经证明的结论，不代替这些证明。

| 第一个因子 | 第二个因子 | 乘积 |
|---|---|---|
| 正 | 正 | 正 |
| 正 | 负 | 负 |
| 负 | 正 | 负 |
| 负 | 负 | 正 |
| 任意整数 | 零 | 零 |
| 零 | 任意整数 | 零 |

M5的恒等式对任意整数成立；M6说“乘积为正”时，两个因子都必须确实非零。例如 $(-0_{\mathbb{Z}}) \cdot (-3) = 0_{\mathbb{Z}}$，不能因看到两个负号就说结果为正。

**9. 乘积为零，至少有一个因子为零**

**命题 M7**。对任意整数 $x, y$，

$$x \cdot y = 0_{\mathbb{Z}} \quad \Longleftrightarrow \quad x = 0_{\mathbb{Z}} \text{ 或 } y = 0_{\mathbb{Z}}.$$

这里“或”允许两个因子同时为零。

**先证明有零因子就有零乘积**。若 $x = 0_{\mathbb{Z}}$，M2给出 $x \cdot y = 0_{\mathbb{Z}}$；若 $y = 0_{\mathbb{Z}}$，M2同样适用。两个都为零的情形包含在这两句中。

**再证明零乘积不能来自两个非零因子**。假设 $x \cdot y = 0_{\mathbb{Z}}$，却同时有 $x \neq 0_{\mathbb{Z}}$、$y \neq 0_{\mathbb{Z}}$。规范形保证每个因子恰为正或负，四种组合已经由M6穷尽：同号得到严格正的积，异号得到严格负的积。严格正、严格负都排除等于零，与原假设矛盾。因此两因子不可能都非零，至少一个为零。证毕。

这个证明依赖整数的规范正负表示与自然数正积性质；仅仅知道某个运算满足交换、结合、分配律，不能省略这一步证明。

**10. 乘法的消去不能把零因子带过去**

**命题 M8**。对整数 $x, y, z$，若 $z \neq 0_{\mathbb{Z}}$ 且 $z \cdot x = z \cdot y$，则 $x = y$。

**证明**。从给定等式出发，用加法相反数规则得到

$$(z \cdot x) + (-(z \cdot y)) = 0_{\mathbb{Z}}.$$

【将 $z \cdot x$ 替换为相等的 $z \cdot y$，所得和正是一个整数与其相反数之和。】

M5说明 $-(z \cdot y) = z \cdot (-y)$，M4则允许逆向合并：

$$z \cdot (x + (-y)) = (z \cdot x) + (z \cdot (-y)) = 0_{\mathbb{Z}}.$$

由M7，要么 $z = 0_{\mathbb{Z}}$，要么 $x + (-y) = 0_{\mathbb{Z}}$。第一种已被条件排除，所以第二种成立。给第二种等式两侧都加 $y$，并使用整数加法结合、逆元与零规则：

$$(x + (-y)) + y = x + ((-y) + y) = x + 0_{\mathbb{Z}} = x,$$

而 $0_{\mathbb{Z}} + y = y$。因此 $x = y$。这里没有“除以 $z$”；整数除法尚未在本单元定义。

**零因子的反例**。$0_{\mathbb{Z}} \cdot 1_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}} \cdot 2 = 0_{\mathbb{Z}}$，但 $1_{\mathbb{Z}} \neq 2$，因为自然数一与二不同，且嵌入单射。所以“看到两侧有相同因子就划掉”不是无条件规则。

**11. 乘法为什么有时保持不等号、有时改变方向**

先重述本节实际使用的序判据。由B1.7的序定义与等价刻画，对整数 $x, y$，有 $x \le y$ 当且仅当存在自然数 $n$ 使

$$y = x + \iota(n).$$

并且 $x < y$ 当且仅当这里可以取正自然数 $n$。严格情形也可由前文条件核对：若 $x < y$，非严格见证不能为零，否则 $y = x$；反之若见证正，等式 $y = x$ 会由整数加法消去推出 $\iota(n) = 0_{\mathbb{Z}}$，嵌入单射将给出 $n = 0$，矛盾。因此非严格比较加上非零见证恰好对应严格比较。

**命题 M9**。对任意整数 $x, y, z$：

- 若 $z > 0_{\mathbb{Z}}$，则 $x \le y$ 推出 $x \cdot z \le y \cdot z$；$x < y$ 推出 $x \cdot z < y \cdot z$。
- 若 $z < 0_{\mathbb{Z}}$，则 $x \le y$ 推出 $y \cdot z \le x \cdot z$；$x < y$ 推出 $y \cdot z < x \cdot z$。
- 若 $z = 0_{\mathbb{Z}}$，则无论 $x, y$ 怎样，两边乘积都为零；非严格比较可以成为相等，严格比较不能保留。

**正乘数**。设 $z = \iota(m)$，其中 $m > 0$。给定 $x \le y$，取自然数见证 $n$，使 $y = x + \iota(n)$。先使用已经证明的分配律：

$$y \cdot z = (x + \iota(n)) \cdot \iota(m) = x \cdot z + \iota(n) \cdot \iota(m).$$

再用M2的嵌入保持乘法：

$$y \cdot z = x \cdot z + \iota(n \cdot m).$$

因为 $n \cdot m$ 是自然数，这个等式给出 $x \cdot z \le y \cdot z$ 的见证。若原来 $x < y$，则可以取 $n > 0$；又有 $m > 0$，自然数正积性质给出 $n \cdot m > 0$，见证严格为正，故 $x \cdot z < y \cdot z$。这同时解释了保持严格性为何真正用到乘数为正。

**负乘数**。设 $z = -\iota(m)$，其中 $m > 0$。仍从 $y = x + \iota(n)$ 开始，分配律与M5给出

$$y \cdot z = x \cdot z + \iota(n) \cdot (-\iota(m)) = x \cdot z + (-\iota(n \cdot m)).$$

记 $t = \iota(n \cdot m)$；这是一个整数的临时名称。给上式右侧的和再加上 $t$，使用加法结合律与相反数规则：

$$(y \cdot z) + t = (x \cdot z + (-t)) + t = x \cdot z + ((-t) + t) = x \cdot z.$$

也就是

$$x \cdot z = y \cdot z + \iota(n \cdot m).$$

这个见证的方向与正乘数时不同：它证明 $y \cdot z \le x \cdot z$。若原来严格有 $x < y$，则 $n > 0$，所以 $n \cdot m > 0$，从而 $y \cdot z < x \cdot z$。没有在证明中只说“负号移过去”，而是给出了反向比较需要的正见证。

**零乘数。** M2给出 $x \cdot 0_{\mathbb{Z}} = y \cdot 0_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}}$。因此从 $x < y$ 得不出两个乘积之间的严格比较。三种乘数的情况由规范形穷尽，命题成立。

**例题：把 $-2 < 1$ 的两边分别乘三个不同的数。** 先核对原比较：$1 = (-2) + 3$，其中三为正整数，所以严格比较成立。乘以正数三时，M9给出 $-6 < 3$；乘以负数负三时，M9给出 $-3 < 6$，即原左侧乘积六大于原右侧乘积负三；乘以零时得到相等的两个零。三种输出对应同一个起始不等式，区别在乘数的条件。

**消去与保序不是同一件事。** 非零负因子可以在等式中消去，因为M8只要求非零；在不等式中却必须检查符号，因为M9对负因子改变比较方向。若乘数的符号尚不知道，就不能预先决定不等号方向。

### 12. 复用结论与计算边界

本单元的依赖次序为：自然数运算律与整数类判据 → 代表无关的乘法 → 零、一、嵌入、交换、结合与分配 → 相反数的乘法规则 → 正负分类与零乘积 → 非零因子消去及正负乘数的保序／反序。后面的结果没有返回去证明前面的定义。

整数乘法延续了自然数乘法，也与已经建立的整数加法配合，但我们没有据此定义整数除法、分数、负指数或整数幂。本文所有算例都是精确的代数等式，不是数值近似，不需要误差估计。原始对计算可用整数对算法附录交叉检查；有限输入的程序核验只能发现实现或算例错误，不能替代M1—M9对任意整数的证明。

这里与计算机科学的联系是：同一个对象可能有多个合法表示；对表示写出的操作，必须先证明不同表示不会产生不同对象。正文的定义、证明编排、例题和练习为本书独立撰写，具体先修已经逐项给出；没有复制外部题库题干或把未核验来源列为证明依据。

### 13. 课后练习

题目先独立完成，完整答案单列。题中的小整数数字按自然嵌入解释，负号表示整数相反数，减号按B1.7的定义解释。

**题1：换记录以后乘积能否改变** 设 $x = [(3,1)] = [(5,3)]$、$y = [(1,4)]$。先验证给出的两个 $x$ 代表等价，再分别用两种代表按乘法定义计算输出对；用自然数交叉和检查输出对等价，并将结果写成整数规范形式。不要先用符号规则跳过代表计算。参考答案

**题2：自然数次数的重复相加** 用 $3 = 1 + 1 + 1$、分配律及整数单位律，把 $(-2) \cdot 3$ 展开成重复相加并计算。再用 $(0,2)$ 与 $(3,0)$ 的代表直接核对。说明这并没有把“重复负三次”定义成一种计数活动。参考答案

**题3：负号为什么出现在整个乘积外面** 不用把M5当作一句现成口号，从分配律、零乘法与相反数唯一性重新证明 $x \cdot (-y) = -(x \cdot y)$。再推出 $(-x) \cdot (-y) = x \cdot y$。这些等式是否需要 $x, y$ 非零？为什么它们不能直接表述为“看到两个负号，结果必为正”？ 参考答案

**题4：两个差相乘时每一项怎样产生** 对任意整数 $x, y, u, v$，证明

$$(x - y) \cdot (u - v) = (x \cdot u + (-(x \cdot v))) + (-(y \cdot u)) + y \cdot v.$$

按从左到右结合解释右侧；不得把负号漏到另一项上。再取 $x = 3, y = 5, u = 2, v = 7$，分别由两个差及由展开式计算，核对两条路线。参考答案

**题5：零乘积怎样帮助排除遗漏**　求出所有使 $(x-2)\cdot(x+3)=0$ 成立的整数 $x$。必须说明为什么只需考虑两个因子分别为零，并把所得每个候选代回检查。只找到一个候选是否够？参考答案

**题6：非零因子可消去，零因子不可消去**　设 $(-3)\cdot x=(-3)\cdot y$，在不使用除法的前提下证明 $x=y$，并指出负三为什么满足所用定理的条件。若把负三改成零，同一结论是否仍成立？给出具体反例。参考答案

**题7：同一不等式，三个乘数**　设整数 $x<y$。分别说明两侧乘以 $4$、$-4$、$0$ 后能得到什么关系，写清每个关系的方向与是否严格。取 $x=-1, y=2$ 检验三种结果，再指出“乘相同数总能保留原严格不等号”错在何处。参考答案

**题8：由保持次序反过来辨别乘数**　证明：整数 $z$ 满足“对所有整数 $x<y$，都有 $x\cdot z<y\cdot z$”，当且仅当 $z>0$。再证明：对所有整数 $x<y$ 都有 $y\cdot z<x\cdot z$，当且仅当 $z<0$。必要性方向可选择特别简单的 $x, y$，但必须说明它们满足 $x<y$。参考答案

# 附录一 全部课后题参考答案

## 第1章参考答案

### 题1

返回题目

原方程为 $x+2=7$，$x$ 只能取自然数。两边同时加上 $-2$。

$$(x+2)+(-2)=7+(-2).$$

【两边同加：等式两边原本相等，作同样的加法后仍相等。】

调整左边的分组。

$$x+\big(2+(-2)\big)=7+(-2).$$

【结合律：把二与它的相反数放在一起，其他加数不变。】

先只计算左边的相反数之和。

$$x+0=7+(-2).$$

【相反数规则：二加负二为零，右侧暂不改变。】

再计算右侧。

$$x+0=5.$$

【数值依据：七减二为五。】

去掉加零，得到候选值。

$$x=5.$$

【必要性：任何一个原方程的解都必须等于五。】

把五代回。

$$5+2=7.$$

【存在与唯一：五是自然数，代回等式成立，所以解存在；前面的必要性排除了其他解，所以唯一。】

### 题2

返回题目

第5节已经证明，任何满足 $x+4=9$ 的自然数都必须为五。当前允许的自然数只有零、一、二、三、四，五不在范围内。因此无解。不是原来的加减计算失效，而是本题收窄了允许范围。

**题3**

返回题目

合并后逐个列出不同的人。

$$\{\text{安}, \text{白}, \text{陈}, \text{丁}\}.$$

【不重复列举：白同时出现在两组，却仍是同一个人。】

逐个计数得到四人。直接把二与三相加，会把白算两次。也可以从重复计数的五人次中减去一次白。

$$2 + 3 - 1 = 4.$$

【校正：这里只对这个已知恰好共有一人的例子减一；没有证明所有重叠情形都只减一。】

**题4**

返回题目

按第6节的方法列出全部六种排列，再检查首数大于尾数，保留以下三种。

$$(2,3,1),\quad (3,1,2),\quad (3,2,1).$$

【条件核验：三种首尾关系分别为二大于一、三大于二、三大于一。其余三种首数均小于尾数。】

第一张只可能为一、二、三，每一种情况中余下两张只有两个次序；六种正好覆盖全部候选，因此筛选后没有遗漏。答案为三种。

**题5**

返回题目

取自然数一，计算它的平方。

$$1^2 = 1.$$

【反例条件：一属于自然数；结果等于原数，并未严格大于原数。因此命题不成立。】

取零也能构成反例。只需一个符合前提的反例，就足以否定“对每个自然数”的断言。

**题6**

返回题目

先计算左边括号中的和。

$$(2 + 1)^2 = 3^2.$$

【先算括号：二加一为三，平方作用于整个和。】

再计算平方。

$$3^2 = 9.$$

【平方定义：三乘以三得到九。】

右边分别计算平方与中间乘积。

$$2^2 + 2 \cdot 2 \cdot 1 + 1^2 = 4 + 4 + 1.$$

【逐项代入：第一项为四，中间项为四，末项为一。】

先相加前两项。

$$4 + 4 + 1 = 8 + 1.$$

【加法计算：四加四为八，末项暂时保留。】

再加一。

$$8 + 1 = 9.$$

【本例一致：左右两边同为九，但这里只检查了 $a = 2, b = 1$。第11节的推导对任意实数作符号运算，作用范围不同，不能被一个例子代替。】

**题7**

返回题目

先处理 $x = 0$。

$$0(0 - 2) = 0.$$

【零值情况：代回成立，所以零是解，不能在开始时把它排除。】

再处理 $x \neq 0$，两边同除以 $x$。

$$\frac{x(x - 2)}{x} = \frac{0}{x}.$$

【非零条件：只有这一种情况下，两侧的除法才有定义。】

约去非零因子。

$$x - 2 = 0.$$

【化简依据：第14节的逆元推导，以 $x - 2$ 代替其中第二因子 $x - 1$；本分支已经核对 $x \neq 0$。零除以非零数为零。】

两边同加二。

$$x = 2.$$

【候选：二非零，符合当前分类条件。】

代回原方程。

$$2(2-2) = 0.$$

【结论：二是解；每个实数非零或为零，两种情况已经穷尽，所以恰有零和二两个解。】

**题8**

返回题目

第一句成立：对甲可指出《山》，对乙可指出《水》。第二句不成立：甲唯一读过的书不是乙读过的书，没有共同书目。第一句允许随着人选择不同的书，第二句要求同一本书适用于两个人。

**题9**

返回题目

每段长四分之一拍，三个演奏段和一个休止段共四段。

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}.$$

【两两拼接：使用第16节的等分关系，每两段构成半拍。】

再把两个半拍合起来。

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

【时间结论：总时值是一拍。要求四段使用同一个单位拍的等分、连续首尾相接，无重叠也无额外间隔。休止仍占时间，不应从总时值中删去。】

**题10**

返回题目

第18节逐边相加得到周长为八个长度单位；第17节逐格计数得到面积为四个面积单位。数字八是四的两倍，但两个数分别测量长度与面积，单位不同，不能据此说周长这个量是面积这个量的两倍。换一个长度单位，长度数值与面积数值的变化方式也不同。

**题11**

返回题目

设总价 $C$ 以元为单位。

$$C = 6 \times 4.$$

【模型前提：六本各四元，且没有额外收费，所以价格相加等于六份四元。】

把六分成五与一。

$$C = (5 + 1) \times 4.$$

【分组：先取五本，再取一本，覆盖全部六本且没有重叠。】

使用分配律。

$$C = 5 \times 4 + 1 \times 4.$$

【展开：两组分别乘同一个单价四。】

算出两组价格。

$$C = 20 + 4.$$

【分别计算：五个四为二十，一个四为四。】

最后相加。

$$C = 24.$$

【答案：二十四元。数值与货币单位须同时保留。】

**题12**

返回题目

第20节已算得第三步为十一。继续使用题设递推。

$$V_4 = V_3 + 2.$$

【递推代入：把 $n = 3$ 放入 $V_{n+1} = V_n + 2$。】

替换已知值。

$$V_4 = 11 + 2.$$

【上一状态：十一来自第20节的第三步，不能从初始五重新计算成第一步。】

完成加法。

$$V_4 = 13.$$

【模型输出：按这一无溢出递推得到十三升。容量十升的容器不可能实际保留十三升，因此不能作题目所问的现实解释。要给出现实水量，须另行说明溢出等机制。】

**题13**

返回题目

采用第22节的匀速直线运动模型，代入速度和时间。

$$s = (3\,\mathrm{m/s})(4\,\mathrm{s}).$$

【前提：每秒三米的速度在四秒内持续不变；仅有第一秒的信息不够。】

计算数值与单位。

$$s = 12\,\mathrm{m}.$$

【结果：十二米。若其余三秒的速度未知，可能停止，也可能继续运动，题设不足以确定同一路程。】

**题14**

返回题目

不能。一千个自然数只是无限范围中的一部分，剩下的数可能含反例。第6节只讨论三张卡片的排列，已经按第一张和剩下两张的次序证明候选恰好只有六个，再逐个检查；它检查的是全部对象。关键区别是是否穷尽所声称的范围。

## 基础单元 B1.1 参考答案

这些答案只使用自然数与加法单元列明的采用规则及其已证明命题。题目保留在正文，例题解答不移入本节。下面每次引用A0、AS、N2、N3等，都指该单元中的相应条款或命题。

**题1答案：读懂后继**

返回题1。

根据数字的命名约定，零的后继被命名为一，二的后继被命名为三，所以

$$S(0) = 1, \qquad S(2) = 3.$$

【这里直接使用命名，没有进行加法。】

对于 $S(S(1))$，先处理内层括号。因为 $S(1) = 2$，把内层后继换成二。

$$S(S(1)) = S(2).$$

【相等对象替换：外层函数仍是 $S$。】

再按三的命名得到

$$S(S(1)) = 3.$$

【由 $S(2) = 3$ 与等式传递性得到结果。】

不能断言零是某个自然数的后继。规则P3直接规定，对于每个自然数 $n$，$S(n) \neq 0$。“每个数有后继”规定每个输入有输出；“每个数都是一个后继”则要求每个数都能成为某次输出，两句话不同。

**题2答案：不能先交换零的位置**

返回题2。

先由A0取得计算起点。

$$0 + 0 = 0.$$

【在A0中把左边加数取为零。】

因为 $1 = S(0)$，用AS处理右边的一。

$$0 + 1 = S(0 + 0).$$

【AS中的两个输入都取零。】

把已知的 $0 + 0 = 0$ 代入，再用一的命名。

$$0 + 1 = S(0) = 1.$$

【先作替换，再识别后继的名字。】

因为 $2 = S(1)$，继续使用AS。

$$0 + 2 = S(0 + 1).$$

【右边后继之前的数取一，左边加数仍取零。】

把前一步结果代入。

$$0 + 2 = S(1) = 2.$$

【先用 $0 + 1 = 1$，再用二的命名；全程没有交换加数。】

**题3答案：从起点逐次计算**

返回题3。

先确定右边加零的结果。

$$2+0=2.$$

【依据A0。】

然后从零的后继开始，一次推进一步。

$$2+1=S(2+0).$$

【依据AS与 $1=S(0)$。】

代入已经得到的起点。

$$2+1=S(2)=3.$$

【替换 $2+0=2$，再使用 $3=S(2)$。】

继续处理右边的二。

$$2+2=S(2+1).$$

【依据AS与 $2=S(1)$。】

代入上一结果。

$$2+2=S(3)=4.$$

【替换 $2+1=3$，再使用 $4=S(3)$。】

最后处理右边的三。

$$2+3=S(2+2).$$

【依据AS与 $3=S(2)$。】

代入已知结果。

$$2+3=S(4)=5.$$

【替换 $2+2=4$，再使用 $5=S(4)$。四个要求的和分别为二、三、四、五。】

**题4答案：分清左右两种后继公式**

返回题4。

第一条路线直接处理右边的一。由 $1 = S(0)$ 和AS，

$$S(2) + 1 = S(S(2) + 0).$$

【AS中的左边加数取 $S(2)$，右边后继之前的数取零。规则P2保证 $S(2)$ 是自然数。】

由A0，$S(2) + 0 = S(2)$，于是

$$S(2) + 1 = S(S(2)) = S(3) = 4.$$

【先替换加零的结果，再依次使用三与四的命名。】

第二条路线使用命题N3。把其中的 $m, n$ 依次取为二与一，满足自然数条件，因此

$$S(2) + 1 = S(2 + 1).$$

【N3处理的是左边加数已经取后继的情形。】

题3的计算已经由定义得到 $2 + 1 = 3$，所以

$$S(2) + 1 = S(3) = 4.$$

【两条路线得到同一结果。第二条路线可以缩短计算，是因为N3已经有独立的归纳证明。】

AS的左边是 $m + S(n)$，N3的左边是 $S(m) + n$。后继出现的位置不同，因而N3不是把AS原句重新读一遍；直接把两个位置调换，还需要额外理由。

**题5答案：把具体计算写成一般命题**

返回题5。

任取自然数 $m$。先把二写成一的后继，再使用AS。

$$m + 2 = S(m + 1).$$

【依据 $2 = S(1)$，AS中的右边后继之前的数取一。】

为了按题目要求只用定义，继续把内层的一写成零的后继。

$$m + 1 = S(m + 0).$$

【依据 $1 = S(0)$ 与AS。】

由A0，$m + 0 = m$，所以

$$m + 1 = S(m).$$

【在后继的输入位置替换；此处重新写出了N1的推导。】

把这条等式代回第一步。

$$m + 2 = S(S(m)).$$

【用 $m + 1 = S(m)$ 替换外层 $S$ 的输入。$m$ 没有被指定为某个具体数，故结论对每个自然数成立。】

**题6答案：两次变形分别依据什么**

返回题6。

先把整个和 $a + b$ 与 $c$ 交换。$a, b$ 是自然数，所以加法定义保证 $a + b$ 也是自然数；$c$ 也满足自然数条件。因此N4可以用于这两个加数。

$$(a + b) + c = c + (a + b).$$

【交换的两个对象是整个 $a + b$ 与 $c$，不是三个字母各自任意换位。】

再把括号内部的 $a, b$ 交换。由于两者都是自然数，N4给出 $a + b = b + a$；把这个结果代入右边。

$$c + (a + b) = c + (b + a).$$

【先应用N4，再作相等对象替换。外层加数 $c$ 没有改变。】

由传递性得到所求等式。本路线使用了两次交换律，没有使用结合律。虽然式子中有括号，但没有改变同一列加数的分组；不能因为出现括号就把每一步都称为结合律。

**题7答案：只证明传递任务够不够**

返回题7。

性质 $P(n)$ 是“$n \neq 0$”。检查后继处时，规则P3告诉我们，对每个自然数 $n$ 都有

$$S(n) \neq 0.$$

【这正是 $P(S(n))$。它对任何 $n$ 都成立，甚至不需要先使用 $P(n)$。因此在假定 $P(n)$ 的条件下当然也能推出它，传递任务成立。】

但是起点 $P(0)$ 是“零不等于零”。相等关系的自反性给出

$$0 = 0.$$

【所以 $P(0)$ 不成立。】

原说法错误。它只检查了传递任务，却没有证明起点。零本身已经反驳了“所有自然数都不等于零”的结论。这说明归纳规则不能省去起点任务。反过来，若取另一性质 $Q(n)$ 为“$n = 0$”，起点 $Q(0)$

成立，但从 $n = 0$ 走到 $S(0) = 1$ 时，$Q(1)$ 不成立，因为规则P3给出 $1 \neq 0$。所以只有起点也不足以推出所有自然数满足该性质，传递任务同样不能省去。

**题8答案：相同的左边加数可以消去**

返回题8。

任意固定自然数 $a, b$，对 $m$ 作归纳。这里归纳的性质是一整个条件句：“如果 $m + a = m + b$，那么 $a = b$”。不能把前提 $m + a = m + b$ 当作对所有 $m$ 都已经成立的事实。

**起点**。假设 $0 + a = 0 + b$。N2分别给出 $0 + a = a$ 与 $0 + b = b$。将两边替换，便得到

$$a = b.$$

【这证明了 $m = 0$ 时的条件句。并没有宣称任意选取的 $a, b$ 总相等；结论是在所给等式前提下得到的。】

**传递任务**。取任意自然数 $m$，暂时假定：“如果 $m + a = m + b$，那么 $a = b$。”这是归纳假设。现在另行假设后继处的前提成立：

$$S(m) + a = S(m) + b.$$

【当前目标是由这条前提推出 $a = b$，从而证明后继处的条件句。】

把N3分别用于自然数对 $(m, a)$ 与 $(m, b)$，得到 $S(m)+a = S(m+a)$ 与 $S(m)+b = S(m+b)$。在当前前提的两边替换，便有

$$S(m + a) = S(m + b).$$

【所有被取后继的对象都是自然数，因为加法在自然数中有定义并仍取自然数值。】

应用规则P4的单射性，相同的后继必来自相同的输入，因此

$$m + a = m + b.$$

【这是对后继函数使用单射性，不是未经定义地做减法。】

此时归纳假设的前提已经满足，所以归纳假设给出

$$a = b.$$

【条件句的使用：先验证“如果”后面的等式，再取得“那么”后面的结论。】

起点与传递任务都成立，由归纳规则，条件句对所有自然数 $m$ 成立。由于最初的 $a, b$ 也任意，结论对任意自然数 $m, a, b$ 成立。这个结论称为自然数加法的左消去律；名称只概括刚证明的条件句，不引入新的运算。

## 基础单元 B1.2 参考答案

### 题 B1.2-1

返回题目

从起点开始：$3 \cdot 0 = 0$。用乘法递归式一次，

$$3 \cdot 1 = (3 \cdot 0) + 3 = 0 + 3 = 3.$$

再用一次，

$$3 \cdot 2 = (3 \cdot 1) + 3 = 3 + 3 = S(S(S(3))) = 6.$$

【最后一步由加法递归定义：从3连续取三次后继，依次为4、5、6。计算没有交换乘法的两个因子，所以不依赖乘法交换律。】

### 题 B1.2-2

返回题目

对 $n$ 归纳。起点 $n = 0$ 时，$2 \cdot 0 = 0 = 0 + 0$。假定对某个自然数 $k$，已有 $2 \cdot k = k + k$。则

$$2 \cdot S(k) = (2 \cdot k) + 2 = (k + k) + 2.$$

【乘法递归式和归纳假设。】

另一方面，由 左侧后继公式 和加法递归定义，

$$S(k) + S(k) = S(k + S(k)) = S(S(k + k)).$$

又因 $2 = S(S(0))$，对 $(k + k) + 2$ 连用两次加法递归式可得

$$(k + k) + 2 = S(S((k + k) + 0)) = S(S(k + k)).$$

【两边得到同一个后继表达式，所以 $2 \cdot S(k) = S(k) + S(k)$。归纳法完成证明。】

### 题 B1.2-3

返回题目

按各数字从右向左的位置，有

$$405 = 4 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 5, \qquad 45 = 4 \cdot 10 + 5.$$

405中的0表示十位没有额外的十，同时保留这个位置，使4处在百位。不能根据 $0 \cdot 10 = 0$ 把数字串405的0擦去：可以从算式中删掉加零项，得到 $4 \cdot 100 + 5$；这仍然含百位的100，而不是45所用的10。

**题 B1.2-4**

返回题目

先展开位值并按已证加法交换、结合律归并同类项：

$$38+24=(3\cdot 10+8)+(2\cdot 10+4)=(3\cdot 10+2\cdot 10)+(8+4).$$

【重排中的四项分别是 $3\cdot 10, 8, 2\cdot 10, 4$，逐步换括号和交换的方式同命题 B1.2.2。】

分配律给出 $3\cdot 10+2\cdot 10=(3+2)\cdot 10=5\cdot 10$。加法定义给出 $8+4=S(S(S(S(8))))=12=10+2$。因此

$$38+24=5\cdot 10+(10+2)=(5+1)\cdot 10+2=6\cdot 10+2=62.$$

【第二个等号是命题 B1.2.6，取 $q=5, c=2$；进位的1来自个位和中的一个十。最后一个等号是数字串62的位值定义。】

**题 B1.2-5**

返回题目

第一处等号错误：分配律要求括号里的两项都与2相乘。正确计算为

$$2\cdot(3+1)=(2\cdot 3)+(2\cdot 1)=6+2=8.$$

【第一步用命题 B1.2.4；第二步用正文的 $2\cdot 3=6$ 以及单位律；最后一步从6取两次后继得到8。错误计算将应有的 $2\cdot 1=2$ 写成了1。】

**题 B1.2-6**

返回题目

设原三个数字是 $a, b, c$，它们各自属于数字0至9。其位值是 $a\cdot t^2+b\cdot t+c$。左边添0后，从右到左的原位置都没动：$c$ 仍在个位，$b$ 仍在十位，$a$ 仍在百位。新数字串0abc的值为

$$0\cdot t^3+(a\cdot t^2+b\cdot t+c).$$

【有限和允许按加法结合律写成这个括号形式。】

由零乘法 $0\cdot t^3=0$ 和零加法，得到

$$0+(a\cdot t^2+b\cdot t+c)=a\cdot t^2+b\cdot t+c.$$

因此值不变。这也是以后讨论“唯一写法”时必须明确是否允许前导零的原因。

**题 B1.2-7**

返回题目

$q=2, c=12$ 都是自然数，所以命题的条件满足：

$$2\cdot 10+(10+12)=3\cdot 10+12.$$

两边相等，但12不在允许的一位数字 $0,1,\dots,9$ 中，右边还不是个位合规的展开。把12写成 $10+2$，再归并一次：

$$3\cdot 10+12=3\cdot 10+(10+2)=4\cdot 10+2=42.$$

【一次归并恒等式只说明值不变；“表示已经归并完毕”还要求每个位置的系数都是允许的数字。】

**题 B1.2-8**

返回题目

先给只用结合律的归纳证明。$j=0$ 时，左边 $t\cdot t^0=t\cdot 1=t$；右边 $t^{S(0)}=t^1=1\cdot t=t$。假定 $t\cdot t^k=t^{S(k)}$，则

$$t\cdot t^{S(k)}=t\cdot(t^k\cdot t)=(t\cdot t^k)\cdot t.$$

【幂的递归定义，随后用乘法结合律。】

代入归纳假设，再用幂的递归定义：

$$(t\cdot t^k)\cdot t=t^{S(k)}\cdot t=t^{S(S(k))}.$$

【这就是所需后继情形，归纳法给出全部自然数 $j$ 的结论。】

若允许使用已经证明的命题 B1.2.3，则还有短证明：$t\cdot t^j=t^j\cdot t=t^{S(j)}$。第一步依赖乘法交换律，第二步依赖幂的定义；短并不意味着省略了依据。

## 基础单元 B1.3 参考答案

以下解答依赖自然数序单元列明的规则与已证明命题；不调用自然数减法、除法，也不拿尚未证明的位值唯一性当作理由。题目仍在正文，下面保留返回入口。

**题1答案：前驱的存在与唯一**

返回题1。

按数字命名，$4=S(3)$，所以三是四的一个前驱。若自然数$k$也是四的前驱，则$S(k)=4$。把四替换为$S(3)$，得到

$$S(k)=S(3).$$

【使用$4=S(3)$与相等关系的传递性。】

P4的后继单射性给出

$$k = 3.$$

【此处没有求“4减1”，而是用两个后继相等推出输入相等。】

因此三是唯一前驱。若零有前驱$u$，就要求$S(u) = 0$，与P3矛盾，所以零没有前驱。数字命名提供具体的见证三；P4保证它唯一；P3负责排除零作为后继。这些是三项不同的作用，也符合O1的一般结论。

**题2答案：给出见证，再排除反向比较**

返回题2。

B1.1的题3定义计算已经给出$2 + 3 = 5$。因此对于$\leq$的定义，见证$c$可取三。

严格比较的见证不同：$3 = S(2)$，所以

$$2 + S(2) = 2 + 3 = 5.$$

【第一个等号由数字命名替换，第二个引用已完成的加法计算。】

因此$2 < 5$，严格见证可取二。由O5，$2 < 5$还给出$2 \neq 5$。

反设$5 \leq 2$。已经有$2 \leq 5$，故O4的反对称性会推出$2 = 5$，与前一步矛盾。因此$5 \leq 2$不成立。

本例说明$\leq$不是一个对称关系：一边成立不保证反向成立。反对称性则是“如果两个方向都成立，两个数必须相等”，它不要求所有反向比较都失败；例如$2 \leq 2$在两个方向上是同一条成立的陈述。

**题3答案：消去与零和不能混成同一句话**

返回题3。

第一问假设$a + c = a$。把右侧利用A0反写为$a + 0$：

$$a + c = a + 0.$$

【共同的左加数是$a$，余下的两个自然数分别为$c$和零。】

由O3左消去律，

$$c = 0.$$

【没有使用减法；只应用已证条件句。】

第二问的前提是$a + c = 0$。按O2，两个自然数的和只有在二者都为零时才会为零，因此$a = 0$且$c = 0$。

若希望把第二问的关键理由再展开：假如$c$非零，O1给出$c = S(u)$；AS于是把$a + c$写成$S(a + u)$，P3排除其为零。因此$c = 0$，再由$a = a + 0 = a + c = 0$得到$a = 0$。这里先靠后继不等于零排除非零的加数，不能把第一问的“相同左加数消去”直接套到没有共同左加数的$a + c = 0$上。

**题4答案：后继可能恰好到达较大数**

返回题4。

对任意自然数$a$，O4给出$a \leq a$。把O6中的第二个等价$a < S(b)$当且仅当$a \leq b$，取$b = a$，得到$a < S(a)$。

从$a < b$只能普遍推出$S(a) \leq b$，依据O6的第一个等价。不能普遍推出$S(a) < b$。取$a = 1, b = 2$：已经有$1 < S(1) = 2$，但$S(a) = S(1) = 2 = b$。$2 < 2$由O5排除，因此所提加强不成立。

最后，证明同时取后继的严格比较。先在O6的第二个等价中把左侧第一个自然数取为$S(a)$、$b$仍取$b$，得到

$$S(a) < S(b) \quad \Longleftrightarrow \quad S(a) \leq b.$$

【所有输入都是自然数；等价已经由O6证明。】

再应用O6的第一个等价：

$$S(a) \leq b \quad \Longleftrightarrow \quad a < b.$$

两次等价合起来，就得到$S(a) < S(b)$当且仅当$a < b$。这个论证没有凭图像断言两个数同时向前走就保持距离。

**题5答案：比较反映的真正依据**

返回题5。

前提$m + a \leq m + b$按定义表示：存在自然数$c$，使

$$(m + a) + c = m + b.$$

【$c$来自不严格比较的见证，不能在没有前提时任意指定。】

对左侧使用已经证明的结合律，得到

$$m + (a + c) = m + b.$$

【只改变分组，不交换任何加数。】

O3对共同左加数$m$应用左消去律，得到

$$a + c = b.$$

【$a + c$与$b$都是自然数，满足消去律的对象条件。】

所以$c$给出$a \leq b$的见证。

严格情形也逐步从定义开始：存在自然数$d$使

$$(m+a)+S(d)=m+b.$$

结合律给出

$$m+(a+S(d))=m+b.$$

再由O3消去共同的$m$，得到

$$a+S(d)=b.$$

$d$于是给出$a<b$的见证。两问都是O8反映方向的实例；所用工具是等式的左消去律，不是未经定义的“同时减去$m$”。

**题6答案：为什么正因子不能改成任意因子**

返回题6。

由O6，$1<S(1)=2$。B1.2的零乘法结论给出

$$0\cdot 1=0,\qquad 0\cdot 2=0.$$

【两个乘积相等，因此不满足严格小于；O5说明$0<0$不成立。】

这验证了O9不能删除正因子条件。

现在假设$k>0$且$k\cdot a\le k\cdot b$。要证明$a\le b$，反设它不成立。O7三歧性排除$a<b$和$a=b$后，给出$b<a$。O9的严格保持可用，因为$k$是正自然数；它推出

$$k\cdot b<k\cdot a.$$

同时已有$k\cdot a\le k\cdot b$。O5混合传递于是会给出$k\cdot b<k\cdot b$，矛盾。因此反设不成立，$a\le b$。

$k=0$时，取$a=2,b=1$。仍有$0\cdot 2=0=0\cdot 1$，故$0\cdot 2\le 0\cdot 1$；但$2\le 1$不成立，因为$1<2$与O4的反对称性会排除它。这是乘零以后不能反推出原比较的具体反例。

**题7答案：不把最小元素结论放在强归纳之前**

返回题7。

设$A$是题目给定的非空自然数子集。反设$A$没有最小元素。我们使用已经证明的强归纳，证明每个自然数都不属于$A$，从而与非空性矛盾。

任取自然数$n$，暂时假设每个$m<n$都不属于$A$。要证$n$也不属于$A$。假如$n\in A$，任取$b\in A$；由三歧性，$b<n$、$b=n$、$n<b$三种情况恰有一种成立。

第一种$b<n$不可能，因为当前强归纳假设会给出$b$不属于$A$，与$b\in A$矛盾。若$b=n$，则$n\le b$由自反性和等量替换成立；若$n<b$，O5给出$n\le b$。因此对每个$b\in A$都有$n\le b$。

结合$n\in A$，这恰好说明$n$是$A$的最小元素，与反设“没有最小元素”矛盾。所以$n\notin A$。我们已经在任意$n$处，用“所有$m<n$不属于$A$”的前提推出$n$不属于$A$，满足强归纳的全部条件。于是所有自然数都不属于$A$。

但$A$非空，按题意至少有一个自然数$r$属于$A$，这又与所得全称结论矛盾。因而$A$没有最小元素的反设不能成立，$A$必有最小元素。

本题使用经典的反证与三歧推理。关键依赖顺序是普通归纳→强归纳→本题的最小元素结论；没有先找出一个最小反例来证明强归纳。若最小元素有两个$r, s$，则$r \leq s$且$s \leq r$，O4又给出$r = s$，因此最小元素还唯一。

**题8答案：给转换次数作上界，而不先假定运行结束**

返回题8。

初值为五，题设每次状态转换都使自然数值严格下降。任意一次实际运行的有限前缀都满足O11的有限下降链定义。如果某次运行已经进行了$k$次转换，O11必给出$k \leq 5$。

若过程能继续进行到第六次转换，那么截取这六次转换得到的前缀，O11将要求$6 \leq 5$。这里六按B1.1的数字命名为$S(5)$；由O6，$S(5) \leq 5$等价于$5 < 5$，而后者不成立。因此六次转换不可能出现。

题目还保证：过程尚未结束时，下一步在有限工作内完成。故过程不会因为某一步内部永远做不完而绕过这个次数界；它必须在至多五次状态转换后结束。结论不要求每次恰好减去一，也没有使用减法计算下一值。

若只要求新值小于或等于旧值，取

$$5, 5, 5, 5, \ldots$$

作为各状态的值，并令过程一直重复。每一步都满足$5 \leq 5$，起点也确实是五，却不结束。因此严格条件不可删除。这个例子与正文中全零序列的作用相同，但保持了本题指定的初值。

## 基础单元 B1.4 参考答案

以下题解使用带余除法定理D1及正文列出的自然数运算与序的结论。所有商与余数都按定理之后的定义解释，除数必须为正。

**题1答案：逐项检查候选对**

返回题1。

三个候选对的两项都是自然数，除数五也为正；但这不足以让它们全部合格。

对第一对 $(2, 2)$，先计算分解的右边。

$$5 \cdot 2 + 2 = 10 + 2 = 12.$$

【乘法递归定义与加法给出正确总数。】

再检查余数：$0 \leq 2$，且 $2 + S(2) = 5$，所以按严格序的定义，$2 < 5$。因此 $(2, 2)$ 满足全部条件。

对第二对 $(1, 7)$，

$$5 \cdot 1 + 7 = 5 + 7 = 12.$$

【分解等式正确，不是算错了总数。】

然而 $5 + S(1) = 7$，所以 $5 < 7$，与余数必须小于五的要求冲突。这个候选因为范围不合格被排除。

对第三对 $(2, 1)$，

$$5 \cdot 2 + 1 = 10 + 1 = 11.$$

【这次余数一确实小于五，但总数不是十二。】

十一不等于十二：十二是十一的后继，由B1.3的后继比较与严格序性质有 $11 < 12$。因此第三对因为分解等式不成立被排除。第一对合格，再结合D1唯一性，得到 $Q_5(12) = 2$、$R_5(12) = 2$。

**题2答案：自己构造一组结果**

返回题2。

先从乘法的起点开始。

$$3 \cdot 0 = 0.$$

【乘法递归定义的第一条。】

增加一组。

$$3 \cdot 1 = 3 \cdot 0 + 3 = 3.$$

【乘法递归式与零加法。】

再增加一组。

$$3 \cdot 2 = 3 \cdot 1 + 3 = 6.$$

【代入上一结果；三加三由连续取三次后继得到六。】

把八写成六加二。

$$8 = 3 \cdot 2 + 2.$$

【六连续取两次后继得到八，故候选对为 $(2, 2)$。】

自然数二非负，而 $2 + S(0) = 3$，所以 $2 < 3$。候选满足分解等式与余数范围；由D1唯一性，

$$Q_3(8) = 2, \qquad R_3(8) = 2.$$

【代回证明它合格，已证定理保证没有第二对合格结果。】

**题3答案：连续使用后继更新**

返回题3。

初始已知商为四、余数为三。要从23进入24，先检查当前余数加一。

$$3+1=4<5.$$

【$4+S(0)=5$，给出严格小于的见证，故使用后继更新的不满组分支。】

商不变，余数取后继，得到

$$Q_5(24)=4,\qquad R_5(24)=4.$$

从24进入25时，当前余数已经是四，而不是原来的三。检查

$$4+1=5.$$

【这次使用恰好满组分支。】

商增加一，余数归零，所以

$$Q_5(25)=5,\qquad R_5(25)=0.$$

从25进入26时，当前余数为零，检查

$$0+1=1<5.$$

【$1+S(3)=5$ 是严格小于的见证，再次使用不满组分支。】

故商保持五，余数变为一：

$$Q_5(26)=5,\qquad R_5(26)=1.$$

每一步都是在上一对正确结果上应用已证更新公式，没有重新猜测商，也没有把旧余数与更新后的余数混用。

**题4答案：总数不足一组**

返回题4。

先检查商余函数的定义域。由 $0\le n<b$，使用混合传递性得到 $0<b$，所以除数确实为正。

取候选两项为零与 $n$，检查等式。

$$b\cdot 0+n=0+n=n.$$

【乘法零规则与加法中零在左侧的结论。】

余数范围 $0\le n<b$ 正是题目条件，故 $(0,n)$ 满足D1的全部要求。唯一性给出

$$Q_b(n) = 0, \qquad R_b(n) = n.$$

【这也包括 $n = 0$，没有把零总数排除。】

**题5答案：除数一与除数零**

返回题5。

一是零的后继，故由严格序定义有 $0 < 1$；除数一属于允许范围。对任意自然数 $n$，取候选对 $(n, 0)$。

$$1 \cdot n + 0 = n.$$

【乘法单位律先给出 $1 \cdot n = n$，随后由加零不变得到结果。】

范围也成立：$0 \le 0 < 1$。由D1唯一性，

$$Q_1(n) = n, \qquad R_1(n) = 0.$$

【这是真正的自然数恒等式，不是只检验一个例子。】

若把除数改成零，余数范围便要求 $0 \le r < 0$。非严格不等式与严格不等式的混合传递会推出 $0 < 0$，与严格序性质冲突。因此对任何自然数总数，都没有满足原范围的余数。不能把给定函数定义中的正除数条件删去。

**题6答案：放宽余数上界会怎样**

返回题6。

取候选对 $(4, 0)$ 与 $(3, 3)$。两对中的数都为自然数，除数三为正。

第一对满足

$$3 \cdot 4 + 0 = 12.$$

【由乘法递归定义依次得到三、六、九、十二，再使用加零不变。】

第二对满足

$$3 \cdot 3 + 3 = 9 + 3 = 12.$$

【乘法递归式还直接说明它等于 $3 \cdot 4$。】

零满足 $0 \le 0 \le 3$；三满足 $0 \le 3 \le 3$。因此两对都满足修改后的条件。它们不同，因为自然数三与它的后继四不同，且余数零与三也不同。

所以修改后的唯一性断言错误。原条件 $r < 3$ 排除第二对，因为三不能严格小于自身；第一对则仍合格。

**题7答案：完整组数量夹在哪两个界之间**

返回题7。

已知 $n = b \cdot q + r$，且 $r$ 是自然数。因此按非严格序的定义，有

$$b \cdot q \leq n.$$

【自然数见证就是 $r$：把它加在 $b \cdot q$ 后面恰好得到 $n$。】

另一方面，$r < b$。在两边同加自然数 $b \cdot q$，由加法保序，

$$b \cdot q + r < b \cdot q + b.$$

【此处保留严格性，依据正是原来的严格余数上界。】

左边等于 $n$；右边由乘法递归式等于 $b \cdot S(q)$。再用 $S(q) = q + 1$，得到

$$n < b \cdot (q + 1).$$

【每一步都是把已经相等的对象替换到不等式中。】

合并两边，便是

$$b \cdot q \leq n < b \cdot (q + 1).$$

本题只证明从合法分解推出这组界，没有借助“取整”来倒推原来的商。

**题8答案：什么时候商确实变小**

返回题8。

记 $q = Q_b(n)$、$r = R_b(n)$。由于题设 $b > 1$，再由 $0 < 1$ 与严格传递可知 $b > 0$，所以商余函数确有定义。定理D1给出 $q, r \in \mathbb{N}$ 及 $n = b \cdot q + r$。按自然序的定义，

$$b \cdot q \leq n.$$

【见证为自然数 $r$。这一步也可以引用题7已经证明的左侧界。】

自然数 $q$ 非负；由严格与非严格序的关系，它恰好分为 $q = 0$ 或 $q > 0$ 两种情况。

**若** $q = 0$，题设 $n > 0$ 直接给出 $q < n$。

**若** $q > 0$，把题设 $1 < b$ 的两边都乘以正自然数 $q$。由正因子保持严格序，

$$1 \cdot q < b \cdot q.$$

【必须检查因子为正；若因子为零，这一步不能保留严格性。】

用乘法单位律替换左边，得到

$$q < b \cdot q.$$

再与前面的 $b \cdot q \le n$ 使用混合传递性，得到

$$q < n.$$

【这覆盖了商为正的情况，与商为零的情况共同给出全部结论。】

最后检查条件的必要性。若除数为一，题5说明 $Q_1(n) = n$。取任意正自然数 $n$，商就不严格小于被除数。例如 $Q_1(1) = 1$，严格不等式 $1 < 1$ 不成立。因此带余除法虽允许除数一，当前“商严格变小”的结论却不能删去 $b > 1$ 的条件。

## 基础单元 B1.5 参考答案

### 题 B1.5-1

返回题目

底数二的合法数字只有0和1。单项 $[0]$ 是零的规范表示；$[1, 0]$ 的最高位非零且两位都合法，也是规范表，它的值为 $2 \cdot 1 + 0 = 2$。

$[0, 0]$ 各位合法，但含多余前导零，故不是规范表；它仍可按递归求值为零。单项 $[2]$ 的条目不小于底数，因此不是合法数字表，只能当作一个系数表求值为二。空表是递归定义的辅助对象，值为零，但规范表示的定义要求非空，所以不允许它替代 $[0]$。

### 题 B1.5-2

返回题目

逐次带余分解为

$$6 = 2 \cdot 3 + 0,$$

$$3 = 2 \cdot 1 + 1,$$

$$1 = 2 \cdot 0 + 1.$$

【每条等式的除数为正，余数是0或1，严格小于2；因此符合B1.4唯一商余定理。】

保存顺序为0、1、1，最后商为零；逆序输出 $[1, 1, 0]_2$。逐位求值：先读1得1，再读1得 $2 \cdot 1 + 1 = 3$，最后读0得 $2 \cdot 3 + 0 = 6$。最高位1非零，故这是规范写法。

**题 B1.5-3**

返回题目

先分解203，再分解商20，最后分解商2：

$$203 = 10 \cdot 20 + 3,$$

$$20 = 10 \cdot 2 + 0,$$

$$2 = 10 \cdot 0 + 2.$$

【三次余数3、0、2都小于10，满足商余条件。】

逆序得到 $[2, 0, 3]_{10}$。最后一轮的正当前数为2，商为零，所以余数等于2且非零，正好成为输出的最高位。中间的0占着十位；删除它后变成 $[2, 3]_{10}$，它是另一规范表。若两表值相同，定理P5会迫使两表长度和各位相同，但两表长度不同，矛盾；所以不能省掉该0。也可以逐位算出后一表的值为23来直接核对。

**题 B1.5-4**

返回题目

取 $n = 3, b = 1$。有

$$3 = 1 \cdot 3 + 0,$$

并且 $0 \le 0 < 1$，所以 $q = 3, r = 0$ 是正除数条件下的合法且唯一商余。此时 $q = n$，不是 $q < n$。因此正除数足以保证带余除法，却不足以保证反复取商会缩小正输入。引理P3使用底数至少为二的条件不能删除。

**题 B1.5-5**

返回题目

先处理共同值为零的情形：由引理P2，任何最高位非零的表都有正值，所以规范的零表只能是单个 $[0]$，两个表必相同。以下设共同值 $n > 0$。

写两表末位为 $r, s$，高位前缀值为 $q, p$。求值定义给出 $n = b \cdot q + r = b \cdot p + s$，且两余数合法。因此商余唯一性不仅给出 $r = s$，还给出 $q = p$。

若共同商为零，则两个前缀都必须为空：任何非空前缀都继承非零最高位，由引理P2会有正值，与商为零冲突。于是两表都是同一个单项数字。

若共同商大于零，则两个前缀都是该商的规范表示；由引理P3，这个商严格小于原值。因此强归纳假设适用于它，前缀相同。再拼上相同末位，整表才相同。只认出末位，没有处理前缀与长度，不能完成唯一性证明。

**题 B1.5-6**

返回题目

超标的个位系数15满足

$$15 = 10 \cdot 1 + 5.$$

把个位改成5，并把商1加到十位原系数2，得到 $[3, 5]$。值保持的逐步等式为

$$2 \cdot 10 + 15 = 2 \cdot 10 + (10 + 5) = (2 \cdot 10 + 10) + 5 = 3 \cdot 10 + 5 = 35.$$

【依次代入商余式、用加法结合律、逆向分配及乘一公式。】

原系数和为 $2 + 15 = 17$，新和为 $3 + 5 = 8$，并满足 $17 = 8 + 9 \cdot 1$。这里 $10 = 9 + 1$，本轮商为1，所以定理P6的严格下降量正是9。结果两位均小于10且最高位3非零，已经规范。

**题 B1.5-7**

返回题目

先处理个位15时，用 $15 = 10 \cdot 1 + 5$，把高一位12增加为13，得到

$$[0, 12, 15] \longmapsto [0, 13, 5].$$

再用 $13 = 10 \cdot 1 + 3$ 处理十位，得到 $[1, 3, 5]$，已经规范。两次的系数和分别是27、18、9，均严格下降。

另一条路线先处理十位12：由 $12 = 10 \cdot 1 + 2$，得到

$$[0, 12, 15] \longmapsto [1, 2, 15].$$

再对个位15进位，得到 $[1, 3, 5]$。系数和仍是27、18、9。这里箭头表示算法更新，不能当成两个数字表本身相等；保持的是各表的值。

定理P6对任何超标位置的合法选择都给出值保持与严格下降，所以其他选择顺序也会有限终止，最终规范表具有原来的值。最后再用定理P5的规范表示唯一性，才得出各路线的最终表必相同。

**题 B1.5-8**

返回题目

“可能增加一位”不是一个下降量。仅知道每步的长度可能增大，并不能推出只会做有限步。因此用表长直接证明进位终止的说法没有依据。

底数 $b \geq 2$ 时，可以写 $b = t + 1$ 且 $t > 0$。超标系数的带余商 $q > 0$。定理P6已经逐步证明一次进位前后的系数和满足

$$M_{\text{old}} = M_{\text{new}} + t \cdot q.$$

由 $t \cdot q > 0$，每步使自然数系数和严格变小。B1.3的严格递降终止结论因此适用，即使表长偶尔增加也不妨碍这条论证。

若底数为一，从单项系数表 $[1]$ 开始，带余分解为 $1 = 1 \cdot 1 + 0$。进位得到 $[1, 0]$；新的最高位1仍不小于底数，继续得到 $[1, 0, 0]$，依次继续。每步系数和仍为1，没有严格下降，也永远不能把正值写成只含合法数字0的表。这是底数条件失效时的具体反例。

## 基础单元 B1.6 参考答案

以下只使用B1.6声明的先修与已经证明的结论。自然数差须核对存在条件；逐位计算以本位等式核验，再用已经证明的不变式连接成整体答案。表内数字都是精确自然数，没有取近似值。

### 题1答案：定义方程与不存在的情形

返回题1。

$0 \le 7$，所以 $7 - 0$ 有定义。因为 $0 + 7 = 7$，S1唯一性给出 $7 - 0 = 7$。

$7 \le 7$，所以 $7 - 7$ 有定义。因为 $7 + 0 = 7$，S1给出 $7 - 7 = 0$。

$4 + 3 = 7$：按加法递归，依次给四取三次后继得到五、六、七。因此这条等式同时证明 $4 \le 7$，并给出 $7 - 4 = 3$。所用理由是定义方程及唯一性。

还由 $3 = S(2)$ 得 $4 + S(2) = 7$，所以 $4 < 7$。若 $7 \le 4$，混合传递将得到 $4 < 4$，矛盾。因此 $7 \le 4$ 不成立，$4 - 7$ 未定义。若擅自指定它为零，定义将要求 $7 + 0 = 4$；但加零律给出左侧为七，而 $4 < 7$ 排除相等。这不是一个可以借“把答案截成零”修正的定义方程。

### 题2答案：相同增加量为何不改差

返回题2。

因 $b \le a$，先记已存在的差 $d = a - b$，于是 $b + d = a$。要计算新差，先用加法保序得到 $b + t \le a + t$，保证它也存在。

检查 $d$ 是否满足新定义方程：

$$(b + t) + d = b + (t + d).$$

【加法结合律。】

$$b + (t + d) = b + (d + t) = (b + d) + t.$$

【先交换括号内两项，再反向使用结合律。】

$$(b + d) + t = a + t.$$

【使用 $b + d = a$。】

由S1的唯一性，$(a + t) - (b + t) = d = a - b$。证明里没有把尚待证明的“同时减去”当作操作规则。

具体取 $a = 9, b = 4, t = 3$。先由 $4 + 5 = 9$ 得 $9 - 4 = 5$；加法递归还给出 $9 + 3 = 12$、$4 + 3 = 7$。上述一般等式于是得到 $12 - 7 = 5$。也可直接复核：

$$7+5=(4+3)+5=(4+5)+3=9+3=12.$$

【重新分组与交换使用加法交换、结合律；各个数字等式来自加法递归。】

**题3答案：两个存在条件与不同的括号**

返回题3。

由 $b+c\le a$，存在唯一自然数 $d=a-(b+c)$，满足 $(b+c)+d=a$。结合律把它改为

$$b+(c+d)=a.$$

所以 $b\le a$，且 $a-b=c+d$，依据S1。又因为 $c+d=a-b$，有 $c\le a-b$，所以 $(a-b)-c$ 存在。检查它的候选解 $d$：

$$c+d=a-b.$$

这正是第二个差的定义方程，故 $(a-b)-c=d=a-(b+c)$。存在性是在求值以前逐个核对的。

取 $a=9,b=4,c=2$。$b+c=6$，且 $6+3=9$，所以条件成立。由 $4+5=9$、$2+3=5$ 分别得到

$$(9-4)-2=5-2=3.$$

另一边由 $6+3=9$ 得 $9-(4+2)=9-6=3$，与定理相符。

若把右侧改成 $9-(4-2)$，因 $2+2=4$，先有 $4-2=2$；再由 $2+7=9$ 得

$$9-(4-2)=9-2=7.$$

七与三不同。这说明等式 $(a-b)-c=a-(b+c)$ 不能被误写成减法结合律。

**题4答案：最高进位是和的一部分**

返回题4。

底数 $\beta=10$，输入已同为三位，故 $L=3$。从个位开始，$c_0=0$。

个位：

$$s_0=8+6+0=14=10\cdot 1+4.$$

所以 $d_0=4$、$c_1=1$；余数四小于十，符合商余条件。

十位：

$$s_1=5+8+1=14=10\cdot 1+4.$$

所以 $d_1=4$、$c_2=1$。输入进位一必须参与求和，不能只算五加八。

百位：

$$s_2 = 7 + 4 + 1 = 12 = 10 \cdot 1 + 2.$$

所以 $d_2 = 2$、$c_3 = 1$。终点的低位值为

$$D_3 = 4 \cdot 1 + 4 \cdot 10 + 2 \cdot 100 = 244,$$

而 $p_3 = 1000$。由加法处理位不变式，

$$758 + 486 = D_3 + c_3 p_3 = 244 + 1000 = 1244.$$

【第一式是已证终点等式，第二式代入各状态，第三式用十进制位值命名；最高位的一来自最后进位。】

输出从最高到最低是 $[1, 2, 4, 4]_{10}$。所有数字小于十、最高位非零，因此它规范。如果丢掉最高进位，只输出 $[2, 4, 4]_{10}$，值会成为 $D_3$；可是正确等式要求 $D_3 + 1000$。由加法严格保序及 $1000 > 0$，两者不相等，所以不能丢掉这一位。

**题5答案：零串中的借位必须逐位偿还**

返回题5。

输入表对齐为 $[1, 0, 0, 0]_{10}$ 与 $[0, 0, 4, 6]_{10}$。初始借位为 $e_0 = 0$。

**个位。** $a_0 = 0$，$b_0 = 6$，故 $t_0 = 6 + 0 = 6$。因 $0 < 6$，借位分支给出 $e_1 = 1$。输出 $d_0 = 4$，由定义方程

$$6 + 4 = 10 = 0 + 10.$$

它使本位守恒式 $0 + 10 \cdot 1 = 6 + 0 + 4$ 成立。

**十位。** $a_1 = 0$，$b_1 = 4$，还须偿还输入借位 $e_1 = 1$，所以 $t_1 = 4 + 1 = 5$。因 $0 < 5$，令 $e_2 = 1$。输出 $d_1 = 5$，依据

$$5 + 5 = 10 = 0 + 10.$$

本位守恒式是 $0 + 10 \cdot 1 = 4 + 1 + 5$。

**百位。** $a_2 = b_2 = 0$，但 $e_2 = 1$，所以 $t_2 = 0 + 1 = 1$。因 $0 < 1$，令 $e_3 = 1$。输出 $d_2 = 9$，依据

$$1 + 9 = 10 = 0 + 10.$$

本位守恒式是 $0 + 10 \cdot 1 = 0 + 1 + 9$。

**千位。** $a_3 = 1$，$b_3 = 0$，$e_3 = 1$，所以 $t_3 = 0 + 1 = 1 \le a_3$。此位不再借位，$e_4 = 0$；输出 $d_3 = 0$，依据 $1 + 0 = 1$。本位守恒式为 $1 + 10 \cdot 0 = 0 + 1 + 0$。

输出表为 $[0, 9, 5, 4]_{10}$，清掉最高零后为 $[9, 5, 4]_{10}$，值为 954。终点借位零与不变式给出

$$1000 = 46 + 954.$$

这个方程既证明 $46 \le 1000$，又按差的定义证明 $1000 - 46 = 954$。

百位减数为零，但必须偿还借出的一，所以得到 $10 - 1 = 9$。十位减数为四，再偿还一，合计扣五，所以得到 $10 - 5 = 5$。因此“原来都是零”不意味着最后都写九；本位减数也必须计算在内。

**题6答案：二进制借一个高位只得到两个本位单位**

返回题6。

底数为二。把较短输入补齐为 $[0,1,0,1,1]_2$，另一表为 $[1,1,0,1,0]_2$；共有五位。以下按最低位起处理，不先把它们化为十进制。

| $i$ | $a_i$ | $b_i$ | $e_i$ | $t_i$ | $d_i$ | $e_{i+1}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

前四行都满足 $a_i < t_i$，所以分别借一个高位；第五行满足 $t_4 \le a_4$，所以不再借。对应的本位守恒式逐个为

$$0 + 2 \cdot 1 = 1 + 0 + 1,$$

$$1 + 2 \cdot 1 = 1 + 1 + 1,$$

$$0 + 2 \cdot 1 = 0 + 1 + 1,$$

$$1 + 2 \cdot 1 = 1 + 1 + 1,$$

$$1 + 2 \cdot 0 = 0 + 1 + 0.$$

这些等式由加零、乘零、乘一及自然数加法递归规则逐条核对：两侧分别为二、三、二、三、一。每行输出数字都是零或一，因此满足底数二的数字范围。

输出从最高位排列为 $[0,1,1,1,1]_2$，去掉最高零得到 $[1,1,1,1]_2$。最终 $e_5 = 0$，故不变式说明第二输入的值加输出的值等于第一输入的值。这既验证自然数减法条件，也由S1确定输出就是差。它最高位非零，且各位合法，所以已经规范。

**题7答案：最终借位不能偷偷丢掉**

返回题7。

三与五均用单个十进制数字表示。起点 $e_0 = 0$，因此 $t_0 = 5 + 0 = 5$。由于 $3 < 5$，借位分支给出 $e_1 = 1$，且

$$d_0 = (3 + 10) - 5 = 8.$$

【差的存在及答案用定义方程检查：$5 + 8 = 13 = 3 + 10$。】

终点式为

$$3 + 1 \cdot 10 = 5 + 8.$$

如果说八就是自然数差 $3 - 5$，就必须另有 $5 + 8 = 3$。结合两式得到 $3 + 10 = 3 = 3 + 0$，加法消去律会推出 $10 = 0$，与十为正自然数矛盾。因此低位八不是差；真正的结论是 $5 \leq 3$ 不成立，所以该差未定义。

五减五：$t_0 = 5 + 0 = 5 \leq 5$，不借位，$e_1 = 0$，$d_0 = 5 - 5 = 0$，因为 $5 + 0 = 5$。输出为 $[0]_{10}$。

零减零：$t_0 = 0 + 0 = 0 \leq 0$，也不借位，$e_1 = 0$，$d_0 = 0 - 0 = 0$，因为 $0 + 0 = 0$。输出仍为 $[0]_{10}$。

B1.5规范表示把零指定为单个零；空表只在辅助求值中使用，不是最终规范数字表。所以清理前导零时必须保留至少一个位置。

**题8答案：范围检测与两层有限性**

返回题8。

**从最终无借位推出允许相减。** 若 $e_L = 0$，终点等式给出

$$A + 0 \cdot p_L = B + D_L.$$

零乘法与加零把左侧改为 $A$，因此 $B + D_L = A$。$D_L$ 是自然数，这条等式正是 $B \leq A$ 的见证；所以自然数差存在，且由唯一性等于 $D_L$。

**从允许相减推出最终无借位。** 若 $B \leq A$，取自然数 $h$ 满足 $B + h = A$。若反设 $e_L \neq 0$，由于它只能为零或一，必有 $e_L = 1$。代入终点式：

$$(B + h) + p_L = B + D_L.$$

加法结合律改写左侧，得到 $B + (h + p_L) = B + D_L$。消去相同左加数 $B$，得到 $h + p_L = D_L$。交换律给出 $p_L + h = D_L$，从而 $p_L \leq D_L$。

但输出数字都合法，已给的低位界为 $D_L < p_L$。混合传递会推出 $D_L < D_L$，与严格比较的性质矛盾。所以反设失败，$e_L = 0$。两个方向均已证明。

**为什么不能只数外层位数。** 固定输入有 $L$ 位，故外层仅执行 $L$ 次更新，这是对轮数的界。若某轮内部运算永远不完成，有限轮数仍不足以保证整个计算完成。因此正文另外给出差的有限候选检查法，并引用已证有限的加法和带余除法过程，保证每轮结束。

全部轮次完成后，最多扫描输出有限表中的所有条目以清理前导零；每清掉一个位置，剩余位置数严格变小，而且保留至少一个位置。这一步也有限，不能把规范化当作无需说明的无限清理。整个证明区分了“轮数有限”“每轮可完成”和“最后整理可完成”。

## 基础单元 B1.7 参考答案

这里的整数是自然数有序对的等价类。正文已证明代表无关与加法、次序规则；本答案仍逐项指出如何使用它们。方括号表示等价类，圆括号表示有序对。在明确的整数计算中，自然数嵌入 $\iota(n)$ 简写为 $n$；代表里的条目一直是自然数。

### 题1答案：不同记录与相同整数

返回题1。

三份有序对两两不同。$(6,2)$ 与 $(9,5)$ 的第一位置六与九不同；$(6,2)$ 与 $(2,6)$ 的第一位置六与二不同；$(9,5)$ 与 $(2,6)$ 的第一位置九与二不同。按有序对相等规则，每对已有一个对应位置不等，就足以排除有序对相等。

再检查代表的等价关系。

对 $(6,2)$ 与 $(9,5)$，交叉和为

$$6+5=11, \qquad 2+9=11.$$

两侧相等，所以 $(6,2)\sim(9,5)$，I2给出它们的类相等。

对 $(6,2)$ 与 $(2,6)$，交叉和为

$$6+6=12, \qquad 2+2=4.$$

十二与四不同，所以这两份记录不等价，两个整数不同。

对 $(9,5)$ 与 $(2,6)$，交叉和为

$$9+6=15, \qquad 5+2=7.$$

十五与七不同，故这两份也不等价。因此只有前两份代表同一个整数。这里所有核对均是自然数加法；没有先把条目相减再猜结论。

### 题2答案：零类与公共代表

返回题2。

$(4,4)\sim(0,0)$ 的条件是 $4+0=4+0$，成立。于是I2给出

$$[(4,4)]=[(0,0)]=0_{\mathbb{Z}}.$$

对任意自然数 $n$，$n+0=n+0$ 同样成立，所以 $(n,n)\sim(0,0)$。按类的定义，$(n,n)\in[(0,0)]$；结合类相等，也有 $(n,n)\in[(4,4)]$。这不是只检查四、零两种特例，而是对任意 $n$ 的论证。

现设某个代表 $r$ 同时属于 $[p]$ 与 $[q]$。类定义分别给出 $r \sim p$ 和 $r \sim q$。对第一条用对称性，得到 $p \sim r$；再和第二条用传递性，得到 $p \sim q$。最后由I2的已证等价，$[p] = [q]$。所以两个不同类不能共享一个代表。

在这一论证中，“属于”是对象与集合的关系；“等价”是有序对之间的关系；“相等”是两个集合具有同样元素。三个词的使用位置不同，不能只把符号互换。

**题3答案：两种代表给出同一和**

返回题3。

先核对题目中的代表条件：

$$2 + 3 = 5 + 0 = 5,$$

故 $(2, 5) \sim (0, 3)$；又

$$7 + 0 = 1 + 6 = 7,$$

故 $(7, 1) \sim (6, 0)$。

用第一组代表，按I5加法定义得到

$$[(2, 5)] + [(7, 1)] = [(2 + 7, 5 + 1)] = [(9, 6)].$$

用第二组代表，得到

$$[(0, 3)] + [(6, 0)] = [(0 + 6, 3 + 0)] = [(6, 3)].$$

这两个输出有序对不同，但再次检查交叉和：

$$9 + 3 = 12 = 6 + 6.$$

因此 $(9, 6) \sim (6, 3)$，两个输出类相等。这是代表无关一般定理的一次具体核验。

最后化为规范形式。$6 + 3 = 9$ 说明 $(9, 6) \sim (3, 0)$，而 $3 + 3 = 6$ 说明 $(6, 3) \sim (3, 0)$。两者都等于 $\iota(3)$，即整数三。三是正自然数，所以这是I7中的正规范形式。

**题4答案：规范形式与自己的相反数**

返回题4。

对 $(4, 9)$，自然数等式 $4 + 5 = 9$ 给出 $4 \leq 9$，所以自然数差 $9 - 4$ 存在且等于五。又 $4 < 9$，因为五非零。因此I7的负形式分支给出

$$[(4, 9)] = [(0, 5)] = -\iota(5),$$

简写为 $-5$。这里实际使用的旧自然数差是 $9 - 4$，没有使用未定义的自然数差 $4 - 9$。

对 $(8, 3)$，$3 + 5 = 8$ 给出 $3 \leq 8$，自然数差 $8 - 3$ 存在且等于五；五非零，故

$$[(8,3)] = [(5,0)] = \iota(5),$$

即整数五。

对 $(7,7)$，两个条目相等，由I3的零判别，$[(7,7)] = 0_{\mathbb{Z}}$。若用自然数差检查，$7-7=0$ 也符合旧定义；不能把它命名为另一种负零，因为 $-0_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}}$ 已证明。

现在设 $x = -x$。由I7，$x$ 或为零，或为正形式，或为负形式。

若 $x = \iota(n)$ 且 $n > 0$，则 $-x = -\iota(n)$ 是负形式；I7已经证明正、负类别不重叠，所以二者不能相等。

若 $x = -\iota(n)$ 且 $n > 0$，则 $-x = \iota(n)$，依据两次相反数还原；同样因类别不重叠不能相等。

两种非零情况都被排除，故只能有 $x = 0_{\mathbb{Z}}$。反过来，零确实等于自己的相反数。此证明既没有使用整数乘法，也没有把等式除以二。

**题5答案：唯一相反数与一个带括号的计算**

返回题5。

假设 $x + u = 0$。由I6加法律，逐步得到

$$u = 0 + u.$$

【反向使用整数零律。】

$$0 + u = ((-x) + x) + u.$$

【使用 $(-x) + x = 0$。】

$$((-x) + x) + u = (-x) + (x + u) = (-x) + 0 = -x.$$

【依次使用结合律、题设方程、零律。】

所以任何满足方程的 $u$ 都等于 $-x$。这个推导证明的是唯一性，不是只重复相反数定义。

具体计算中，先用代表求括号内的和：

$$(-2) + 5 = [(0,2)] + [(5,0)] = [(5,2)] = 3,$$

最后一个等号由 $2 + 3 = 5$ 确定正规范形式。因此 $-((-2) + 5) = -3$。

另一边先使用两次相反数还原，得到 $-(-2) = 2$，再计算

$$(-(-2)) + (-5) = 2 + (-5) = [(2,0)] + [(0,5)] = [(2,5)] = -3.$$

因为 $2 + 3 = 5$，最后的类是负三。两个结果相等。一般理由是I6已经证明 $-(x + y) = (-x) + (-y)$；此处取 $x = -2$、$y = 5$，两边正好是题目中的两式。不能只去掉外层负号而保持里面各项不变。

**题6答案：比较、正见证、平移与反序**

返回题6。

记 $x=[(1,6)]$、$y=[(2,4)]$。按I8严格比较的代表公式，要比较的自然数是

$$1+4=5,\qquad 6+2=8.$$

由 $5+3=8$ 且三非零，得到 $5<8$，所以 $x<y$。规范形式分别为 $x=-5$、$y=-2$，因为 $1+5=6$、$2+2=4$。

正自然数见证取 $n=3$。直接检查：

$$x+\iota(3)=[(1,6)]+[(3,0)]=[(4,6)].$$

比较 $(4,6)$ 与 $y$ 的代表 $(2,4)$，交叉和为

$$4+4=8=6+2.$$

因此两个类相等，即 $y=x+\iota(3)$。三为正自然数，符合I8的严格见证形式。

两侧都加四时，由I9严格平移，

$$x+4<y+4.$$

计算端点：$(-5)+4=[(4,5)]=-1$，$(-2)+4=[(4,2)]=2$，分别依据 $4+1=5$、$2+2=4$。所以得到 $-1<2$。

两侧都取相反数时，I9说明次序反转，得到 $-y<-x$；这里 $-y=2$、$-x=5$，故结论为 $2<5$。不能照抄原位置写成 $5<2$。平移保序和取相反数反序分别来自不同的已证规则。

**题7答案：数系范围改变以后，方程的解可以改变类型**

返回题7。

在自然数中，$3-8$ 要求一个自然数 $d$ 满足 $8+d=3$。但 $3<8$，所以 $8\le 3$ 不成立；该自然数差未定义。

在整数中，减法定义为加上相反数，可以对任意两个整数使用。按I10：

$$3-8=3+(-8)=[(3,8)]=-5,$$

最后一步由自然数等式 $3+5=8$ 识别负形式。检验定义方程：

$$8+(-5)=[(8,5)]=3,$$

依据 $5+3=8$。所以减数加结果确实等于被减数。

第二式为

$$3-(-8)=3+(-(-8))=3+8=11.$$

【差定义、两次相反数还原、嵌入保持自然数加法。】

检验：减数是负八，而非正八；

$$(-8)+11=[(11,8)]=3,$$

依据 $8+3=11$。

第三式为

$$(-3)-(-8)=(-3)+8=[(8,3)]=5,$$

使用差定义、两次相反数还原，再由 $3+5=8$ 得规范形式。检验：

$$(-8)+5=[(5,8)]=-3,$$

依据 $5+3=8$。因此这一次减数加结果也等于被减数。

最后，旧自然数差 $8-3$ 有定义，因为 $3+5=8$，所以答案为自然数五。嵌入保持该加法方程：

$$\iota(3)+\iota(5)=\iota(8).$$

I10的方程解唯一性因此给出 $\iota(8)-\iota(3)=\iota(5)$。整数语境简写后也是 $8-3=5$。兼容性适用于原来已定义的自然数差；这不表示负五属于原来的自然数集合。

**题8答案：差的符号正好记录比较**

返回题8。

先证明不严格版本。

若 $x\le y$，I8给出自然数 $n$，使 $y=x+\iota(n)$。由I10方程解唯一性，满足 $x+z=y$ 的唯一整数是 $y-x$。既然 $\iota(n)$ 满足该方程，便有

$$y-x=\iota(n).$$

I9已经证明嵌入自然数恰为非负整数，所以差非负。

反过来，若 $y-x$ 非负，I9给出自然数 $n$，使 $y-x=\iota(n)$。I10的定义方程说明

$$x+(y-x)=y.$$

代入差的表示，得到 $y=x+\iota(n)$，再由I8推出 $x\le y$。两个方向都已证明。

严格版本的逻辑相同，但需要检查见证正。若 $x<y$，I8给出 $n>0$ 且 $y=x+\iota(n)$；唯一解仍给出 $y-x=\iota(n)$。由I7正整数定义，这个差是正整数。

反过来，若差是正整数，I7给出 $n > 0$，使 $y - x = \iota(n)$。代入同一方程，得到 $y = x + \iota(n)$；I8的正见证版本于是给出 $x < y$。

不能把严格版本的“正”改成“非负”。取 $x = y = 2$，有 $y - x = 2 - 2 = 0$，零是非负整数；但 $2 < 2$ 不成立，因为严格比较要求两数不相等。这里丢失的条件就是排除零差。

### 基础单元 B1.8 参考答案

以下使用B1.8的整数乘法定义与运算律。小整数按自然数嵌入理解；所有负号和减号分别按相反数与加相反数解释。这里没有引入整数除法。答案引用已有命题时，逐一核对该命题的对象范围和必要条件。

#### 题1答案：换记录以后乘积能否改变

返回题1。

先核查输入。自然数 $3 + 3 = 6 = 1 + 5$，所以B1.7的等价判据给出 $(3, 1) \sim (5, 3)$。因此两对确实表示同一个整数 $x$。

选第一种代表，按乘法定义逐个计算两分量：

$$[(3, 1)] \cdot [(1, 4)] = [(3 \cdot 1 + 1 \cdot 4,\ 3 \cdot 4 + 1 \cdot 1)] = [(7, 13)].$$

【第一分量为三加四，第二分量为十二加一；此处用自然数运算。】

选第二种代表，同样计算：

$$[(5, 3)] \cdot [(1, 4)] = [(5 \cdot 1 + 3 \cdot 4,\ 5 \cdot 4 + 3 \cdot 1)] = [(17, 23)].$$

【第一分量为五加十二，第二分量为二十加三。】

两输出对的交叉和为

$$7 + 23 = 30 = 13 + 17.$$

所以 $(7, 13) \sim (17, 23)$，两个输出类相等。这里重新核对了这个具体输入，M1另外保证对所有允许的输入都成立。

最后把结果化为规范形式。因为 $7 + 6 = 13 + 0$，等价判据给出

$$[(7, 13)] = [(0, 6)] = -\iota(6) = -6.$$

也有 $17 + 6 = 23 + 0$，所以第二种输出同样为 $[(0, 6)]$。六为正自然数，故这是B1.7的负整数规范形式。全程未预先把输入当作某两个有符号数来套乘法口号。

**题2答案：自然数次数的重复相加**

返回题2。

把整数三写成 $(1+1)+1$；这个等式由自然数的数字命名及B1.7嵌入保持加法成立。先用一次整数分配律：

$$(-2)\cdot((1+1)+1)=(-2)\cdot(1+1)+(-2)\cdot 1.$$

再对第一项用分配律：

$$(-2)\cdot(1+1)+(-2)\cdot 1=((-2)\cdot 1+(-2)\cdot 1)+(-2)\cdot 1.$$

三个乘一项都由M2单位律等于负二。因此

$$(-2)\cdot 3=((-2)+(-2))+(-2).$$

按B1.7和的相反数规则，第一次相加为

$$(-2)+(-2)=-(2+2)=-4,$$

再相加为

$$(-4)+(-2)=-(4+2)=-6.$$

这里二加二等于四、四加二等于六先在自然数内成立，再由嵌入保持加法得到对应整数等式。

另一条路线直接用代表：

$$[(0,2)]\cdot[(3,0)]=[(0\cdot 3+2\cdot 0,\ 0\cdot 0+2\cdot 3)]=[(0,6)]=-6.$$

两条计算结果一致。重复相加的次数是正自然数三；被重复的对象可以是整数负二。这没有把负三当作“次数”。负因子的乘法由已经证明代表无关的公式规定，再由运算律导出符号性质。

**题3答案：负号为什么出现在整个乘积外面**

返回题3。

取任意整数 $x,y$。B1.7已证的相反数性质保证 $y+(-y)=0$，所以由M4分配律与M2零乘法，

$$(x\cdot y)+(x\cdot(-y))=x\cdot(y+(-y))=x\cdot 0=0.$$

因此 $x\cdot(-y)$ 是整数 $x\cdot y$ 的一个加法相反数。相反数唯一，故

$$x\cdot(-y)=-(x\cdot y).$$

要处理两个因子都取相反数，先用交换律得到左因子取相反数的规则：

$$(-x)\cdot y = y\cdot(-x) = -(y\cdot x) = -(x\cdot y).$$

第一与最后一步用乘法交换律，中间一步使用刚证的右因子规则。再在这条规则中把第二因子换为 $-y$：

$$(-x)\cdot(-y) = -(x\cdot(-y)) = -(-(x\cdot y)) = x\cdot y.$$

倒数第二步使用右因子规则；最后一步使用整数加法已证的两次相反数规则。

整个论证没有要求 $x, y$ 非零，所以等式对零也成立。然而“乘积严格为正”另有条件。取 $x = 0, y = 1$，两个相反数的乘积为零，不能称为正。即使 $x, y$ 都非零，式子 $(-x)\cdot(-y)$ 的两个因子也未必都是负数：例如 $x = -1, y = 2$ 时，$-x = 1$ 为正，$-y = -2$ 为负，乘积为负二。因此符号表达式上出现多少个短横线，不能替代对实际正负性的判断。

**题4答案：两个差相乘时每一项怎样产生**

返回题4。

给定的四个对象都是整数，所以减法在这里都已按B1.7的定义解释为加相反数。先代入定义：

$$(x-y)\cdot(u-v) = (x+(-y))\cdot(u+(-v)).$$

对左因子中的和分配，再分别对右因子中的和分配：

$$(x+(-y))\cdot(u+(-v)) = x\cdot(u+(-v)) + (-y)\cdot(u+(-v)),$$

$$x\cdot(u+(-v)) + (-y)\cdot(u+(-v)) = (x\cdot u + x\cdot(-v)) + ((-y)\cdot u + (-y)\cdot(-v)).$$

【两步都用M4，没有把第二因子中的负号跳过。】

用M5逐项替换：

$$x\cdot(-v) = -(x\cdot v), \qquad (-y)\cdot u = -(y\cdot u),$$

$$(-y)\cdot(-v) = y\cdot v.$$

所以原式等于

$$(x\cdot u + (-(x\cdot v))) + (-(y\cdot u) + y\cdot v).$$

最后一次使用整数加法结合律，把最外面的后一组拆开，就得到题目要求的从左到右结合的表达式。

现在取 $x = 3, y = 5, u = 2, v = 7$。第一条路线先计算两个差：$3-5 = -2$、$2-7 = -5$，因为 $5+(-2) = 3$、$7+(-5) = 2$ 分别检查了差。于是

$$(3-5)\cdot(2-7)=(-2)\cdot(-5)=10.$$

【两个负因子的积等于相应正因子的积，自然数二乘五为十。】

第二条路线按展开式计算，四项依次为六、负二十一、负十、三十五。因此

$$(6+(-21))+(-10)+35=-15+(-10)+35=-25+35=10.$$

这些加法可逐项用代表检查：$[(6,21)]=[(0,15)]$，$[(0,15)]+[(0,10)]=[(0,25)]$，而$[(0,25)]+[(35,0)]=[(35,25)]=[(10,0)]$。两条路线都得到十，且没有使用整数除法。

**题5答案：零乘积怎样帮助排除遗漏**

返回题5。

对任何整数 $x$，两个因子 $x-2$ 与 $x+3$ 都是整数。M7零乘积定理因此给出：原等式成立，当且仅当至少有

$$x-2=0 \quad 或 \quad x+3=0.$$

第一种等式是 $x+(-2)=0$。两边都加二：

$$(x+(-2))+2=0+2.$$

左侧用结合律改成 $x+((-2)+2)=x+0=x$，右侧等于二，所以 $x=2$。

第二种等式两侧都加负三：

$$(x+3)+(-3)=0+(-3).$$

左侧等于 $x+(3+(-3))=x$，右侧等于负三，所以 $x=-3$。至此，M7已排除了其他可能，但仍须核验两个候选确实满足原式。

代入 $x=2$，第一因子 $2-2=0$，因此整个积由零乘法等于零。代入 $x=-3$，第二因子 $(-3)+3=0$，因此整个积也等于零。两个候选不同：二为正、负三为负，规范形的互斥性排除它们相等。

所以全部解恰为二与负三。只找到一个候选不能说明解已经找全；这里由零乘积定理给出完整的两种情形，再分别求解并代回。

**题6答案：非零因子可消去，零因子不可消去**

返回题6。

负三是整数，并且不等于零：三是正自然数，B1.7的规范形与序性质说明 $-\iota(3)<0$。因此给定等式的共同因子满足M8要求的非零条件，结论为 $x=y$。

也可把M8的关键推导在此输入上写出。由给定等式及相反数性质，

$$((-3)\cdot x)+(-((-3)\cdot y))=0.$$

M5把第二项改成 $(-3)\cdot(-y)$，M4逆向分配，得到

$$(-3)\cdot(x+(-y))=0.$$

M7说明负三为零或 $x+(-y)=0$。前一种已排除，故后一种成立；两边加 $y$，结合律与相反数规则给出 $x=y$。本路线没有除以负三。

若共同因子改成零，取 $x=1,y=2$。两边乘积都是零，所以前提 $0\cdot x=0\cdot y$ 成立。但一和二的自然嵌入不同，结论 $x=y$ 不成立。这说明M8的非零条件不能省略，而不是说零乘法本身没有定义。

**题7答案：同一不等式，三个乘数**

返回题7。

给定 $x<y$，先核查乘数：四是正整数，负四是负整数，零属于第三种情况。于是M9分别给出

$$x\cdot 4<y\cdot 4,$$

$$y\cdot(-4)<x\cdot(-4),$$

$$x\cdot 0=y\cdot 0=0.$$

前两条都严格，但第二条将两乘积的先后方向反过来；第三条只有相等。

取 $x=-1,y=2$。先验证输入：$2=(-1)+3$，三为正整数，故B1.7的严格序见证证明 $-1<2$。

乘以四，左乘积为负四，右乘积为八，所以结果为 $-4<8$。这个比较的正见证为十二，因为 $8=(-4)+12$。乘以负四，原左侧乘积为四、原右侧乘积为负八，所以反向关系为 $-8<4$；同样有 $4=(-8)+12$ 作正见证。乘以零时，两边都是零，而 $0<0$ 不成立。

“乘相同数总能保留原严格不等号”遗漏了乘数的符号条件：负乘数改变方向，零乘数使两边合并。这里每个反例都仍使用合法的整数乘法，并非运算未定义。

**题8答案：由保持次序反过来辨别乘数**

返回题8。

先证明严格保持次序的断言。

**充分性**。若 $z>0$，则对任意满足 $x<y$ 的整数，M9的正乘数结论直接给出 $x\cdot z<y\cdot z$。这里的任意性与题目的“对所有”一致。

**必要性**。假设对所有整数 $x<y$ 都有 $x\cdot z<y\cdot z$。特别可以取 $x=0,y=1$，因为自然数 $0<1$，且B1.7已证明嵌入保持自然数的严格次序。题设于是给出

$$0\cdot z<1\cdot z.$$

由M2的零与单位律，左侧为零，右侧为 $z$，所以 $0<z$。两个方向都成立，第一条等价得证。

再证明严格改变方向的断言。

**充分性**。若 $z < 0$，M9的负乘数结论对所有 $x < y$ 给出 $y \cdot z < x \cdot z$。

**必要性**。假设这个结论对所有 $x < y$ 成立，仍取已验证的 $x = 0, y = 1$，得到

$$1 \cdot z < 0 \cdot z.$$

M2把它化为 $z < 0$。第二条等价得证。

零不符合任何一个严格条件，因为两侧乘积都为零。只看某一次相等输入也无法完成必要性：本题要求原输入严格有 $x < y$，选零与一正是同时满足输入条件并让乘积能够识别出 $z$ 的选择。

# 附录二 插图说明与来源

本批审阅稿所用五张插图均由本书配套代码原创绘制，未采用外部教材或论文的插图。前四张生成代码为 `tools/draw_ch01_figures.py`，第五张为 `tools/draw_foundations_batch.py`；图片只作概念说明，不替代正文中的论证。

| 文件 | 所在节 | 所说明的对象 |
|---|---|---|
| ch01_disjoint.png | 第3节 | 没有共同成员的两组圆片 |
| ch01_overlap.png | 第7节 | 两组共享一个成员 |
| ch01_rhythm.png | 第16节 | 同一单位时间的二等分与四等分 |
| ch01_square.png | 第17节 | 四个单位格组成的正方形 |
| b1_place_value.png | 基础单元B1.2 | 203的百位、十位与个位 |

# 附录三 本章参考资料

本章数学说明、例题、练习和答案独立撰写。下列资料用于核对基础规则与证明方法；没有复制或翻译其中的题干、解答、插图或连续正文。公开访问不等于无条件再分发，所列许可是所核验版本的许可。

**[S1]** OpenStax, Rice University，Elementary Algebra 2e。核对模块 m82463（等式同加同减）和 m82464（等式乘除及非零限制）。官方教材项目，同加同减章节，乘除章节。本次访问的仓库许可及该书元数据为 CC BY-NC-SA 4.0，不能据此声称允许无条件商业转载。

**[S2]** Oscar Levin，Discrete Mathematics: An Open Introduction，所核验第四版材料。核对 Rules of Logic 中的量词、反例与真值表完整枚举，以及 Proofs 中的穷尽情况论证。项目入口，逻辑章节。所核验第四版材料声明 CC BY-NC-SA 4.0；不能把第三版的不同许可套到第四版上。

**[S3]** Mathematical Reviews 与 zbMATH，Mathematics Subject Classification 2020，用户提供的224页附件。用于核对分类代码与归属，原始PDF不随本书公开分发。

来源访问时间、状态、哈希和许可依据见伴生文件 `research/ch01_source_checks.json`。目录各级标题已译为中文，保留原MSC代码、归属和数学记号；英文原名与中文译名对照保存在伴生文件 `data/catalog_titles_zh.json` 中。

## 本批基础单元参考资料

本批自然数、归纳、递归和位值的文字、论证、例题与练习独立撰写。以下资料用于交叉核对，不复制其题干、答案、图片或连续正文。核验日期为2026年10月27日；公开访问不等于可以无条件转载。

**[F1]** Lynn Marecek、MaryAnne Anthony-Smith、Andrea Honeycutt Mathis，OpenStax，Prealgebra 2e。自然数与位值模块。核对十进位值与占位零；所核验版本为CC BY-NC-SA 4.0。本书明示自然数包含零；参考教材的命名约定不同，不混同两者。

**[F2]** Oscar Levin，Discrete Mathematics: An Open Introduction，第四版。归纳证明、递归数列。核对归纳的基例与归纳步、递推关系与初始条件。所核验第四版为CC BY-NC-SA 4.0。参考资料仅用于核对条件与方法；本批商余存在唯一性由B1.4正文独立证明，递归原则仍明示采用，未从集合论重建。

**[F3]** Lean 4 项目，Leonardo de Moura、Mario Carneiro等，核心自然数源码。以零、后继及沿第二变量的加乘递归规则作另一视角核对。所核验文件采用Apache 2.0。本书没有据此宣称自身论证已经过证明助手形式验证。

版本、许可依据、访问记录、文件哈希与适用限制另存于伴生文件 `research/production/foundations_sources_2026-10-27.json`。有限计算交叉检查由 `tools/validate_learning_batch.py` 执行；它检查零至十二的加乘法实例、27加15与38加24的位值展开，以及零至一百二十的商余和位值算法实例。程序检查不替代对任意自然数的证明；算法完整源码见附录五。

## 整数单元参考资料

本批整数单元独立撰写定义、证明、例题和习题。以下公开资料用于核对标准定义及条件；不复制其题目、答案、插图或连续正文。核验日期为2026年10月27日。

**[INT-JUDSON]** Thomas W. Judson，Abstract Algebra: Theory and Applications，2026 年版。等价关系与等价类，定位 `sets-subsection-equivalence-relations`。用于核对等价关系与划分的定义，未据此认定已核验本书自然数对整数构造的全部内容。固定提交的根许可文件写GNU自由文档许可证1.3或以后版本，前言写1.2或以后版本；共同范围为1.3或以后版本，均无不变章节与封面文字。

**[INT-LEAN]** Jeremy Avigad、Leonardo de Moura等，Lean 4核心整数源码，v4.24.0版本，Apache 2.0许可。`Lemmas.lean` 的 `Int.neg_mul_neg` 等用于核对符号恒等式；`Order.lean` 中正、负、非负、非正因子的乘法比较定理用于核对严格与非严格条件。该版本采用自然数与负后继两类整数构造，不是自然数对商集的直接实现。

**[INT-MATHLIB]** Amelia Livingston、Alex J. Best、Yaël Dillies，mathlib的幺半群局部化与群完备化，Apache 2.0许可。以 `Basic.lean` 的 `liftOn`及其双输入版本 及消去条件下的代表元等价判据，核对定义与代表元无关的证明义务；以 `GrothendieckGroup.lean` 的 `of_injective` 核对嵌入所需的消去条件。它提供一般框架，本书整数乘法与序仍在正文独立证明。读取的是当日活动分支快照，精确内容由伴生记录的逐文件哈希标识，不声称核验了整个一致构建。

以上源码只作人工数学条件核对；本项目未运行相应Lean或mathlib形式证明，不宣称书稿经过形式化验证。完整定位、许可证据和内容哈希见伴生文件 `research/production/integers_sources_2026-10-27.json`；检索流水不收入教学正文。

## 附录四 第21节模拟代码

对应模型为 $V_0 = 5$、$V_{n+1} = V_n + 2$，$n$ 是非负整数，下标为经过的整分钟数，水量单位为升。代码精确执行这一离散规则，不作浮点近似，不证明模型适用于真实容器。运行 `python tools/ch01_simulation.py` 输出从零到三分钟的四条状态，水量依次为五、七、九、十一。

Python 整数用于精确表示这里的整数状态。循环开始前保存初始值，每次循环只推进一分钟。参数要求非负整数，零步只返回初始状态。完整实现如下。

```
"""Exact recurrence from chapter 1; no floating-point approximation."""
import json


def simulate(steps=3):
    if not isinstance(steps, int) or isinstance(steps, bool) or steps < 0:
        raise ValueError("steps must be a nonnegative integer")
    volume = 5
    records = [{"minute": 0, "volume_litres": volume}]
    for minute in range(1, steps + 1):
        volume = volume + 2
        records.append({"minute": minute, "volume_litres": volume})
    return records


if __name__ == "__main__":
    print(json.dumps(simulate(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

## 附录五 自然数商余与位值算法

本附录把带余除法单元与位值表示单元中的数学规则写成精确整数程序。它不模拟经验数据，不用浮点近似，也不把程序返回结果当作一般证明。自然数、归纳与递归仍采用正文明确列出的基础规则，未另行形式构造自然数。

**商余程序的状态。** 输入为自然数 $n$ 与正自然数 $b$。从 $q_0 = 0$、$r_0 = 0$ 开始，依次处理 $k = 0, \dots, n-1$，执行

$$(q_{k+1}, r_{k+1}) = \begin{cases} (q_k, r_k + 1), & r_k + 1 < b, \\ (q_k + 1, 0), & r_k + 1 = b. \end{cases}$$

这里 $k$ 是已经处理的数量，$q_k, r_k$ 是当前状态。相应不变量是 $k = bq_k + r_k$ 与 $0 \le r_k < b$；正除数保证后继余量只需检查上述两种情况。程序完成恰好 $n$ 次处理后返回商余；一般的存在性、唯一性与次序依据见上述正文单元。

**逐次取余与数字方向。** 对底数 $b \ge 2$，从 $m_0 = n$ 开始，在 $m_i > 0$ 时写出 $m_i = bm_{i+1} + r_i$、$0 \le r_i < b$。每步记录的 $r_i$ 从最低位开始；返回前把它们倒序，因此 `digits_nat` 返回的列表最高位在前。零单独返回 `[0]`。商严格下降和取位算法的终止在正文证明，不能仅据有限运行成功推断。

**数字串的求值。** 若输入列表按最高位在前排列为 $[d_0, \dots, d_{s-1}]$，其中 $s \ge 1$、$0 \le d_i < b$，定义 $v_0 = 0$，逐步计算 $v_{i+1} = bv_i + d_i$，最后返回 $v_s$。此处 $d_0$ 表示最左边的数字，与正文位值定义中从个位起标号的公式须按位置对应；不是把最高位误作最低位。求值函数允许前导零，而规范表示的唯一性要求排除非零数的前导零。

**超标系数的进位。** 与求值函数不同，`normalize_coefficients` 允许输入非空的非负系数串，其中某个系数可以不小于底数。若从最低位起编号的系数 $c_j = bq + r$，其中 $q \ge 1$、$0 \le r < b$，一次进位把 $c_j$ 换成 $r$，把左邻系数 $c_{j+1}$ 换成 $c_{j+1} + q$；原来没有左邻时，先把该处的系数视为零。这一局部替换保持位值的总值。设进位前后所有系数的和分别为 $C_{\text{old}}$、$C_{\text{new}}$，设 $p$ 是底数的前驱，即 $S(p) = b$，则

$$C_{\text{old}} = C_{\text{new}} + pq > C_{\text{new}}.$$

因为 $b \ge 2$，其前驱 $p$ 为正；非规范位置使 $q \ge 1$。系数和严格下降所给出的任意合法进位过程终止证明，与反复取商算法的终止证明是两条独立论证。代码选择优先处理最低的超标系数，仅指定一种执行顺序，并没有把这一选择作为一般终止结论的前提。

接口拒绝布尔值、负值及非整数；除法要求 $b \ge 1$，位值转换要求 $b \ge 2$，求值还拒绝空串和越界数字。下面完整列出配套文件 `tools/natural_algorithms.py`。实际有限交叉检查另由校验工具对 $0 \le n \le 120$、除数 $1 \le b \le 16$ 与底数 $2 \le b \le 16$ 执行，并在伴生报告中保存结果；这些检查不是证明。

```
"""Exact natural-number algorithms accompanying B1.4/B1.5.

Definitions and proofs are in the manuscript. Finite program checks are not
proofs for every natural number. All lists have the most significant entry first.
The intentionally elementary division loop performs n steps, not a fast division
method. Python integers are exact; this module performs no floating-point work.
"""

def natural(value, name):
```

```
    if type(value) is not int or value < 0:
        raise ValueError(name + ' must be a natural number (bool is not accepted)')
    return value


def divide_nat(n, b):
    """Return q,r with n=b*q+r and 0<=r<b; b must be positive."""
    natural(n, 'n')
    natural(b, 'b')
    if b == 0:
        raise ValueError('division requires a positive divisor')
    q, r = 0, 0
    for _ in range(n):
        if r + 1 == b:
            q, r = q + 1, 0
        else:
            r = r + 1
    return q, r


def digits_nat(n, base):
    """Return canonical digits in base>=2, with zero represented by [0]."""
    natural(n, 'n')
    natural(base, 'base')
    if base < 2:
        raise ValueError('positional base must be at least two')
    if n == 0:
        return [0]
    digits = []
    current = n
    while current > 0:
        current, remainder = divide_nat(current, base)
        digits.append(remainder)
    digits.reverse()
    return digits


def value_digits(digits, base):
    """Evaluate legal digits; leading zeroes are allowed for comparisons."""
    natural(base, 'base')
    if base < 2:
        raise ValueError('positional base must be at least two')
    if not isinstance(digits, (list, tuple)) or not digits:
        raise ValueError('digits must be a nonempty list or tuple')
    value = 0
    for digit in digits:
        natural(digit, 'digit')
        if digit >= base:
            raise ValueError('each digit must be smaller than the base')
        value = base * value + digit
```

```
    return value


def normalize_coefficients(coefficients, base):
    """Carry nonnegative coefficients to canonical digits in base>=2."""
    natural(base, 'base')
    if base < 2:
        raise ValueError('positional base must be at least two')
    if not isinstance(coefficients, (list, tuple)) or not coefficients:
        raise ValueError('coefficients must be a nonempty list or tuple')
    for coefficient in coefficients:
        natural(coefficient, 'coefficient')
    low_first = list(reversed(coefficients))
    while True:
        index = next((i for i, c in enumerate(low_first) if c >= base), None)
        if index is None:
            break
        q, r = divide_nat(low_first[index], base)
        low_first[index] = r
        if index + 1 == len(low_first):
            low_first.append(0)
        low_first[index + 1] += q
    while len(low_first) > 1 and low_first[-1] == 0:
        low_first.pop()
    return list(reversed(low_first))


if __name__ == '__main__':
    print('23 divided by 5:', divide_nat(23, 5))
    print('203 in base 10:', digits_nat(203, 10))
    print('13 in base 2:', digits_nat(13, 2))
    print('[1, 25, 100] in base 10:', normalize_coefficients([1, 25, 100], 10))
```

## 附录六 逐位加减的精确实现

本附录对应B1.6自然数减法与逐位加减。两个输入都是按最高位在前排列的非空数字表，使用同一底数 $b \geq 2$，每个数字均为自然数且严格小于 $b$；允许前导零，输出采用规范写法。减法另外要求被减数的值不小于减数的值，依据自然数差的存在唯一性定义结果；范围外输入被拒绝，不把负结果截成零。

**加法的本位关系。** 从最低位起编号，把不足的位置补零，记两输入的本位数字为 $x_i, y_i$，输入进位为 $e_i$，输出数字为 $z_i$。程序使用正除数的商余分解，使

$$x_i + y_i + e_i = z_i + b e_{i+1}, \qquad 0 \leq z_i < b, \qquad e_0 = 0.$$

进位只取零或一、固定轮数后如何处理最高进位，以及结果与原和相等的理由，见逐位加法证明。程序没有以有限算例替代这些一般结论。

**减法的本位关系。** 仍从最低位起编号，令 $e_i$ 是本位输入借位，$e_0 = 0$，并记 $u_i = y_i + e_i$。当 $u_i \leq x_i$ 时，取 $z_i = x_i - u_i$、$e_{i+1} = 0$；当 $x_i < u_i$ 时，取 $z_i = (x_i + b) - u_i$、$e_{i+1} = 1$。相应等式为

$$x_i + b e_{i+1} = y_i + e_i + z_i.$$

各分支中的差都是非负差，且输出数字仍在允许范围内；这些条件以及最终借位为零的依据见逐位减法证明。实现用Python精确整数执行这些已经保证非负的差，不作浮点近似，也不把程序返回值当作自然数减法的定义或证明。外层循环只遍历补齐后的有限数位，输入表不被修改。

下面完整列出 `tools/written_arithmetic.py`。它复用附录五中已列出的数字求值与商余程序。独立有限检查入口是 `python tools/validate_written_arithmetic.py`；检查使用 Python 整数运算与独立的数字转换交叉核对，结果和源码哈希保存于伴生报告 `research/production/written_arithmetic_validation.json`。这些有限检查不证明对任意长度、任意底数的结论。

```
"""Exact column addition/subtraction accompanying the B1.6 manuscript.

Inputs are nonempty most-significant-first digit lists in a common base >= 2.
Leading zeroes are permitted; results are canonical. This is a companion to
the written proofs, not a proof of them. Python integers are exact; no floats.
The source is reproduced in the written-arithmetic appendix.
"""
from natural_algorithms import value_digits, divide_nat


def canonical(low_first):
    while len(low_first) > 1 and low_first[-1] == 0:
        low_first.pop()
    return list(reversed(low_first))


def add_digits(left, right, base):
    """Add legal digit lists by columns, recording carry as quotient by base."""
    value_digits(left, base)
    value_digits(right, base)
```

```
    a, b = list(reversed(left)), list(reversed(right))
    width = max(len(a), len(b))
    a.extend([0] * (width - len(a)))
    b.extend([0] * (width - len(b)))
    carry, output = 0, []
    for x, y in zip(a, b):
        carry, digit = divide_nat(x + y + carry, base)
        output.append(digit)
    if carry:
        output.append(carry)
    return canonical(output)


def subtract_digits(left, right, base):
    """Return left minus right, only when the result is a natural number."""
    left_value = value_digits(left, base)
    right_value = value_digits(right, base)
    if left_value < right_value:
        raise ValueError('natural subtraction requires left >= right')
    a, b = list(reversed(left)), list(reversed(right))
    width = max(len(a), len(b))
    a.extend([0] * (width - len(a)))
    b.extend([0] * (width - len(b)))
    borrow, output = 0, []
    for x, y in zip(a, b):
        needed = y + borrow
        if needed <= x:
            digit, borrow = x - needed, 0
        else:
            digit, borrow = x + base - needed, 1
        output.append(digit)
    if borrow != 0:
        raise AssertionError('final borrow contradicts left >= right')
    return canonical(output)


if __name__ == '__main__':
    print('999 + 1:', add_digits([9, 9, 9], [1], 10))
    print('1002 - 587:', subtract_digits([1, 0, 0, 2], [5, 8, 7], 10))
```

## 附录七 整数数对的精确实现

本附录对应整数构造、加法与序和整数乘法。输入数对的两个分量都是自然数。数对 $(a,b)$ 与 $(c,d)$ 表示同一个整数，当且仅当 $a+d=c+b$。加法、相反数、乘法和序分别按照以下自然数公式计算或比较：

$$[(a,b)]+[(c,d)]=[(a+c,b+d)].$$

$$-[(a,b)]=[(b,a)].$$

$$[(a,b)]\cdot[(c,d)]=[(ac+bd,ad+bc)].$$

$$[(a,b)]\le[(c,d)]\iff a+d\le c+b.$$

方括号表示数对所属的等价类；左边的整数运算通过右边的代表元公式定义。换代表元不改变结果、运算律与序的性质分别在上述正文单元论证。程序操作的是有限的自然数数对，并不枚举一个等价类的全部元素，也不以输出实例替代良定义性证明。实际接口、合法输入检查与返回值约定见下列完整源码；使用Python精确整数，不进行浮点近似。

`checked_pair` 只接受长度为二的列表或元组，各分量必须是非负整数；布尔值、负数及非整数均被拒绝。`equivalent` 使用上面的交叉相加条件判断两个代表元是否等价，不能用Python的元组相等代替它。`embed(n)` 返回 $(n,0)$，`add`、`negate`、`multiply` 和 `leq` 分别实现上述四条规则。

整数减法 `subtract` 通过加上相反数定义：对代表元 $(a,b)$ 与 $(c,d)$，返回代表元 $(a+d,b+c)$；它不要求左边的整数较大。`canonical` 把一个代表元改写成规范代表元：当 $b\le a$ 时返回 $(a-b,0)$，否则返回 $(0,b-a)$。其中使用的自然数差均在非负范围内；两种分支分别表示非负整数与负整数，零返回 $(0,0)$。原始加法和乘法接口只返回一个合法代表元，未承诺直接返回规范代表元；需要规范形式时再调用 `canonical`。

独立有限检查由 `tools/validate_integer_pairs.py` 执行，结果及所测源码哈希保存在伴生文件 `research/production/integer_pairs_validation.json`。它与整数表示的独立计算交叉核对，但不证明对所有自然数数对成立的数学结论。

```
"""Natural-pair representatives for the integer construction in B1.7/B1.8.

A pair (a,b) is a record, not an equivalence class stored by Python. Compare
records with equivalent(), not Python tuple equality. Operations return one
representative; the manuscript separately proves independence of that choice.
No floating point is used. Natural inputs exclude bool, negatives and fractions.
"""


def checked_pair(record):
    if not isinstance(record, (tuple, list)) or len(record) != 2:
        raise ValueError('a record must be a pair of natural numbers')
    if any(type(n) is not int or n < 0 for n in record):
        raise ValueError('pair entries must be natural numbers; bool is excluded')
    return record[0], record[1]
```

```
def equivalent(left, right):
    a, b = checked_pair(left)
    c, d = checked_pair(right)
    return a + d == b + c


def embed(n):
    return checked_pair((n, 0))


def add(left, right):
    a, b = checked_pair(left)
    c, d = checked_pair(right)
    return a + c, b + d


def negate(record):
    a, b = checked_pair(record)
    return b, a


def subtract(left, right):
    return add(left, negate(right))


def multiply(left, right):
    a, b = checked_pair(left)
    c, d = checked_pair(right)
    return a * c + b * d, a * d + b * c


def leq(left, right):
    a, b = checked_pair(left)
    c, d = checked_pair(right)
    return a + d <= b + c


def canonical(record):
    """Return (n,0) or (0,n); natural differences are taken only in range."""
    a, b = checked_pair(record)
    if b <= a:
        return a - b, 0
    return 0, b - a


if __name__ == '__main__':
    print('(2,5) and (1,4) represent the same integer:', equivalent((2, 5), (1, 4)))
    print('negative three plus five:', canonical(add((0, 3), (5, 0))))
```

```
print('negative three times negative four:', canonical(multiply((0, 3), (0, 4))))
```